Dennis G. Zill

MATEMÁTICAS

THOMSON

ECUACIONES DIFERENCIALES

con aplicaciones de modelado

6ª ed.

www.FreeLibros.com

CAPÍTULO

4

ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR

4.1 Teoría preliminar: ecuaciones lineales
4.1.1 Problemas de valor inicial y de valor en la frontera
4.1.2 Ecuaciones homogéneas
4.1.3 Ecuaciones no homogéneas
4.2 Reducción de orden
4.3 Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes
4.4 Coeficientes indeterminados, método de la superposición
4.5 Coeficientes indeterminados, método del anulador
4.6 Variación de parámetros
4.7 Ecuación de Cauchy-Euler
4.8 Sistemas de ecuaciones lineales
4.9 Ecuaciones no lineales
Ejercicios de repaso

INTRODUCCIÓN

Ahora pasaremos a resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden o mayor. En las siete primeras secciones del capítulo examinaremos algo de la teoría y métodos para resolver ciertos tipos de ecuaciones lineales. En la sección 4.8 presentamos el método de eliminación, para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, porque es un método básico, que simplemente desacopla un sistema para llegar a ecuaciones lineales individuales, de orden superior, en cada variable dependiente. El capítulo termina con un breve estudio de ecuaciones no lineales de orden superior.

www.FreeLibros.com

4.1 TEORÍA PRELIMINAR: ECUACIONES LINEALES

■ *Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior* ■ *Problema de valores iniciales*
■ *Existencia y unicidad* ■ *Problema de valores en la frontera*
■ *Ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas* ■ *Operador diferencial lineal*
■ *Dependencia lineal* ■ *Independencia lineal* ■ *Wronskiano* ■ *Conjunto fundamental de soluciones*
■ *Principios de superposición* ■ *Solución general* ■ *Función complementaria* ■ *Solución particular*

4.1.1 Problemas de valor inicial y de valor en la frontera

Problema de valores iniciales En la sección 1.2 definimos qué es un problema de valores iniciales para una ecuación diferencial general de orden n. Para una ecuación diferencial lineal, **un problema de valores iniciales de orden n es**

$$\text{Resolver:} \quad a_n(x)\frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x)$$

$$\text{Sujeta a:} \quad y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \ldots, \quad y^{(n-1)}x_0 = y_{n-1}. \tag{1}$$

Recuérdese que, para un problema como éste, se busca una función definida en algún intervalo I que contenga a x_0, y satisfaga la ecuación diferencial y las n condiciones iniciales especificadas en x_0: $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \ldots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$. Ya vimos que en el caso de un problema de valores iniciales de segundo orden, una curva de solución debe pasar por el punto (x_0, y_0) y tener la pendiente y_1 en ese punto.

Existencia y unicidad En la sección 1.2 enunciamos un teorema que especifica las condiciones para garantizar la existencia y unicidad de una solución de un problema de valores iniciales de primer orden. El teorema siguiente describe las condiciones suficientes de existencia de solución única para el problema representado por las ecuaciones (1).

TEOREMA 4.1 Existencia de una solución única

Sean $a_n(x), a_{n-1}(x), \ldots, a_1(x), a_0(x)$ y $g(x)$ continuas en un intervalo I, y sea $a_n(x) \neq 0$ para toda x del intervalo. Si $x = x_0$ es cualquier punto en el intervalo, existe una solución en dicho intervalo $y(x)$ del problema de valores iniciales representado por las ecuaciones (1) que es única.

EJEMPLO 1 Solución única de un problema de valores iniciales

El problema de valores iniciales

$$3y''' + 5y'' - y' + 7y = 0, \qquad y(1) = 0,\ y'(1) = 0,\ y''(1) = 0$$

tiene la solución trivial y = 0. Como la ecuación de tercer orden es lineal con coeficientes constantes, se satisfacen todas las condiciones del teorema 4.1; en consecuencia, y = 0 es la única solución en cualquier intervalo que contenga $x = 1$. ■

www.FreeLibros.com

EJEMPLO 2 Solución única de un problema de valores iniciales

El lector debe comprobar que la función $y = 3e^{2x} + e^{-2x} - 3x$ es una solución del problema de valores iniciales

$$y'' - 4y = 12x, \qquad y(0) = 4, \quad y'(0) = 1.$$

La ecuación diferencial es lineal, los coeficientes y g(x) son continuos y $q(x) = 1 \neq 0$ en todo intervalo Z que contenga a $x = 0$. Según el teorema 4.1, debemos concluir que la función dada es la única solución en Z. ■

Ambos requisitos del teorema 4.1: 1) que $a_i(x)$, $i = 0, 1, 2, \ldots, n$ sean continuos, y 2) que $a_n(x) \neq 0$ para toda x en Z, son importantes. En forma específica, si u,,(x) = 0 para una x en el intervalo, la solución de un problema lineal de valores iniciales quizá no sea única o incluso no exista; por ejemplo, el lector debe comprobar que la función $y = cx^2 + x + 3$ es una solución del problema de valores iniciales

$$x^2y'' - 2xy' + 2y = 6, \qquad y(0) = 3, \quad y'(0) = 1$$

para x en el intervalo $(-\infty, \infty)$ y cualquier valor del parámetro c. En otras palabras, no hay solución única para el problema. Aunque se satisface la mayor parte de las condiciones del teorema 4.1, las dificultades obvias estriban en que $a_2(x) = x^2$ es cero cuando $x = 0$, y en que las condiciones iniciales se han impuesto en ese valor.

Problema de valor en la frontera Otro tipo de problema es resolver una ecuación diferencial lineal de segundo ordeno mayor en la que la variable dependiente y, o sus derivadas, estén especificadas en ***puntos distintos.*** Un problema como

$$\textit{Resolver:} \quad a_2(x)\frac{d^2y}{dx^2} + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x)$$

$$\textit{Sujeta a:} \quad y(a) = y_0, \quad y(b) = y_1$$

se llama **problema de valores en la frontera.** Los valores necesarios, y(u) = y_0 y y(b) = y_1, se denominan **condiciones en la frontera.** Una solución del problema anterior es una función que satisface la ecuación diferencial en algún intervalo Z que contiene a a y b, cuya gráfica pasa por los dos puntos (u, y_0) y (b, y_1). Véase la figura 4.1.

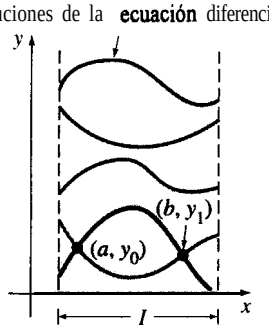


FIGURA 4.1

www.FreeLibros.com

Para una ecuación diferencial de segundo orden, otros pares de condiciones en la frontera podrían ser

$$y'(a) = y_0,\ y(b) = y_1$$
$$y(a) = \text{yo},\quad \text{y'(b)} = y_1$$
$$y'(a) = \text{YO},\quad y'(b) = y_1,$$

en donde y_0 y y_1 representan constantes arbitrarias. Estos tres pares de condiciones sólo son casos especiales de las condiciones generales en la frontera:

$$\alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) = \gamma_1$$
$$\alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) = \gamma_2.$$

Los ejemplos que siguen demuestran que aun cuando se satisfagan las condiciones del teorema 4.1, un problema de valor en la frontera puede tener i) varias soluciones (Fig. 4.1); ii) solución única, 0 iii) ninguna solución.

EJEMPLO 3 **Un problema de valor en la frontera puede tener muchas soluciones, una 0 ninguna**

En el ejemplo 5 de la sección 1.1 vimos que la familia a dos parámetros de soluciones de la ecuación diferencial x" + $16x$ = 0 es

$$x = c_1 \cos 4t + c_2 \operatorname{sen} 4t. \tag{2}$$

a) Supongamos que queremos determinar la solución de la ecuación que además satisfaga las condiciones de frontera x(O) = 0, $x(\pi/2)$ = 0. Obsérvese que la primera condición, $0 = c_1 \cos 0 + c_2 \operatorname{sen} 0$, implica que $c_1 = 0$, de modo que $x = c_2 \operatorname{sen} 4t$. Pero cuando $t = \pi/2$, $0 = c_2 \operatorname{sen} 2\pi$ es satisfactoria para cualquier elección de c_2, ya que sen $2\pi = 0$. Entonces, el problema de valores en la frontera

$$x'' + 16x = 0, \qquad x(0) = 0,\ x\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \tag{3}$$

tiene una cantidad infinita de soluciones. En la figura 4.2 vemos las gráficas de algunos de los miembros de la familia a un parámetro $x = c_2 \operatorname{sen} 4t$ que pasan por los dos puntos, $(0, 0)$ y $(\pi/2, 0)$.

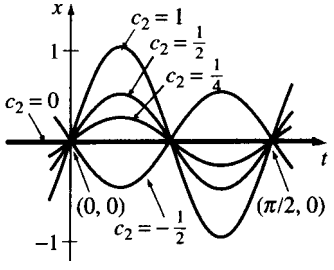


FIGURA 4.2

www.FreeLibros.com

b) Si se modifica como sigue el problema de valores en la frontera expresado por (3),

$$x'' + 16x = 0, \qquad x(0) = 0, \quad x\left(\frac{\pi}{8}\right) = 0 \tag{4}$$

x(O) = 0 sigue determinando que $c_1 = 0$ en la solución (2). Pero al aplicar $x(\pi/8) = 0$ a $x = c_2 \operatorname{sen} 4t$ se requiere que $0 = c_2 \operatorname{sen}(\pi/2) = c_2\ 1$; en consecuencia, $x = 0$ es una solución de este nuevo problema de valor en la frontera. En realidad, se puede demostrar que $x = 0$ es la solución ***única*** del sistema (4).

c) Por último, al transformar el problema en

$$x'' + 16x = 0, \qquad x(0) = 0, \quad x\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \tag{5}$$

vemos, que $c_1 = 0$ porque x(O) = 0 pero, al aplicar $x(\pi/2) = 1$ a $x = c_2 \operatorname{sen} 4t$, llegamos a la contradicción $1 = c_2 \operatorname{sen} 2\pi = c_2 \cdot 0 = 0$. En consecuencia, el problema de valores en la frontera descrito por (5) no tiene solución. ■

4.1.2 Ecuaciones homogéneas

Una ecuación lineal de orden ***n*** de la forma

$$a_n(x)\frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = 0 \tag{6}$$

se llama **homogénea,** mientras que una ecuación

$$a_n(x)\frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x) \tag{7}$$

donde g(x) no es idénticamente cero, se llama **no homogénea;** por ejemplo, $2y'' + 3y' - 5y = 0$ es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal y homogénea, mientras que $x^3y''' + 6y' + 10y = e^x$ es una ecuación diferencial de tercer orden, lineal y no homogénea. En este contexto, la palabra ***homogénea*** no indica que los coeficientes sean funciones homogéneas, como sucedía en la sección 2.4.

Para resolver una ecuación lineal no homogénea como la (7), en primera instancia debemos poder resolver la ecuación homogénea asociada (6).

Nota

Para evitar repeticiones inútiles en el resto del libro, establecemos las siguientes hipótesis importantes al enunciar definiciones y teoremas acerca de las ecuaciones lineales (6) y (7): En un intervalo común I:

- Los coeficientes $a_i(x), i = 0, 1, 2, \ldots, n$ son continuos
- El lado derecho, g(x), es continuo
- $a_n(x) \neq 0$ para toda x en el intervalo

www.FreeLibros.com

Operadores diferenciales En cálculo, la diferenciación suele indicarse con la D mayúscula; esto es, $dy/dx = Dy$. El símbolo D se llama **operador diferencial** porque transforma una función diferenciable en otra función; por ejemplo, $D(\cos 4x) = -4 \operatorname{sen} 4x$ y $D(5x^3 - 6x^2) = 15x^2 - 12x$. Las derivadas de orden superior se pueden expresar en términos de D en forma natural:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2y}{dx^2} = D(Dy) = D^2y \qquad \text{y en general} \qquad \frac{d^ny}{dx^n} = D^ny,$$

en donde y representa una función suficientemente diferenciable. Las expresiones polinomiales donde interviene D, como $D + 3$, $D^2 + 3D - 4$ y $5x^3D^3 - 6x^2D^2 + 4xD + 9$ también son operadores diferenciales. En general, el **operador diferencial de orden n** se define:

$$L = a_n(x)D^n + a_{n-1}(x)D^{n-1} + \cdots + a_1(x)D + a_0(x). \tag{8}$$

Como consecuencia de dos propiedades básicas de la diferenciación, $D(cf(x)) = cDf(x)$, donde c es una constante y $D\{f(x) + g(x)\} = Df(x) + Dg(x)$, el operador diferencial L tiene una propiedad de **linealidad**; es decir, L, operando sobre una combinación lineal de dos funciones diferenciables, es lo mismo que una combinación lineal de L operando sobre las funciones individuales. En símbolos, esto significa que

$$L\{\alpha f(x) + \beta g(x)\} = \alpha L(f(x)) + \beta L(g(x)), \tag{9}$$

en donde α y β son constantes. A causa de la propiedad (9), se dice que el operador diferencial de orden **n, L, es un operador lineal.**

Ecuaciones diferenciales Toda ecuación diferencial lineal se puede expresar en notación D; por ejemplo, la ecuación diferencial $y'' + 5y' + 6y = 5x - 3$ se puede escribir en la forma $D^2y + 5Dy + 6y = 5x - 3$ o como $(D^2 + 5D + 6)y = 5x - 3$. Al aplicar la ecuación (8), las ecuaciones diferenciales (6) y (7) de orden n se pueden escribir en forma compacta como

$$L(y) = 0 \quad \text{y} \quad L(y) = g(x),$$

respectivamente.

Principio de superposición En el siguiente teorema veremos que la suma o **superposición** de dos o más soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea también es una solución.

TEOREMA 4.2 **Principio de superposición, ecuaciones homogéneas**

Sean $y_1, y_2, \ldots, y_k$ soluciones de la ecuación diferencial homogénea de orden n, ecuación (6), donde x esta en un intervalo I. La combinación lineal

$$y = c_1y_1(x) + c_2y_2(x) + \cdots + c_ky_k(x),$$

en donde las c_i, $i = 1, 2, \ldots, k$ son constantes arbitrarias, también es una solución cuando x está en el intervalo.

www.FreeLibros.com

DEMOSTRACIÓN Probaremos el caso $k = 2$. Sea L el operador diferencial definido en (8) y sean $y_1(x)$ y $y_2(x)$ soluciones de la ecuación homogénea L(y) = 0. Si definimos y = $c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$, entonces, por la linealidad de L,

$$L(y) = L\{c_1y_1(x) + c_2 y_2(x)\} = c_1L(y_1) + c_2L(y_2) = c_1 \cdot 0 + c_2 \cdot 0 = 0$$

■

Corolarios al teorema 4.2

(A) Un múltiplo constante, $y = c_1y_1(x)$, de una solución $y_1(x)$ de una ecuación diferencial lineal homogénea también es una solución.

(B) Una ecuación diferencial lineal homogénea siempre tiene la solución trivial $y = 0$.

EJEMPLO 4 Superposición, ecuación diferencial homogénea

Las funciones $y_1 = x^2$ y $y_2 = x^2 \ln x$ son soluciones de la ecuación lineal homogénea $x^3y''' - 2xy' + 4y = 0$ para x en el intervalo $(0, \infty)$. Según el principio de superposición, la combinación lineal

$$y = c_1x^2 + c_2x^2 \ln x$$

también es una solución de la ecuación en el intervalo. ■

La función y = e^{7x} es una solución de y" - 9y' + 14y = 0. Como la ecuación diferencial es lineal y homogénea, el múltiplo constante y = ce^{7x} también es una solución. Cuando c tiene diversos valores, y = $9e^{7x}$, y = 0, y = $-\sqrt{5}\ e^{7x}$, . . . son soluciones de la ecuación.

Dependencia e independencia lineal Citaremos un par de conceptos básicos para estudiar ecuaciones diferenciales lineales.

DEFINICIÓN 4.1 Dependencia o independencia lineal

Se dice que un conjunto de **funciones**, $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ **es linealmente dependiente** en un intervalo I si existen constantes, $c_1, c_2, \ldots, c_n$ no **todas cero, tales que**

$$c_1f_1(x) + c_2f_2(x) + \cdots + c_nf_n(x) = 0$$

para toda x en el intervalo. Si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente intervalo, se dice que es linealmente independiente.

En otras palabras, un conjunto de funciones es linealmente independiente en un intervalo si las únicas constantes para las que se cumple

$$c_1f_1(x) + c_2f_2(x) + \ldots + c_nf_n(x) = 0$$

para toda x en el intervalo son $c_1 = c_2 = \ldots = c_n = 0$.

www.FreeLibros.com

Es fácil comprender estas definiciones en el caso de dos funciones, $f_1(x)$ y $f_2(x)$. Si las funciones son linealmente dependientes en un intervalo, existen constantes, c_1 y c_2, que no son cero a la vez, tales que, para toda x en el intervalo, $c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) = 0$; por consiguiente, si suponemos que $c_1 \neq 0$, entonces

$$f_1(x) = -\frac{c_2}{c_1} f_2(x);$$

esto es, ***si dos funciones son linealmente dependientes, entonces una es un múltiplo constante de la otra.*** Al revés, si $f_1(x) = c_2 f_2(x)$ para alguna constante c_2, entonces

$$(-1) \cdot f_1(x) + c_2 f_2(x) = 0$$

para toda x en algún intervalo. Así, las funciones son linealmente dependientes porque al menos una de las constantes no es cero (en este caso $c_1 = -1$). Llegamos a la conclusión de que ***dos funciones son linealmente independientes cuando ninguna es múltiplo constante de la otra*** en un intervalo. Por ejemplo, las funciones $f_1(x) = \text{sen } 2x$ y $f_2(x) = \text{sen } x \cos x$ son linealmente dependientes en $(-\infty, \infty)$ porque $f_1(x)$ es múltiplo constante de $f_2(x)$. Con base en la fórmula de doble ángulo para el seno, recuérdese que $\text{sen } 2x = 2 \text{ sen } x \cos x$. Por otro lado, las funciones $f_1(x) = x$ y $f_2(x) = |x|$ son linealmente independientes en $(-\infty, \infty)$. Al ver la figura 4.3 el lector se debe convencer de que ninguna de las funciones es un múltiplo constante de la otra, en el intervalo.

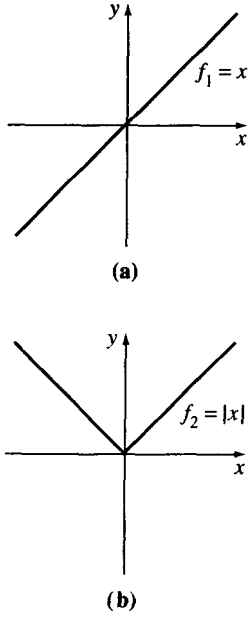


FIGURA 4.3

De lo anterior se concluye que el cociente $f_2(x)/f_1(x)$ no es constante en un intervalo en que $f_1(x)$ y $f_2(x)$ son linealmente independientes. En la siguiente sección utilizaremos este detalle.

www.FreeLibros.com

EJEMPLO 5 **Funciones linealmente dependientes**

Las funciones $f_1(x) = \cos^2 x$, $f_2(x) = \operatorname{sen}^2 x$, $f_3(x) = \sec^2 x$, $f_4(x) = \tan^2 x$ son linealmente dependientes en el intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$ porque

$$c_1 \cos^2 x + c_2 \operatorname{sen}^2 x + c_3 \sec^2 x + c_4 \tan^2 x = 0,$$

cuando $c_1 = c_2 = 1$, $c_3 = -1$, $c_4 = 1$. Hemos aplicado $\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x = 1$ y $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$. ■

Un conjunto de funciones, $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$, es linealmente dependiente en un intervalo si se puede expresar al menos una función como combinación lineal de las funciones restantes.

EJEMPLO 6 **Funciones linealmente dependientes**

Las funciones $f_1(x) = \sqrt{x} + 5$, $f_2(x) = \sqrt{x} + 5x$, $f_3(x) = x - 1$, $f_4(x) = x^2$ son linealmente dependientes en el intervalo $(0, \infty)$ porque f_2 se puede escribir como una combinación lineal de f_1, f_3 y f_4. Obsérvese que

$$f_2(x) = 1\, f_1(x) + 5 \cdot f_3(x) + 0 \cdot f_4(x)$$

para toda x en el intervalo $(0, \infty)$. ■

Soluciones de ecuaciones diferenciales Ante todo, nos interesan las funciones linealmente independientes o, con más precisión las soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial lineal. Aunque siempre podemos recurrir a la definición 4.1, sucede que el asunto de si son linealmente independientes las n soluciones, $y_1, y_2, \ldots, y_n$ de una ecuación diferencial lineal de orden n como la (6) se puede definir mecánicamente recurriendo a un determinante.

DEFINICIÓN 4.2 **El wronskiano**

Supóngase que cada una de las funciones $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ posee $n - 1$ derivadas al menos. El determinante

$$W(f_1, f_2, \ldots, f_n) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \\ f_1' & f_2' & \cdots & f_n' \\ & & & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \cdots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix},$$

en donde las primas representan las derivadas, es el wronskiano de las funciones.

www.FreeLibros.com

TEOREMA 4.3 **Criterio para soluciones linealmente independientes**

sean n soluciones, $y_1, y_2, \ldots, y_n$, de la ecuación diferencial (6), lineal, homogénea y de orden n, en un intervalo I. Entonces, el conjunto de soluciones es **linealmente independiente** en I si y sólo si

$$W(y_1, y_2, \ldots, y_n) \neq 0$$

para toda x en el intervalo.

De acuerdo con el teorema 4.3, cuando $y_1, y_2, \ldots, y_n$ son n soluciones de (6) en un intervalo I, el wronskiano $W(y_1, y_2, \ldots, y_n)$ es idéntico a cero o nunca cero en el intervalo.

Un conjunto de n soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n tiene un nombre especial.

DEFINICIÓN 4.3 **Conjunto fundamental de soluciones**

Todo conjunto $y_1, y_2, \ldots, y_n$ de n soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n, ecuación (6), en un intervalo I, se llama **conjunta fundamental de** soluciones en el intervalo.

El asunto básico de si existe un conjunto fundamental de soluciones de una ecuación lineal se contesta con el siguiente teorema.

TEOREMA 4.4 **Existencia de un conjunto fundamental**

Existe un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n, (6), en un intervalo I.

Así como cualquier vector en tres dimensiones se puede expresar en forma de una combinación lineal de los vectores i, **j, k, *linealmente independientes,*** toda solución de una ecuación diferencial lineal homogénea y de orden n, en un intervalo I, se puede expresar como una combinación lineal de n soluciones linealmente independientes en Z. En otras palabras, n soluciones linealmente independientes $(y_1, y_2, \ldots, y_n)$ son las unidades constructivas básicas de la solución general de la ecuación.

TEOREMA 4.5 **Solución general, ecuaciones homogéneas**

Sean $y_1, y_2, \ldots, y_n$ un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n, (6), en un intervalo I. La **solución general** de la ecuación en el intervalo es

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \ldots + c_n y_n(x),$$

donde c_i, $i = 1, 2, \ldots, n$ son constantes arbitrarias.

www.FreeLibros.com

El teorema 4.5 establece que si Y(x) es cualquier solución de (6) en el intervalo, siempre se pueden determinar las constantes Cr, C_2, . . ., C_n de tal modo que

$$Y(x) = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) + \ldots + C_ny_n(x).$$

A continuación demostraremos el caso cuando n = 2.

DEMOSTRACIÓN Sea Y una solución y **sean** y_1 y y_2 soluciones linealmente independientes de a_2 y" + a_1 y' + a_0y = 0 en un intervalo I. Supongamos que $x = t$ es un punto en I para el que $W(y_1(t), y_2(t)) \neq 0$. Consideremos, también, que Y(r) = k_1 y que Y'(t) = k_2. Si examinamos las ecuaciones

$$C_1y_1(t) + C_2y_2(t) = k_1$$
$$C_1y_1'(t) + C_2y_2'(t) = k_2,$$

veremos que podemos determinar C_1 y C_2 en forma única, siempre que el determinante de los coeficientes satisfaga

$$\begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix} \neq 0.$$

Pero este determinante no es más que el wronskiano evaluado en $x = t$, y, por hipótesis, $W \neq 0$. Si definimos G(x) = $C_1y_1(x)$ + $C_2y_2(x)$, veremos que i) G(x) satisface la ecuación diferencial porque es una superposición de dos soluciones conocidas, **ii)** G(x) satisface las condiciones iniciales

$$G(t) = C_1y_1(t) + C_2y_2(t) = k_1$$
$$G'(t) = C_1y_1'(t) + C_2y_2'(t) = k_2;$$

iii) Y(x) satisface *Za misma* ecuación lineal y *las mismas* condiciones iniciales. Como la solución de este problema lineal de valor inicial es única (teorema 4. 1), entonces Y(x) = G(x), o bien Y(x) = $C_1y_1(x)$ + $C_2y_2(x)$. ■

EJEMPLO 7 Solución general de una ecuación diferencial homogénea

Las funciones $y_1 = e^{3x}$ y $y_2 = e^{-3x}$ son soluciones de la ecuación lineal homogénea/' − $9y$ = 0 en el intervalo $(-\infty, \infty)$. Por inspección, las soluciones son linealmente independientes en todos los reales o en todo R. Podemos corroborar esto al observar que el wronskiano

$$W(e^{3x}, e^{-3x}) = \begin{matrix} e^{3x} & e^{-3x} \\ 3e^{3x} & -3e^{-3x} \end{matrix} = -6 \neq 0$$

para toda x. Llegamos a la conclusión de que y_1 y y_2 forman un conjunto fundamental de soluciones y, en consecuencia,

$$y = c_1e^{3x} + c_2e^{-3x}$$

es la solución general de la ecuación en el intervalo. ■

www.FreeLibros.com

EJEMPLO 8 **Solución obtenida a partir de una solución general**

La función $y = 4 \operatorname{senh} 3x - 5e^{3x}$ es una solución de la ecuación diferencial del ejemplo 7. (Confíe esta afirmación.) Según el teorema 4.5, podremos obtener esta solución a partir de la solución general $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-3x}$. Obsérvese que si elegimos $c_1 = 2$ y $c_2 = -7$, entonces $y = 2e^{3x} - 7e^{-3x}$ se puede escribir en la forma

$$y = 2e^{3x} - 2e^{-3x} - 5e^{-3x} = 4\left(\frac{e^{3x} - e^{-3x}}{2}\right) - 5e^{-3x}.$$

Esta última expresión es $y = 4 \operatorname{senh} 3x - 5e^{-3x}$. ■

EJEMPLO 9 **Solución general de una ecuación diferencial homogénea**

Las funciones $y_1 = e^x$, $y_2 = e^{2x}$ y $y_3 = e^{3x}$ satisfacen la ecuación de tercer orden

$$\frac{d^3y}{dx^3} - 6\frac{d^2y}{dx^2} + 11\frac{dy}{dx} - 6y = 0.$$

Como
$$W(e^x, e^{2x}, e^{3x}) = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & e^{3x} \\ e^x & 2e^{2x} & 3e^{3x} \\ e^x & 4e^{2x} & 9e^{3x} \end{vmatrix} = 2e^{6x} \neq \text{Cl}$$

para todo valor real de x, las funciones y_1, y_2 y y_3 forman un conjunto fundamental de soluciones en $(-\infty, \infty)$. En conclusión,

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x}$$

es la solución general de la ecuación diferencial en el intervalo. ■

4.1.3 Ecuaciones no homogéneas

Toda función y_p libre de parámetros arbitrarios que satisface la ecuación (7) se llama **solución particular o integral particular** de la ecuación; por ejemplo, se puede demostrar directamente que la función constante $y_p = 3$ es una solución particular de la ecuación no homogénea $y'' + 9y = 27$.

Si $y_1, y_2, \ldots, y_k$ son soluciones de la ecuación (6) en un intervalo Zy y_p es cualquier solución particular de la ecuación (7) en Z, entonces, la combinación lineal

$$\mathbf{y} = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \cdots + c_k y_k(x) + Y_P \qquad \textbf{(10)}$$

también es una solución de la ecuación (7) no homogénea. Si el lector lo medita tiene sentido, ya que la combinación lineal $c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \ldots + c_k y_k(x)$ se transforma en 0 mediante el operador $L = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \ldots + a_1 D + a_0$, mientras que y_p se convierte en g(x). Si usamos $k = n$ soluciones linealmente independientes de la ecuación (6) de orden n, la expresión (10) viene a ser la solución general de (7).

www.FreeLibros.com

TEOREMA 4.6 **Solución general, ecuaciones no homogéneas**

Sea y_p cualquier solución particular de la ecuación diferencial lineal, no homogénea, de orden n, ecuación (7), en un intervalo I, y sean $y_1, y_2, \ldots, y_n$ un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada (6), en I. Entonces, la **solución general** de la ecuación en el intervalo es

$$y = c_1y_1(x) + c_2y_2(x) + \cdots + c_ny_n(x) + y_p,$$

en donde las c_i, $i = 1, 2, \ldots, n$ son constantes arbitrarías.

DEMOSTRACIÓN Sea L el operador diferencial definido en (8) y sean $Y(x)$ y $y_p(x)$ soluciones particulares de la ecuación no homogénea $L(y) = g(x)$. Si definimos $u(x) = Y(x) - y_p(x)$, por la linealidad de L se debe cumplir

$$L(u) = L\{Y(x) - y_p(x)\} = L(Y(x)) - L(y_p(x)) = g(x) - g(x) = 0.$$

Esto demuestra que $u(x)$ es una solución de la ecuación homogénea $L(y) = 0$; por consiguiente, según el teorema 4.5, $u(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x) + \cdots + c_ny_n(x)$, y así

$$Y(x) - y_p(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x) + \cdots + c_ny_n(x)$$

o sea

$$Y(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x) + \cdots + c_ny_n(x) + y_p(x). \quad \blacksquare$$

Función complementaria En el teorema 4.6 vemos, que la solución general de una ecuación lineal no homogénea consiste en la suma de dos funciones:

$$y = c_1y_1(x) + c_2y_2(x) + \cdots + c_ny_n(x) + y_p(x) = y_c(x) + y_p(x).$$

La combinación lineal $y_c(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x) + \cdots + c_ny_n(x)$, que es la solución general de (6), se llama **función complementaria** para la ecuación (7). En otras palabras, para resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea primero se resuelve la ecuación homogénea asociada y luego se determina cualquier solución particular de la ecuación no homogénea. La solución general de la ecuación no homogénea es, entonces,

$$y = \textit{función complementaria} + \textit{cualquier solución particular}.$$

EJEMPLO 10 **Solución general de una ecuación diferencial no homogénea**

Se demuestra fácilmente por sustitución que la función $y_p = -\frac{11}{12} - \frac{1}{2}x$ es una solución particular de la ecuación no homogénea

$$\frac{d^3y}{dx^3} - 6\frac{d^2y}{dx^2} + 11\frac{dy}{dx} - 6y = 3x. \tag{11}$$

Para llegar a la solución general de (11), también debemos resolver la ecuación homogénea asociada

$$\frac{d^3y}{dx^3} - 6\frac{d^2y}{dx^2} + 11\frac{dy}{dx} - 6y = 0.$$

www.FreeLibros.com

Pero en el ejemplo 9 vimos, que la solución general de esta última ecuación era $y_c = c_1e^x + c_2e^{2x} + c_3e^{3x}$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$; por lo tanto, la solución general de (ll) en el intervalo es

$$y = y_c + y_p = c_1e^x + c_2e^{2x} + c_3e^{3x} - \frac{ll}{12} - \frac{1}{2}x. \quad \blacksquare$$

Otro principio de superposición El último teorema en esta discusión nos será útil en la sección 4.4, cuando estudiemos un método para determinar soluciones particulares de ecuaciones no homogéneas.

TEOREMA 4.7 Principio de **superposición, ecuaciones no homogéneas**

Sean k soluciones particulares, $y_{p_1}, y_{p_2}, \ldots, y_{p_k}$, de la ecuación (7), diferencial lineal no homogénea de orden n, en el intervalo I que, a su vez, corresponden a k funciones distintas, $g_1, g_2, \ldots, g_k$. Esto es, supongamos que y_{p_i} representa una solución particular de la ecuación diferencial correspondiente

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g_i(x), \tag{12}$$

en donde $i = 1, 2, \ldots, k$. Entonces

$$y_p = y_{p_1}(x) + y_{p_2}(x) + \cdots + y_{p_k}(x) \tag{13}$$

es una solución particular de

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g_1(x) + g_2(x) + \cdots + g_k(x). \tag{14}$$

DEMOSTRACIÓN Probaremos el caso en que $k = 2$. Sea L el operador diferencial definido en (8) y sean $y_{p_1}(x)$ y $y_{p_2}(x)$ soluciones particulares de las ecuaciones no homogéneas $L(y) = g_1(x)$ y $L(y) = g_2(x)$, respectivamente. Si definimos $y_p = y_{p_1}(x) + y_{p_2}(x)$, demostraremos que y_p es una solución particular de $L(y) = g_1(x) + g_2(x)$. De nuevo, el resultado, es consecuencia de la linealidad del operador L:

$$L(y_p) = L\{y_{p_1}(x) + y_{p_2}(x)\} = L(y_{p_1}(x)) + L(y_{p_2}(x)) = g_1(x) + g_2(x).$$

$\blacksquare$

EJEMPLO 11 Superposición, ecuaciones diferenciales no homogéneas

El lector debe comprobar que

$y_{p_1} = -4x^2$ es una solución particular de $y'' - 3y' + 4y = -16x^2 + 24x - 8$,

$y_{p_2} = e^{2x}$ es una solución particular de $y'' - 3y' + 4y = 2e^{2x}$

$y_{p_3} = xe^x$ es una solución particular de $y'' - 3y' + 4y = 2xe^x - e^x$

www.FreeLibros.com

De acuerdo con el teorema 4.7, la superposición de y_{p_1}, y_{p_2} Y y_{p_3}

$$y = y_{p_1} + y_{p_2} + y_{p_3} = -4x^2 + e^{2x} + xe^x,$$

es una solución de

$$y'' - 3y' + 4y = \underbrace{-16x^2 + 24x - 8}_{g_1(x)} + \underbrace{2e^{2x}}_{g_2(x)} + \underbrace{2xe^x - e^x}_{g_3(x)}.$$

■

Nota

Si las y_{p_i} son soluciones particulares de la ecuación (12) para $i = 1, 2, \ldots, k$, la combinación lineal

$$y_p = c_1 y_{p_1} + c_2 y_{p_2} + \cdots + c_k y_{p_k},$$

en donde las c_i son constantes, también es una solución particular de (14), cuando el lado derecho de la ecuación es la combinación lineal

$$c_1 g_1(x) + c_2 g_2(x) + \cdots + c_k g_k(x).$$

Antes de comenzar a resolver ecuaciones diferenciales lineales homogéneas y no homogéneas, veamos algo de la teoría que presentaremos en la próxima sección.

Observación

Esta observación es la continuación de la cita sobre los sistemas dinámicos que apareció al final de la sección 1.3.

Un sistema dinámico cuya regla o modelo matemático es una ecuación diferencial lineal de orden n,

$$a_n(t)y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(t)y' + a_0(t)y = g(t)$$

se llama sistema lineal de orden n. Las n funciones dependientes del tiempo, $y(t)$, $y'(t)$, . ., $y^{(n-1)}(t)$ son las **variables de estada** del sistema. Ya sabemos que sus valores, en el momento t, determinan el estado del **sistema.** La función g tiene varios nombres: **función de entrada, forzamiento, entrada** o **función de excitación.** Una solución $y(t)$ de la ecuación diferencial se llama **salida o respuesta del sistema.** En las condiciones mencionadas en el teorema 4.1, la salida o respuesta $y(t)$ está determinada en forma única, por la entrada y el estado del sistema en el momento t_0; esto es, por las condiciones iniciales $y(t_0)$, $y'(t_0)$, . . . , $y^{(n-1)}(t_0)$. En la figura 4.4 vemos la dependencia entre la salida y la entrada.

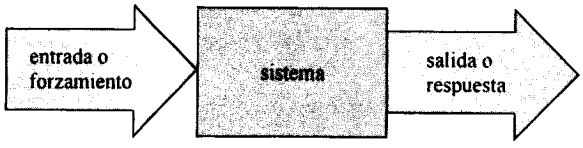


FIGURA 4.4

www.FreeLibros.com

Para que un sistema dinámico sea sistema lineal, se necesita que el principio de superposición, teorema 4.7, sea válido en él; o sea, que la respuesta del sistema a una superposición de entradas sea una superposición de salidas. Ya examinamos algunos sistemas lineales sencillos en la sección 3.1 (ecuaciones lineales de primer orden); en la sección 5.1 examinaremos los sistemas lineales para los cuales los modelos matemáticos son ecuaciones diferenciales de segundo orden.

EJERCICIOS 4.1

4.1.1

1. Dado que $y = c_1e^x + c_2e^{-x}$ es una familia a dos **parámetros** de soluciones de $y'' - y = 0$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$, determine un miembro de la familia que satisfaga las condiciones iniciales $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
2. Determine una solución de la ecuación diferencial del problema 1 que satisfaga las condiciones en la **frontera** $y(0) = 0$, $y(1) = 1$.
3. Dado que $y = c_1e^{4x} + c_2e^{-x}$ es una familia a dos parámetros de soluciones de $y'' - 3y' - 4y = 0$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$, determine un miembro de la familia que satisfaga las condiciones iniciales $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.
4. Dado que $y = c_1 + c_2 \cos x + c_3 \operatorname{sen} x$ es una familia a tres **parámetros** de soluciones de $y''' + y' = 0$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$, **defina** un miembro de la familia que cumpla las condiciones iniciales $y(\pi) = 0$, $y'(\pi) = 2$, $y''(\pi) = -1$.
5. Como $y = c_1x + c_2x \ln x$ es una familia a dos parámetros de soluciones de $x^2y'' - xy' + y = 0$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$, determine un miembro de la familia que satisfaga las condiciones **iniciales** $y(1) = 3$, $y'(1) = -1$.
6. Puesto que $y = c_1 + c_2x^2$ es una familia a dos parámetros de soluciones de $xy'' - y' = 0$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$, demuestre que las constantes c_1 y c_2 no pueden ser **tales** que un miembro de la familia cumpla las condiciones iniciales $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$. Explique por qué lo anterior no contradice al teorema 4.1.
7. Determine dos miembros de la familia de soluciones de $xy'' - y' = 0$, del problema 6, que satisfagan las condiciones iniciales $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
8. Halle un miembro de la familia de soluciones a $xy'' - y' = 0$ del problema 6, que satisfaga las condiciones a la **frontera** $y(0) = 1$, $y'(1) = 6$. ¿El teorema 4.1 garantiza que esta solución sea única?
9. Puesto que $y = c_1e^x \cos x + c_2e^x \operatorname{sen} x$ es una familia a dos parámetros de soluciones de $y'' - 2y' + 2y = 0$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$, determine si es posible que un miembro de la familia pueda satisfacer las siguientes condiciones en la **frontera**:

   a) $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ b) $y(0) = 1$, $y(\pi) = -1$

   c) $y(0) = 1$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ d) $y(0) = 0$, $y(\pi) = 0$.

10. En virtud de que $y = c_1x^2 + c_2x^4 + 3$ es una familia a dos parámetros de soluciones de $x^2y'' - 5xy' + 8y = 24$, en el intervalo $(-\infty, \infty)$, determine si es posible que un miembro de la familia satisfaga estas condiciones en la **frontera**:

    a) $y(-1) = 0$, $y(1) = 4$ b) $y(0) = 1$, $y(1) = 2$

    c) $y(0) = 3$, $y(1) = 0$ d) $y(1) = 3$, $y(2) = 15$.

www.FreeLibros.com

En los problemas 11 y 12, defina un intervalo que abarque x = 0 para el cual el problema de valor inicial correspondiente tenga solución única.

11. $(x-2)y'' + 3y = x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

12. $y'' + (\tan x)y = e^x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

13. En vista de que $x = c_1 \cos wt + c_2 \operatorname{sen} wt$ es una familia a dos parámetros de soluciones de $x'' + \omega^2 x = 0$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$, demuestre que una solución que cumple las condiciones iniciales $x(0) = x_0$, $x'(0) = x_1$ es

$$x(t) = x_0 \cos wt + \frac{x_1}{\omega} \operatorname{sen} wt.$$

14. Use la familia a dos parámetros $x = c_1 \cos wt + c_2 \operatorname{sen} wt$ para probar que una solución de la ecuación diferencial que satisface $x(t_0) = x_0$, $x'(t_0) = x_1$ es la solución del problema de valor inicial en el "problema 13", desplazada o recorrida la cantidad t_0:

$$x(t) = x_0 \cos w(t - t_0) + \frac{x_1}{\omega} \operatorname{sen} w(t - t_0).$$

4.1.2

En los problemas 15 a 22 compruebe si las funciones respectivas son linealmente independientes o dependientes en $(-\infty, \infty)$.

15. $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x^2$, $f_3(x) = 4x - 3x^2$

16. $f_1(x) = 0$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = e^x$

17. $f_1(x) = 5$, $f_2(x) = \cos^2 x$, $f_3(x) = \operatorname{sen}^2 x$

18. $f_1(x) = \cos 2x$, $f_2(x) = 1$, $f_3(x) = \cos^2 x$

19. $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x - 1$, $f_3(x) = x + 3$

20. $f_1(x) = 2 + x$, $f_2(x) = 2 + |x|$

21. $f_1(x) = 1 + x$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = x^2$

22. $f_1(x) = e^x$, $f_2(x) = e^{-x}$, $f_3(x) = \operatorname{senh} x$

En los problemas 23 a 30 compruebe que las funciones dadas forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial en el intervalo indicado. Forme la solución general.

23. $y'' - y' - 12y = 0$; e^{-3x}, e^{4x}, $(-\infty, \infty)$

24. $y'' - 4y = 0$; $\cosh 2x$, $\operatorname{senh} 2x$, $(-\infty, \infty)$

25. $y'' - 2y' + 5y = 0$; $e^x \cos 2x$. $e^x \operatorname{sen} 2x$, $(-\infty, \infty)$

26. $4y'' - 4y' + y = 0$; $e^{x/2}$, $xe^{x/2}$, $(-\infty, \infty)$

27. $x^2y'' - 6xy' + 12y = 0$; x^3, x^4, $(0, \infty)$

28. $x^2y'' + xy' + y = 0$; $\cos(\ln x)$, $\operatorname{sen}(\ln x)$, $(0, \infty)$

29. $x^3y''' + 6x^2y'' + 4xy' - 4y = 0$; x, x^{-2}, $x^{-2} \ln x$, $(0, \infty)$

30. $y^{(4)} + y'' = 0$; $1, x, \cos x, \operatorname{sen} x$, $(-\infty, \infty)$

Problemas para discusión

31. **a)** Compruebe que $y_1 = x^3$ y $y_2 = |x|^3$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial $x^2y'' - 4xy' + 6y = 0$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$.

b) Demuestre que $W(y_1, y_2) = 0$ para todo numero real x. ¿Este resultado contradice el teorema 4.3? Explique su respuesta.

www.FreeLibros.com

c) Compruebe que $Y_1 = x^3$ y $Y_2 = x^2$ también son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial en la parte a), en el intervalo $(-\infty, \infty)$.

d) Halle una solución de la ecuación diferencial que satisfaga y(O) = 0, y'(O) = 0.

e) Según el principio de superposición, teorema 4.2, las combinaciones lineales

$$y = c_1y_1 + c_2y_2 \quad \text{y} \quad Y = c_1Y_1 + c_2Y_2$$

son soluciones de la ecuación diferencial. Diga si una, ambas o ninguna de las combinaciones lineales es una solución general de la ecuación diferencial en el intervalo $(-\infty, \infty)$.

32. Suponga que $y_1 = e^x$ y $y_2 = e^{-x}$ son dos soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea. Explique por qué $y_3 = \cosh x$ y $y_4 = \text{senh } x$ también son soluciones de la ecuación.

4.1.3

Compruebe que la familia biparamétrica de funciones dadas en los problemas 33 a 36 sea la solución general de la ecuación diferencial no homogénea en el intervalo indicado.

33. $y'' - 7y' + 10y = 24e^x$
$y = c_1e^{2x} + c_2e^{5x} + 6e^x, \quad (-\infty, \infty)$

34. $y'' + y = \sec x$
$y = c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x + x \operatorname{sen} x + (\cos x) \ln(\cos x), \quad \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

35. $y'' - 4y' + 4y = 2e^{2x} + 4x - 12$
$y = c_1e^{2x} + c_2xe^{2x} + x^2e^{2x} + x - 2, \quad (-\infty, \infty)$

36. $2x^2y'' + 5xy' + y = x^2 - x$
$y = c_1x^{-1/2} + c_2x^{-1} + \frac{1}{15}x^2 - \frac{1}{6}x, \quad (0, \infty)$

37. Si $y_{p_1} = 3e^{2x}$ y $y_{p_2} = x^2 + 3x$ son soluciones particulares de

$$y'' - 6y' + 5y = -9e^{2x}$$

y

$$y'' - 6y' + 5y = 5x^2 + 3x - 16,$$

respectivamente, determine soluciones particulares de

$$y'' - 6y' + 5y = 5x^2 + 3x - 16 - 9e^{2x}$$

y

$$y'' - 6y' + 5y = -10x^2 - 6x + 32 + e^{2x}.$$

38. a) Halle, por inspección una solución particular de $y'' + 2y = 10$.

b) Determine por inspección una solución particular de $y'' + 2y = -4x$.

c) Halle una solución particular de $y'' + 2y = -4x + 10$.

d) Determine una solución particular de $y'' + 2y = 8x + 5$.

www.FreeLibros.com

4.2 REDUCCIÓN DE ORDEN

- *Reducción de una ecuación diferencial de segundo orden a una de primer* orden
- *Forma reducida de una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden*

Uno de los hechos matemáticos más interesantes al estudiar ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden es que podemos formar una segunda solución, y_2, de

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0 \tag{1}$$

en un intervalo Z a partir de una solución y_1 no trivial. Buscamos una segunda solución, $y_2(x)$, de la ecuación (1) tal que y_1 y y_2 sean lineahnente independientes en Z. Recordemos que si y_1 y y_2 son lineahnente independientes, su **relación** y_2/y_1 es no constante en I; esto es, y_2/y_1 = u(x) o $y_2 = u(x)y_1(x)$. La idea es determinar la función $u(x)$ sustituyendo $y_2(x) = u(x)y_1(x)$ en la ecuación diferencial dada. Este método se llama **reducción de orden** porque debemos resolver una ecuación lineal ***de primer orden*** para hallar u.

EJEMPLO 1 Segunda solución por reducción de orden

Si $y_1 = e^x$ es una solución dey" $- y = 0$ en el intervalo (-00, ∞), aplique la reducción de orden para determinar una segunda solución, y_2.

SOLUCIÓN Si y $= u(x)y_1(x) = u(x)e^x$, según la regla del producto

$$y' = ue^x + e^x u', \qquad y'' = ue^x + 2e^x u' + e^x u'',$$

y así

$$y'' - y = e^x(u'' + 2u') = 0.$$

Puesto que $e^x \neq 0$, para esta ultima ecuación se requiere que $u'' + 2u' = 0$. Al efectuar la sustitución $w = u'$, esta ecuación lineal de segundo orden en u se transforma en $w' + 2w = 0$, una ecuación lineal de primer orden en w. Usamos el factor integrante e^{2x} y así podemos escribir

$$\frac{d}{dx}[e^{2x}w] = 0.$$

Después de integrar se obtiene w = c_1e^{-2x}, o sea que u' = c_1e^{-2x}. Integramos de nuevo y llegamos a

$$u = -\frac{c_1}{2}e^{-2x} + c_2.$$

Por consiguiente,

$$y = u(x)e^x = -\frac{c_1}{2}e^{-x} + c_2e^x. \tag{2}$$

Al elegir $c_2 = 0$ y $c_1 = -2$ obtenemos la segunda solución que buscábamos, $y_2 = e^{-x}$. Dado que $W(e^x, e^{-x}) \neq 0$ para toda x, las soluciones son lineahnente independientes en $(-\infty, \infty)$. ■

www.FreeLibros.com

Como hemos demostrado que $y_1 = e^x$ y $y_2 = e^{-x}$ son soluciones linealmente independientes de una ecuación lineal de segundo orden, la ecuación (2) es la solución general de $y'' - y = 0$ en $(-\infty, \infty)$.

Caso general Si dividimos por $a_2(x)$ para llevar la ecuación (1) a la **forma estándar**

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0, \tag{3}$$

en donde $P(x)$ y $Q(x)$ son continuas en algún intervalo I. Supóngase, ademas, que $y_1(x)$ es una solución conocida de (3) en I y que $y_1(x) \neq 0$ para toda x en el intervalo. Si definimos que $y = u(x)y_1(x)$, entonces

$$y' = uy_1' + y_1u', \qquad y'' = uy_1'' + 2y_1'u' + y_1u''$$

$$y'' + Py' + Qy = \underbrace{u[y_1'' + Py_1' + Qy_1]}_{\text{cero}} + y_1u'' + (2y_1' + Py_1)u' = 0.$$

Para lo anterior se debe cumplir

$$y_1u'' + (2y_1' + Py_1)u' = 0 \quad \text{o sea} \quad y_1w' + (2y_1' + Py_1)w = 0, \tag{4}$$

en donde hemos igualado $w = u'$. Obsérvese que la última de las ecuaciones (4) es lineal y separable, a la vez. Al separar las variables e integrar obtenemos

$$\frac{dw}{w} + 2\frac{y_1'}{y_1}dx + P\,dx = 0$$

$$\ln|wy_1^2| = -\int P\,dx + c \quad \text{o sea} \quad wy_1^2 = c_1e^{-\int P\,dx}.$$

De la última ecuación despejamos w, regresamos a $w = u'$ e integramos de nuevo:

$$u = c_1\int \frac{e^{-\int P\,dx}}{y_1^2}dx + c_2.$$

Si elegimos $c_1 = 1$ y $c_2 = 0$, vemos en $y = u(x)y_1(x)$ que una segunda solución de la ecuación (3) es

$$y_2 = y_1(x)\int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2(x)}dx. \tag{5}$$

Un buen repaso de la derivación sera comprobar que la función $y_2(x)$ definida en la ecuación (5) satisface la ecuación (3) y que y_1 y y_2 son linealmente independientes en cualquier intervalo en que y_1 no sea cero. Véase el problema 29, de los ejercicios 4.2.

EJEMPLO 2 **Segunda solución con la fórmula (5)**

La función $y_1 = x^2$ es una solución de $x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$. Determine la solución general en el intervalo $(0, \infty)$.

www.FreeLibros.com

SOLUCIÓN Partimos de la forma reducida de la ecuación,

$$y'' - \frac{3}{x}y' + \frac{4}{x^2}y = 0,$$

y vemos, de acuerdo con (5), que $y_2 = x^2 \int \frac{e^{3\int dx/x}}{x^4}\,dx$ $\leftarrow e^{3\int dx/x} = e^{\ln x^3} = x^3$

$$= x^2 \int \frac{dx}{x} x^2 \ln x.$$

La solución general en $(0, \infty)$ esta **definida** por $y = c_1y_1 + c_2 y_2$; esto es,

$$y = c_1x^2 + c_2x^2 \ln x.$$

Observación

Hemos deducido la ecuación (5) e ilustrado cómo usarla porque esa fórmula aparecerá de nuevo en la siguiente sección y en la sección 6.1. Usamos la ecuación (5) sólo para ahorrar tiempo en la obtención del resultado deseado. El profesor dirá si se debe memorizar la ecuación (5) o dominar las bases de la reducción de orden,

EJERCICIOS 4.2

Determine una segunda solución en cada ecuación diferencial de los problemas 1 a 24. Use la reducción de orden o la fórmula (5) como acabamos de explicar. Suponga un intervalo adecuado de validez.

1. $y'' + 5y' = 0;\ y_1 = 1$
2. $y'' - y' = 0;\ y_1 = 1$
3. $y'' - 4y' + 4y = 0;\ y_1 = e^{2x}$
4. $y'' + 2y' + y = 0;\ y_1 = xe^{-x}$
5. $y'' + 16y = 0;\ y_1 = \cos 4x$
6. $y'' + 9y = 0;\ y_1 = \operatorname{sen} 3x$
7. $y'' - y = 0;\ y_1 = \cosh x$
8. $y'' - 25y = 0;\ y_1 = e^{5x}$
9. $9y'' - 12y' + 4y = 0;\ y_1 = e^{2x/3}$
10. $6y'' + y' - y = 0;\ y_1 = e^{x/3}$
11. $x^2y'' - 7xy' + 16y = 0;\ y_1 = x^4$
12. $x^2y'' + 2xy' - 6y = 0;\ y_1 = x^2$
13. $xy'' + y' = 0;\ y_1 = \ln x$
14. $4x^2y'' + y = 0;\ y_1 = x^{1/2} \ln x$
15. $(1 - 2x - x^2)y'' + 2(1 + x)y' - 2y = 0;\ y_1 = x + 1$

www.FreeLibros.com

16. $(1 - x^2)y'' - 2xy' = 0;\ y_1 = 1$

17. $x^2y'' - xy' + 2y = 0;\quad y_1 = x \operatorname{sen}(\ln x)$

18. $x^2y'' - 3xy' + 5y = 0;\quad y_1 = x^2 \cos(\ln x)$

19. $(1 + 2x)y'' + 4xy' - 4y = 0;\ y_1 = e^{-2x}$

20. $(1 + x)y'' + xy' - y = 0;\ y_1 = x$

21. $x^2y'' - xy' + y = 0;\ y_1 = x$

22. $x^2y'' - 2oy = 0;\ y, = x^{-4}$

23. $x^2y'' - 5xy' + 9y = 0;\quad y_1 = x^3 \ln x$

24. $x^2y'' + xy' + y = 0;\quad y_1 = \cos(\ln x)$

Aplique el método de reducción para determinar una solución de la ecuación no homogénea dada en los problemas 25 a 28. La función indicada, $y_1(x)$, es una solución de la ecuación homogénea asociada. Determine una segunda solución de la ecuación homogénea y una solución particular de la ecuación no homogénea.

25. $y'' - 4y = 2;\ y_1 = e^{-2x}$

26. $y'' + y' = 1;\ y_1 = 1$

27. $y'' - 3y' + 2y = 5e^{3x};\quad y_1 = e^x$

28. $y'' - 4y'' + 3y = x;,\ y_1 = e^{ux}$

29. **a)** Compruebe por sustitución directa que la ecuación (5) satisface la ecuación (3).
b) Demuestre que $W(y_1(x), y_2(x)) = u'y_1^2 = e^{-\int P(x)dx}$.

Problema para discusión

30. **a)** Haga una demostración convincente de que la ecuación de segundo orden uy'' + *by'* + $cy = 0$, a, b y c constantes siempre tiene cuando menos una solución de la forma $y_1 = e^{m_1x}$, donde m_1 es una constante.

b) Explique por qué la ecuación diferencial en la parte a) debe tener, en consecuencia, una segunda solución de la forma $y_2 = e^{m_2x}$ o de la forma $y_2 = xe^{m_1x}$, donde m_1 y m_2 son constantes.

c) Vuelva a revisar los problemas 1 a 10. ¿Puede explicar por qué las respuestas a los problemas 5 a 7 no contradicen las afirmaciones en las partes a) y b)?

4.3 ECUACIONES LINEALES HOMOGÉNEAS CON COEFICIENTES CONSTANTES

■ *Ecuación auxiliar* ■ *Raíces de una ecuación auxiliar cuadrática* ■ *Fórmula de Euler* ■ *Formas de la solución general de una ecuación diferencial lineal y homogénea de segundo orden con coeficientes constantes* ■ *Ecuaciones diferenciales de orden superior* ■ *Raíces da ecuaciones auxiliares de grado mayor que dos*

Hemos visto que la ecuación lineal de primer orden, dy/dx + uy = 0, donde a es una constante, tiene la solución exponencial y = $c_1 e^{-ax}$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$; por consiguiente, lo más natural

www.FreeLibros.com

es tratar de determinar si existen soluciones exponenciales en $(-\infty, \infty)$ de las ecuaciones lineales homogéneas de orden superior del tipo

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0, \tag{1}$$

en donde los coeficientes a_i, $i = 0, 1, \ldots, n$ son constantes reales y $a_n \neq 0$. Para nuestra sorpresa, todas las soluciones de la ecuación (1) son funciones exponenciales o están formadas a partir de funciones exponenciales.

Método de solución Comenzaremos con el caso especial de la ecuación de segundo orden

$$ay'' + by' + cy = 0. \tag{2}$$

Si probamos con una solución de la forma $y = e^{mx}$, entonces $y' = me^{mx}$ y $y'' = m^2e^{mx}$, de modo que la ecuación (2) se transforma en

$$am^2e^{mx} + bme^{mx} + ce^{mx} = 0 \quad \text{o sea} \quad e^{mx}(am^2 + bm + c) = 0.$$

Como e^{mx} nunca es cero cuando x tiene valor real, la única forma en que la función exponencial satisface la ecuación diferencial es eligiendo una m tal que sea una raíz de la ecuación cuadrática

$$am^2 + bm + c = 0. \tag{3}$$

Esta ecuación se llama **ecuación auxiliar o ecuación característica** de la ecuación diferencial (2). Examinaremos tres casos: las soluciones de la ecuación auxiliar que corresponden a raíces reales distintas, raíces reales e iguales y raíces complejas conjugadas.

CASO I: Raíces reales distintas Si la ecuación (3) tiene dos raíces reales distintas, m_1 y m_2, llegamos a dos soluciones, $y_1 = e^{m_1x}$ y $y_2 = e^{m_2x}$. Estas funciones son linealmente independientes en $(-\infty, \infty)$ y, en consecuencia, forman un conjunto fundamental. Entonces, la solución general de la ecuación (2) en ese intervalo es

$$y = c_1e^{m_1x} + c_2e^{m_2x}. \tag{4}$$

CASO II: Raíces reales e iguales Cuando $m_1 = m_2$ llegamos, necesariamente, sólo a una solución exponencial, $y_1 = e^{m_1x}$. Según la fórmula cuadrática, $m_1 = -b/2a$ porque la única forma de que $m_1 = m_2$ es que $b^2 - 4ac = 0$. Así, por lo argumentado en la sección 4.2, una segunda solución de la ecuación es

$$y_2 = e^{m_1x} \int \frac{e^{2m_1x}}{e^{2m_1x}} dx = e^{m_1x} \int dx = xe^{m_1x}. \tag{5}$$

En esta ecuación aprovechamos que $-b/a = 2m_1$. La solución general es, en consecuencia,

$$y = c_1e^{m_1x} + c_2xe^{m_1x}. \tag{6}$$

www.FreeLibros.com

CASO III: Raíces complejos conjugados Si m_1 y m_2 son complejas, podremos escribir $m_1 = \alpha + i\beta$ y $m_2 = \alpha - i\beta$, donde α y $\beta > 0$ y son reales, e $i^2 = -1$. No hay diferencia formal entre este caso y el caso 1; por ello,

$$y = C_1 e^{(\alpha+i\beta)x} + C_2 e^{(\alpha-i\beta)x}.$$

Sin embargo, en la práctica se prefiere trabajar con funciones reales y no con exponenciales complejas. Con este objeto se usa la formula de Euler:

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i \operatorname{sen}\theta,$$

en que θ es un número real. La consecuencia de esta fórmula es que

$$e^{i\beta x} = \cos\beta x + i \operatorname{sen}\beta x \quad \text{y} \quad e^{-i\beta x} = \cos\beta x - i \operatorname{sen}\beta x, \tag{7}$$

en donde hemos empleado $\cos(-\beta x) = \cos\beta x$ y $\operatorname{sen}(-\beta x) = -\operatorname{sen}\beta x$. Obsérvese que si primero sumamos y después restamos las dos ecuaciones de (7), obtenemos respectivamente

$$e^{i\beta x} + e^{-i\beta x} = 2\cos\beta x \quad \text{y} \quad e^{i\beta x} - e^{-i\beta x} = 2i \operatorname{sen}\beta x.$$

Como $y = C_1 e^{(\alpha+i\beta)x} + C_2 e^{(\alpha-i\beta)x}$ es una solución de la ecuación (2) para cualquier elección de las constantes C_1 y C_2, si $C_1 = C_2 = 1$ y $C_1 = 1$, $C_2 = -1$ obtenemos las soluciones:

$$y_1 = e^{(\alpha+i\beta)x} + e^{(\alpha-i\beta)x} \quad \text{y} \quad y_2 = e^{(\alpha+i\beta)x} - e^{(\alpha-i\beta)x}.$$

Pero
$$y_1 = e^{\alpha x}(e^{i\beta x} + e^{-i\beta x}) = 2e^{\alpha x}\cos\beta x$$

y
$$y_2 = e^{\alpha x}(e^{i\beta x} - e^{-i\beta x}) = 2ie^{\alpha x}\operatorname{sen}\beta x.$$

En consecuencia, según el corolario (A) del teorema 4.2, los dos últimos resultados demuestran que las funciones reales $e^{\alpha x}\cos\beta x$ y $e^{\alpha x}\operatorname{sen}\beta x$ son soluciones de la ecuación (2). Además, esas soluciones forman un conjunto fundamental en $(-\infty, \infty)$; por lo tanto, la solución general es

$$y = c_1 e^{\alpha x}\cos\beta x + c_2 e^{\alpha x}\operatorname{sen}\beta x$$

$$= e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x + c_2\operatorname{sen}\beta x). \tag{8}$$

EJEMPLO 1 **Ecuaciones diferenciales de segundo orden**

Resuelva las ecuaciones diferenciales siguientes:

(a) $2y'' - 5y' - 3y = 0$ (b) $y'' - 10y' + 25y = 0$ (c) $y'' + y' + y = 0$

*Se puede deducir, formalmente, la fórmula de Euler a partir de la serie de Maclaurin $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, con la sustitución $x = i\theta$, utilizando $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, , y separando después la serie en sus partes real e imaginaria Luego de establecer esta posibilidad, podremos adoptar *cm 6' + i* sen θ como *definición de e?*

www.FreeLibros.com

SOLUCIÓN Presentaremos las ecuaciones auxiliares, raíces y soluciones generales correspondientes.

(a) $2m^2 - 5m - 3 = (2m + 1)(m - 3) = 0$, $m_1 = -\frac{1}{2}$, $m_2 = 3$,
$y = c_1e^{-x/2} + c_2e^{3x}$

(b) $m^2 - 10m + 25 = (m - 5)^2 = 0$, $m_1 = m_2 = 5$,
$y = c_1e^{5x} + c_2xe^{5x}$

(c) $m^2 + m + 1 = 0$, $m_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $m_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$,
$y = e^{-x/2}\left(c_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + c_2 \operatorname{sen} \frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$ ■

EJEMPLO 2 **Problema de valor inicial**

Resuelva el problema de valor inicial

$$y'' - 4y' + 13y = 0, \qquad y(0) = -1, \quad y'(0) = 2.$$

SOLUCIÓN Las raíces de la ecuación auxiliar $m^2 - 4m + 13 = 0$ son $m_1 = 2 + 3i$ y $m_2 = 2 - 3i$, de modo que

$$y = e^{2x}(c_1 \cos 3x + c_2 \operatorname{sen} 3x).$$

Al aplicar la condición $y(0) = -1$, vemos que $-1 = e^0(c_1 \cos 0 + c_2 \operatorname{sen} 0)$ y que $c_1 = -1$. Diferenciamos la ecuación de arriba y a continuación, aplicando $y'(0) = 2$, obtenemos $2 = 3c_2 - 2$, o sea, $c_2 = \frac{4}{3}$; por consiguiente, la solución es

$$y = e^{2x}\left(-\cos 3x + \frac{4}{3}\operatorname{sen} 3x\right).$$ ■

Las dos ecuaciones diferenciales, $y'' + k^2y = 0$ y $y'' - k^2y = 0$, k real, son importantes en las matemáticas aplicadas. Para la primera, la ecuación auxiliar $m^2 + k^2 = 0$ tiene las raíces imaginarias $m_1 = ki$ y $m_2 = -ki$. Según la ecuación (8), con $\alpha = 0$ y $\beta = k$, la solución general es

$$y = c_1 \cos kx + c_2 \operatorname{sen} kx. \tag{9}$$

La ecuación auxiliar de la segunda ecuación, $m^2 - k^2 = 0$, tiene las raíces reales distintas $m_1 = k$ y $m_2 = -k$; por ello, su solución general es

$$y = c_1e^{kx} + c_2e^{-kx}. \tag{10}$$

Obsérvese que si elegimos $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$ y después $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = -\frac{1}{2}$ en (10), llegamos a las soluciones particulares $y = (e^{kx} + e^{-kx})/2 = \cosh kx$ y $y = (e^{kx} - e^{-kx})/2 = \operatorname{senh} kx$. Puesto que $\cosh kx$ y $\operatorname{senh} kx$ son linealmente independientes en cualquier intervalo del eje x, una forma alternativa de la solución general de $y'' - k^2y = 0$ es

$$y = c_1 \cosh kx + c_2 \operatorname{senh} kx.$$

www.FreeLibros.com

Ecuaciones de orden superior En general, para resolver una ecuación diferencial de orden n como

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0, \tag{11}$$

en donde las a_i, $i = 0, 1, \ldots, n$ son constantes reales, debemos resolver una ecuación polinomial de grado n:

$$a_n m^n + a_{n-1} m^{n-1} + \ldots + a_2 m^2 + a_1 m + a_0 = 0. \tag{12}$$

Si todas las raíces de la ecuación (12) son reales y distintas, la solución general de la ecuación (ll) es

$$y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x} + \ldots + c_n e^{m_n x}.$$

Es más difícil resumir los análogos de los casos II y III porque las raíces de una ecuación auxiliar de grado mayor que dos pueden presentarse en muchas combinaciones. Por ejemplo, una ecuación de quinto grado podría tener cinco raíces reales distintas, o tres raíces reales distintas y dos complejas, o una real y cuatro complejas, cinco reales pero iguales, cinco reales pero dos iguales, etcétera. Cuando m_1 es una raíz de multiplicidad k de una ecuación auxiliar de grado n (esto es, k raíces son iguales a m_1), se puede demostrar que las soluciones linealmente independientes son

$$e^{m_1 x}, \; x e^{m_1 x}, \; x^2 e^{m_1 x}, \ldots, \; x^{k-1} e^{m_1 x}$$

y que la solución general debe contener la combinación lineal

$$c_1 e^{m_1 x} + c_2 x e^{m_1 x} + c_3 x^2 e^{m_1 x} + \ldots + c_k x^{k-1} e^{m_1 x}.$$

Por ultimo, recuérdese que cuando los coeficientes son reales, las raíces complejas de una ecuación auxiliar siempre aparecen en pares conjugados. Así, por ejemplo, una ecuación polinomial cúbica puede tener dos raíces complejas cuando mucho.

EJEMPLO 3 **Ecuación diferencial de tercer orden**

Resolver $y''' + 3y'' - 4y = 0$.

SOLUCIÓN Al examinar $m^3 + 3m^2 - 4 = 0$ debemos notar que una de sus raíces es $m_1 = 1$. Si dividimos $m^3 + 3m^2 - 4$ entre m - 1, vemos que

$$m^3 + 3m^2 - 4 = (m - 1)(m^2 + 4m + 4) = (m - 1)(m + 2)^2,$$

y entonces las demás raíces son $m_2 = m_3 = -2$. Así, la solución general es

$$y = c_1 e^{x} + c_2 e^{-2x} + c_3 x e^{-2x}. \quad \blacksquare$$

www.FreeLibros.com

EJEMPLO 4 **Ecuación diferencial de cuarto orden**

Resuelva $\dfrac{d^4y}{dx^4} + 2\dfrac{d^2y}{dx^2} + y = 0.$

SOLUCIÓN La ecuación auxiliar es $m^4 + 2m^2 + 1 = (m^2 + 1)^2 = 0$ y tiene las raíces $m_1 = m_3 = i$ y $m_2 = m_4 = -i$. Así, de acuerdo con el caso II, la solución es

$$y = C_1e^{ix} + C_2e^{-ix} + C_3xe^{ix} + C_4xe^{-ix}.$$

Según la fórmula de Euler, se puede escribir el agrupamiento $C_1e^{ix} + C_2e^{-ix}$ en la forma

$$c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x$$

con un cambio de definición de las constantes. Igualmente, $x(C_3e^{ix} + C_4e^{-ix})$ se puede expresar en la forma $x(c_3 \cos x + c_4 \operatorname{sen} x)$. En consecuencia, la solución general es

$$y = c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x + c_3x \cos x + c_4x \operatorname{sen} x.$$

■

El ejemplo 4 mostró un caso especial en que la ecuación auxiliar tiene raíces complejas repetidas. En general, si $m_1 = \alpha + i\beta$ es una raíz compleja de multiplicidad k de una ecuación auxiliar con coeficientes reales, su raíz conjugada, $m_2 = \alpha - i\beta$, también es una raíz de multiplicidad k. Con base en las $2k$ soluciones complejas

$$e^{(\alpha+i\beta)x},\ xe^{(\alpha+i\beta)x},\ x^2e^{(\alpha+i\beta)x},\ \ldots,\ x^{k-1}e^{(\alpha+i\beta)x}$$
$$e^{(\alpha-i\beta)x},\ xe^{(\alpha-i\beta)x},\ x^2e^{(\alpha-i\beta)x},\ \ldots,\ x^{k-1}e^{(\alpha-i\beta)x}$$

llegamos a la conclusión, con ayuda de la fórmula de Euler, de que la solución general de la ecuación diferencial correspondiente debe contener una combinación lineal de las $2k$ soluciones reales y linealmente independientes

$$e^{\alpha x} \cos \beta x,\quad xe^{\alpha x} \cos \beta x,\quad x^2e^{\alpha x} \cos \beta x,\quad \ldots,\ x^{k-1}e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$e^{\alpha x} \operatorname{sen} \beta x,\quad xe^{\alpha x} \operatorname{sen} \beta x,\quad x^2e^{\alpha x} \operatorname{sen} \beta x,\quad \ldots,\ x^{k-1}e^{\alpha x} \operatorname{sen} \beta x.$$

En el ejemplo 4 vemos que, $k = 2$, $\alpha = 0$ y $\beta = 1$.

Naturalmente, el punto más difícil al resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes es la determinación de las raíces de las ecuaciones auxiliares de grado mayor que dos; por ejemplo, para resolver $3y''' + 5y'' + 10y' - 4y = 0$, primero debemos resolver $3m^3 + 5m^2 + 10m - 4 = 0$. Algo que podemos intentar es probar si la ecuación auxiliar tiene raíces racionales. Recordemos que si $m_1 = p/q$ es una raíz racional reducida a su expresión mínima de una ecuación auxiliar $a_nm^n + \ldots + a_1m + a_0 = 0$, con coeficientes enteros, *p es un* factor de a_0 y q es factor de a_n. Para nuestra ecuación auxiliar cúbica, todos los factores de $a_0 = -4$ y $a_n = 3$ sonp: $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ y *q:* fl, ± 3, de modo que las raíces racionales posibles son p/q: fl, $\pm 2, \pm 4, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}$ y $\pm\frac{4}{3}$. Entonces se puede probar con cada uno de estos números, por ejemplo, con división sintética. Así se descubren, a la vez, la raíz $m_1 = \frac{1}{3}$ y la factorización

$$3m^3 + 5m^2 + 10m - 4 = \left(m - \frac{1}{3}\right)(3m^2 + 6m + 12).$$

www.FreeLibros.com

Con ello la fórmula cuadrática produce las demás raíces, $m_2 = -1 + \sqrt{3}\,i$ y $m_3 = -1 - \sqrt{3}\,i$. Entonces, la solución general de $3y''' + 5y'' + 10y' - 4y = 0$ es

$$y = c_1e^{x/3} + e^{-x}(c_2 \cos \sqrt{3}x + c_3 \operatorname{sen} \sqrt{3}x).$$

Empleo de computadoras Cuando se cuenta con una calculadora o un programa de computación adecuados, la determinación o aproximación de las raíces de ecuaciones polinomiales se convierte en un asunto rutinario. Los sistemas algebraicos de computación, como Mathematica y Maple, pueden resolver ecuaciones polinomiales (en una variable) de grado menor de cinco mediante fórmulas algebraicas. Para la ecuación auxiliar del párrafo anterior, los comandos

```
Solve[3 m^3 + 5 m^2 + 10 m - 4 == 0, m]      (en Mathematica)
solve(3*m^3 + 5*m^2 + 10*m - 4, m);          (en Maple)
```

dan, como resultado inmediato, sus representaciones de las raíces $\frac{1}{3}$, $-1 + \sqrt{3}\,i$, $-1 - \sqrt{3}\,i$. Cuando las ecuaciones auxiliares son de orden mayor, quizá se requieran comandos numéricos, como **NSolve** y **FindRoot** en Mathematica. Por su capacidad de resolver ecuaciones polinomiales, no nos debe sorprender que algunos sistemas algebraicos de computación también son capaces de presentar soluciones explícitas de ecuaciones diferenciales lineales, homogéneas y de coeficientes constantes; por ejemplo, al teclear

```
DSolve [y''[x] + 2 y'[x] + 2 y[x] == 0, y[x], x]                    (en Mathematica)
dsolve(diff(y(x),x$2) + 2*diff(y(x),x) +2*y(x) = 0, y(x)); (en Maple)
```

se obtiene, respectivamente

$$y[x] \to \frac{C[2]\,\text{Cos}[x] - C[1]\,\text{Sen}[x]}{E^x}$$

Y

$$y(x) = _C1 \exp(-x)\operatorname{sen}(x) + _C2 \exp(-x)\cos(x)$$

Las expresiones anteriores quieren decir que $y = c_2e^{-x}\cos x + c_1e^{-x}\operatorname{sen} x$ es una solución de $y'' + 5 + 2y = 0$. Obsérvese que el signo menos frente a C[1] en el primer resultado es superfluo. ¿Por qué?

En el texto clásico *Differential Equations*, de Ralph Palmer Agnew,* que usó el autor de estudiante, se afirma que:

> No es razonable esperar que los alumnos de este curso tengan la destreza y el equipo computacional necesarios para resolver con eficiencia ecuaciones como

$$4.317\frac{d^4y}{dx^4} + 2.179\frac{d^3y}{dx^3} + 1.416\frac{d^2y}{dx^2} + 1.295\frac{dy}{dx} + 3.169y = 0. \qquad \textbf{(13)}$$

Aunque se puede discutir si la destreza en computación ha mejorado en todos estos años o no, el equipo sí es mejor. Si se tiene acceso a un sistema algebraico computacional, se puede

*McGraw-Hill, New York, 1960.

www.FreeLibros.com

considerar que la ecuación (13) es razonable. Después de simplificar y efectuar algunas sustituciones en los resultados, con Mathematica se obtiene la siguiente solución general (aproximada);

$$y = c_1 e^{-0.728852x}\cos(0.618605x) + c_2 e^{-0.728852x}\operatorname{sen}(0.618605x) + c_3 e^{0.476478x}\cos(0.759081x) + c_4 e^{0.476478x}\operatorname{sen}(0.759081x).$$

De paso haremos notar que los comandos **DSolve** y **dsolve,** en Mathematica y Maple, al igual que la mayor parte de los aspectos de cualquier sistema algebraico computacional, tienen sus limitaciones.

EJERCICIOS 4.3

En los problemas 1 a 36 determine la solución general de cada ecuación diferencial.

1. $4y'' + y' = 0$
2. $2y'' - 5y' = 0$
3. $y'' - 36y = 0$
4. $y'' - 8y = 0$
5. $y'' + 9y = 0$
6. $3y'' + y = 0$
7. $y'' - y' - 6y = 0$
8. $y'' - 3y' + 2y = 0$
9. $\dfrac{d^2y}{dx^2} + 8\dfrac{dy}{dx} + 16y = 0$
10. $\dfrac{d^2y}{dx^2} - 10\dfrac{dy}{dx} + 25y = 0$
11. $y'' + 3y' - 5y = 0$
12. $y'' + 4y' - y = 0$
13. $12y'' - 5y' - 2y = 0$
14. $8y'' + 2y' - y = 0$
15. $y'' - 4y' + 5y = 0$
16. $2y'' - 3y' + 4y = 0$
17. $3y'' + 2y' + y = 0$
18. $2y'' + 2y' + y = 0$
19. $y''' - 4y'' - 5y' = 0$
20. $4y''' + 4y'' + y' = 0$
21. $y''' - y = 0$
22. $y''' + 5y'' = 0$
23. $y''' - 5y'' + 3y' + 9y = 0$
24. $y''' + 3y'' - 4y' - 12y = 0$
25. $y''' + y'' - 2y = 0$
26. $y''' - y'' - 4y = 0$
27. $y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$
28. $y''' - 6y'' + 12y' - 8y = 0$
29. $\dfrac{d^4y}{dx^4} + \dfrac{d^3y}{dx^3} + \dfrac{d^2y}{dx^2} = 0$
30. $\dfrac{d^4y}{dx^4} - 2\dfrac{d^2y}{dx^2} + y = 0$
31. $16\dfrac{d^4y}{dx^4} + 24\dfrac{d^2y}{dx^2} + 9y = 0$
32. $\dfrac{d^4y}{dx^4} - 7\dfrac{d^2y}{dx^2} - 18y = 0$
33. $\dfrac{d^5y}{dx^5} - 16\dfrac{dy}{dx} = 0$
34. $\dfrac{d^5y}{dx^5} - 2\dfrac{d^4y}{dx^4} + 17\dfrac{d^3y}{dx^3} = 0$
35. $\dfrac{d^5y}{dx^5} + 5\dfrac{d^4y}{dx^4} - 2\dfrac{d^3y}{dx^3} - 10\dfrac{d^2y}{dx^2} + \dfrac{dy}{dx} + 5y = 0$
36. $2\dfrac{d^5y}{dx^5} - 7\dfrac{d^4y}{dx^4} + 12\dfrac{d^3y}{dx^3} + 8\dfrac{d^2y}{dx^2} = 0$

www.FreeLibros.com

En los problemas 37 a 52 resuelva cada ecuación diferencial, sujeta a las condiciones iniciales indicadas.

37. y" + 16y = 0, y(0) = 2, y'(O) = -2
38. y" − y = 0, y(0) = y'(O) = 1
39. y" + 6y' + 5y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 3
40. y" − 8y' + 17y = 0, y(0) = 4, y'(0) = −1
41. 2y" − 2y' + y = 0, y(0) = -1, y'(O) = 0
42. y" − 2y' + y = 0, y(0) = 5, y'(0) = 10
43. y" + y' + 2y = 0, y(0) = y'(O) = 0
44. 4y" − 4y' − 3y = 0, y(0) = 1, y'(O) = 5
45. y" 3y' + 2y = 0, y(l) = 0, y'(l) = 1
46. $y'' + y = 0,\ y\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0, y'\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2$
47. y"' + 12y" + 36y' = 0, y(0) = 0, y'(O) = 1, y"(0) = -7
48. y"' + 2y" − 5y' − 6y = 0, y(0) = y'(O) = 0, y"(0) = 1
49. y''' − 8y = 0, y(0) = 0, y'(O) = −1, y"(0) = 0
50. $\frac{d^4y}{dx^4} = 0,\quad y(0) = 2, y'(0) = 3, y''(0) = 4, y'''(0) = 5$
51. $\frac{d^4y}{dx^4} - 3\frac{d^3y}{dx^3} + 3\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = 0,\quad y(0) = y'(O) = 0, y''(0) = y''(O) = 1$
52. $\frac{d^4y}{dx^4} - y = 0,\quad y(0) = y'(O) = y''(O) = 0, y'''(O) = 1$

En los problemas 53 a 56 resuelva la ecuación diferencial respectiva, sujeta a las condiciones iniciales señaladas.

53. y" − 10y' + 25y = 0, y(0) = 1, y(1) = 0
54. y" + 4y = 0, y(0) = 0, y(π) = 0
55. $y'' + y = 0,\quad y'(O) = 0, y'_0\frac{\pi}{2} = 2$
56. y" − y = 0, y(0) = 1, y'(l) = 0

En la solución de los problemas 57 a 60 use una computadora para resolver la ecuación auxiliar o para obtener directamente la solución general de la ecuación diferencial dada. Si usa un sistema algebraico de computación (SAC) para llegar a la solución general, simplifique el resultado y escriba la solución en términos de funciones reales.

57. y''' − 6y" + 2y' + y = 0
58. 6.11y''' + 8.59y" + 7.93y' + 0.778y = 0
59. $3.15y^{(4)} - 5.34y'' + 6.33y' - 2.03y = 0$
60. $y^{(4)} + 2y'' - y + 2y = 0$

www.FreeLibros.com

Problemas para discusión

61. **a)** Las raíces de una ecuación auxiliar cuadrática son $m_1 = 4$ y $m_2 = -5$. ¿Cuál es la ecuación diferencial lineal homogénea correspondiente?

    b) Dos raíces de una ecuación auxiliar cúbica, con coeficientes reales, son $m_1 = -\frac{1}{2}$ y $m_2 = 3 + i$. ¿Cuál es la ecuación diferencial lineal homogénea correspondiente?

    c) $y_1 = e^{-4x}\cos x$ es una solución de $y''' + 6y'' + y' - 34y = 0$. ¿Cuál es la solución general de la ecuación diferencial?

62. ¿Qué condiciones deben llenar los coeficientes constantes a, b y c para garantizar que todas las soluciones de la ecuación diferencial de segundo orden $uy'' + by' + cy = 0$ sean acotadas en el intervalo $[0, \infty)$?

63. Describa cómo la ecuación diferencial $xy'' + y' + xy = 0$ (o sea, $y'' + (1/x)y' + y = 0$), para $x > 0$ nos permite discernir el comportamiento cualitativo de las soluciones cuando $x \to \infty$. Compruebe sus conjeturas con un *ODE solver*.

4.4 COEFICIENTES INDETERMINADOS, MÉTODO DE LA SUPERPOSICIÓN

■ *Solución general para una ecuación diferencial lineal no homogénea* ■ *Forma de una solución particular* ■ *Principio de superposición para ecuaciones diferenciales no homogéneas* ■ *Casos para aplicar coeficientes indeterminados*

Nota para el profesor En esta sección se desarrolla el método de los coeficientes indeterminados a partir del principio de superposición para ecuaciones diferenciales no homogéneas (teorema 4.7). En la sección 4.5 presentaremos un método totalmente distinto, donde se utiliza el concepto de operadores diferenciales anuladores. Haga su elección.

Para resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = g(x) \tag{1}$$

debemos pasar por dos etapas:

i) Determinar la función complementaria, y_c.
ii) Establecer *cualquier* solución particular, y_p, de la ecuación no homogénea.

Entonces, como vimos en la sección 4.1, la solución general de (1) en un intervalo es $y = y_c + y_p$.

La función complementaria y_c es la solución general de la ecuación homogénea asociada $a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$. En la última sección vimos cómo resolver estas ecuaciones cuando los coeficientes son constantes. El primero de dos métodos que debemos considerar para obtener una solución particular, y_p, se llama **método de los coeficientes indeterminados.** La idea básica es una conjetura o propuesta coherente acerca de la forma de y_p originada por los tipos de funciones que forman el dato g(x). El método es básicamente directo, pero está limitado a ecuaciones lineales no homogéneas, como la ecuación (1), en que

- Los coeficientes a_i, $i = 0, 1, \ldots, n$ son constantes
- g(x) es una constante k, una función polinomial, una función exponencial $e^{\alpha x}$, funciones seno o coseno como sen βx, cos βx, o sumas y productos finitos de esas funciones.

www.FreeLibros.com

Nota

En términos estrictos, $g(x) = k$ (una constante) es una función polinomial. Como es probable que una función constante no sea lo primero que se viene a la mente con el concepto de funciones polinomiales, en lo sucesivo, para recordar citaremos la **redundancia** "funciones constantes, polinomios . . "

A continuación veremos algunos ejemplos de las clases de funciones g(x) adecuadas para nuestra descripción:

$$\text{g(x)} = 10,\ \text{g(x)} = x^2 - 5x,\ \text{g(x)} = 15x - 6 + 8e^{-x},$$
$$\text{g(x)} = \text{sen } 3x - 5x\cos 2x,\quad \text{g(x)} = e^x \cos x + (3x^2 - 1)e^{-x},$$

etc.: esto es, g(x) es **una** combinación lineal de funciones del tipo

$$k \text{ (constante)},\ x^n,\ x^n e^{\alpha x},\ x^n e^{\alpha x}\cos \beta x \quad \text{y} \quad x^n e^{\alpha x} \text{ sen } \beta x,$$

en donde n es un entero no negativo y α y β son números reales. El método de los coeficientes indeterminados no se aplica a ecuaciones de la forma (1) cuando

$$\text{g(x)} = \ln x,\quad \text{g(x)} = \frac{1}{x},\quad \text{g(x)} = \tan x,\quad \text{g(x)} = \text{sen}^{-1}x,$$

etc. En la sección 4.6 se trataran ecuaciones diferenciales en que la "entrada" (input) de la ecuación, g(x), sea una función como estas últimas.

El conjunto de funciones formado por constantes, polinomios, exponenciales $e^{\alpha x}$, senos y cosenos tiene la notable propiedad de que las derivadas de sus sumas y productosson, de nuevo, sumas y productos de constantes, polinomios, exponenciales $e^{\alpha x}$, senos y cosenos. Como la **combinación** lineal de las derivadas $a_n y_p^{(n)} + a_{n-1} y_p^{(n-1)} + \ldots + a_1 y_p' + a_0 y_p$ debe ser idéntica a g(x), parece lógico suponer que y_p *tiene la misma forma que g(x).*

Ilustraremos el **método** básico con dos ejemplos.

EJEMPLO 1 **Solución general con coeficientes indeterminados**

Resolver $y'' + 4y' - 2y = 2x^2 - 3x + 6.$ **(2)**

SOLUCIÓN **Paso** 1. Primero resolveremos la ecuación homogénea asociada $y'' + 4y' - 2y = 0$. Al aplicar la fórmula cuadrática tenemos que las raíces de la ecuación auxiliar $m_2 + 4m - 2 = 0$ son $m_1 = -2 - \sqrt{6}$ y $m_2 = -2 + \sqrt{6}$. Entonces, la función complementaria es

$$y_c = c_1 e^{-(2+\sqrt{6})x} + c_2 e^{(-2+\sqrt{6})x}.$$

Paso 2. Como la función g(x) es un polinomio cuadrático, supondremos una solución particular que también tenga la forma de un polinomio **cuadrático:**

$$y_p = Ax^2 + Bx + C.$$

www.FreeLibros.com

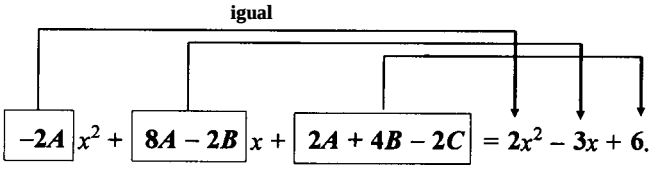
Tratamos de determinar coeficientes A, B y C *específicos* para los que y_p sea una solución de (2). Sustituimos y_p y las derivadas

$$y_p' = 2Ax + B \qquad y \qquad y_p'' = 2A$$

en la ecuación diferencial dada, la ecuación (2), y obtenemos

$$\begin{aligned} y_p'' + 4y_p' - 2y_p &= 2A + 8Ax + 4B - 2Ax^2 - 2Bx - 2C \\ &= 2x^2 - 3x + 6. \end{aligned}$$

Como se supone que esta ecuación es una identidad, los coeficientes de potencias de x de igual grado deben ser iguales:



Esto es,

$$-2A = 2, \qquad 8A - 2B = -3, \qquad 2A + 4B - 2C = 6.$$

Al resolver este sistema de ecuaciones se obtienen $A = -1$, $B = -\frac{5}{2}$ y $C = -9$. Así, una solución particular es

$$y_p = -x^2 - \frac{5}{2}x - 9.$$

Paso 3. La solución general de la ecuación dada es

$$y = y_c + y_p = c_1 e^{-(2+\sqrt{6})x} + c_2 e^{(-2+\sqrt{6})x} - x^2 - \frac{5}{2}x - 9. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 2 **Solución particular mediante coeficientes indeterminados**

Determine una solución particular de $y'' - y' + y = 2 \operatorname{sen} 3x$.

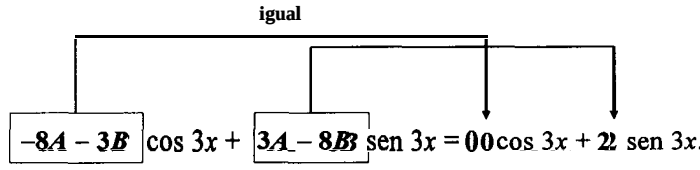
SOLUCIÓN Una primera estimación lógica de una solución particular sería $A \operatorname{sen} 3x$; pero como las diferenciaciones sucesivas de sen $3x$ dan sen $3x$ y *también* cos $3x$, tenemos que suponer una solución particular que posea ambos términos:

$$y_p = A \cos 3x + B \operatorname{sen} 3x.$$

Al diferenciar y_p, sustituir los resultados en la ecuación diferencial original y reagrupar, tenemos

$$y_p'' - y_p' + y_p = (-8A - 3B) \cos 3x + (3A - 8B) \operatorname{sen} 3x = 2 \operatorname{sen} 3x$$

www.FreeLibros.com



Del sistema

$$-8A - 3B = 0, \qquad 3A - 8B = 2,$$

obtenemos $A = \frac{6}{73}$ y $B = -\frac{16}{73}$. Una solución particular de la ecuación es

$$y_p = \frac{6}{73}\cos 3x - \frac{16}{73}\operatorname{sen} 3x.$$

■

Como ya mencionamos, la forma que supongamos para la solución particular y_p es una estimación coherente, no a ciegas. Dicha estimación ha de tener en cuenta no sólo los tipos de funciones que forman a g(x), sino (como veremos en el ejemplo **4),** las funciones que forman la función complementaria y_c.

EJEMPLO 3 **Formación de y_p por superposición**

Resuelva $y'' - 2y' - 3y = 4x - 5 + 6xe^{2x}$. ***(3)***

SOLUCIÓN Paso 1. Primero se determina la solución de la ecuación homogénea asociada, $y'' - 2y' - 3y = 0$, solución que es $y_c = c_1e^{-x} + c_2e^{3x}$.

Paso 2. A continuación, la aparición de $4x - 5$ en g(x) sugiere que la solución particular contiene un polinomio lineal. Además, como la derivada del producto xe^{2x} produce $2xe^{2x}$ y e^{2x}, también supondremos que en la solución particular hay términos en xe^{2x} y en e"; en otras palabras, g es la suma de dos tipos básicos de funciones:

$$g(x) = g_1(x) + g_2(x) = \textbf{polinomio} + \textbf{exponenciales}.$$

En consecuencia, el principio de superposición para ecuaciones no homogéneas (teorema 4.7) sugiere que busquemos una solución particular

$$y_P = y_{p_1} + y_{p_2},$$

donde $y_{p_1} = Ax + B$ y $y_{p_2} = Cxe^{2x} + Ee^{2x}$. Sustituimos:

$$y_p = Ax + B + Cxe^{2x} + Ee^{2x}$$

en la ecuación dada (3) y agrupamos los términos semejantes:

$$y_p'' - 2y_p' - 3y_p = -3Ax - 2A - 3B - 3Cxe^{2x} + (2C - 3E)e^{2x} = 4x - 5 + 6xe^{2x}. \quad \textit{(4)}$$

www.FreeLibros.com

De esta identidad se obtienen cuatro ecuaciones:

$$-3A = 4, \quad -2A - 3B = -5, \quad -3C = 6, \quad 2C - 3E = 0.$$

La ultima ecuación del sistema proviene de la interpretación de que el coeficiente de e^{2x} en el lado derecho de (4) es cero. Al resolver el sistema llegamos a $A = -\frac{4}{3}$, $B = \frac{23}{9}$, $C = -2$ y $E = -\frac{4}{3}$. En consecuencia,

$$y_p = -\frac{4}{3}x + \frac{23}{9} - 2xe^{2x} - \frac{4}{3}e^{2x}.$$

Paso 3. La solución general de la ecuación es

$$y = c_1e^{-x} + c_2e^{3x} - \frac{4}{3}x + \frac{23}{9} - \left(2x + \frac{4}{3}\right)e^{2x}. \quad \blacksquare$$

De acuerdo con el principio de superposición, teorema 4.7, también podemos atacar al ejemplo 3 resolviendo dos problemas más sencillos. El lector debe comprobar que al sustituir

$$y_{p_1} = Ax + B \qquad \text{en } y'' - 2y' - 3y = 4x - 5$$

Y

$$y_{p_2} = Cxe^{2x} + Ee^{2x} \quad \text{en} \quad y'' - 2y' - 3y = 6xe^{2x}$$

se tiene, $y_{p_1} = -\frac{4}{3}x + \frac{23}{9}$ y $y_{p_2} = -(2x + \frac{4}{3})e^{2x}$. Entonces, una solución particular de la ecuación (3) es $y_p = y_{p_1} + y_{p_2}$.

En el próximo ejemplo veremos que, a veces, la hipótesis "obvia" de la forma de y_p no es una conjetura correcta.

EJEMPLO 4 **Un tropiezo del método**

Determine una solución particular de $y'' - 5y' + 4y = 8e^x$.

SOLUCIÓN Al derivar e^x no se obtienen funciones nuevas. Así, si procedemos como en los ejemplos anteriores, es lógico suponer una solución particular de la forma $y_p = Ae^x$. Pero al sustituir esta expresión en la ecuación diferencial obtenemos la afirmación contradictoria

$$0 = 8e^x,$$

y vemos que nuestra hipótesis de y_p fue incorrecta.

Aquí, la dificultad se aclara al examinar la función complementaria $y_c = c_1e^x + c_2e^{4x}$. Vemos que la supuesta Ae^x ya está presente en y_c. Esto quiere decir que e^x es una solución de la ecuación diferencial homogénea asociada, y al sustituir un múltiplo constante Ae^x en la ecuación diferencial se obtendra, necesariamente, cero.

¿Entonces, cuál debe ser la forma de y_p? Siguiendo el caso II de la sección 4.3, veamos si podemos tener una solución particular de la forma

$$y_p = Axe^x.$$

www.FreeLibros.com

Sustituimos $y'_p = Axe^x + Ae^x$ y $y''_p = Axe^x + 2Ae^x$ en la ecuación diferencial, simplificamos y obtenemos

$$y''_p - 5y'_p + 4y_p = -3Ae^x = 8e^x.$$

En esta ecuación vemos que el valor de A es $A = -\frac{8}{3}$; por consiguiente, una solución particular de la ecuación dada es

$$y_p = -\frac{8}{3}xe^x. \quad \blacksquare$$

La diferencia entre los procedimientos que empleamos en los ejemplos 1 a 3 y 4 nos lleva a considerar dos casos. El primero refleja lo que sucede en los ejemplos 1 a 3.

CASO I: Ninguna función en la solución particular supuesta es una solución de la ecuación diferencial homogénea asociada.

En la tabla 4.1 mostramos algunos ejemplos específicos de g(x) en (1), con la forma correspondiente de la solución particular. Naturalmente, suponemos que ninguna función, en la solución particular y_p supuesta está duplicada (o reproducida) por una función en la solución complementaria y_c.

TABLA 4.1 Soluciones particulares tentativas

$g(x)$	Forma de y_p
1. 1 (una constante)	A
2. $5x + 7$	$Ax + B$
3. $3x^2 - 2$	$Ax^2 + Bx + C$
4. $x^3 - x + 1$	$Ax^3 + Bx^2 + Cx + E$
5. sen $4x$	$A \cos 4x + B \operatorname{sen} 4x$
6. $\cos 4x$	$A \cos 4x + B \operatorname{sen} 4x$
7. e^{5x}	Ae^{5x}
8. $(9x - 2)\, e^{5x}$	$(Ax + B)\, e^{5x}$
9. x^2e^{5x}	$(Ax^2 + Bx + C)\, e^{5x}$
10 $e^{3x} \operatorname{sen} 4x$	$Ae^{3x} \cos 4x + Be^{3x} \operatorname{sen} 4x$
11. $5x^2 \operatorname{sen} 4x$	$(Ax^2 + Bx + C) \cos 4x + (Ex^2 + Fx + G) \operatorname{sen} 4x$
12. $xe^{3x} \cos 4x$	$(Ax + B)\, e^{3x} \cos 4x + (Cx + E)\, e^{3x} \operatorname{sen} 4x$

EJEMPLO 5 Formas de soluciones particulares, caso I

Determine la forma de una solución particular de

(a) $y'' - 8y' + 25y = 5x^3e^{-x} - 7e^{-x}$ (b) $y'' + 4y = x \cos x$

www.FreeLibros.com

SOLUCIÓN a) Podemos escribir g(x) = $(5x^3 - 7)e^{-x}$. Tomamos nuestro modelo del renglón 9 de la tabla 4.1, y suponemos que una solución particular tiene la forma

$$y_p = (Ax^3 + Bx^2 + Cx + E)e^{-x}.$$

Obsérvese que no hay duplicación entre los términos dey,, y los de la función complementaria $y_c = e^{4x}(c_1 \cos 3x + c_2 \text{ sen } 3x)$.

b) La función g(x) = x cos x se parece a la del renglón ll de la tabla 4.1 excepto que usamos un polinomio lineal y no cuadrático, y cos x y sen x en lugar de cos $4x$ y sen $4x$, en la forma dey,:

$$y_p = (Ax + B) \cos x + (Cx + E) \text{ sen } x.$$

Nótese que no hay duplicación de términos entre y_p y $y_c = c_1 \cos 2x + c_2 \text{ sen } 2x$. ■

Si g(x) está formada por una suma de, digamos, m términos del tipo de los de la tabla, entonces, como en el ejemplo 3, la hipótesis de una solución particular y_p consiste en la suma de las formas tentativas $y_{p_1}, y_{p_2}, \ldots, y_{p_m}$ que corresponden a los términos

$$y_p = y_{p_1} + y_{p_2} + \cdots + y_{p_m}.$$

Lo que acabamos de decir se puede formular también como

Regla de formación para el caso I La forma dey,, es una combinación lineal de todas las funciones linealmente independientes generadas por diferenciaciones repetidas de g(x).

EJEMPLO 6 **Formación de y_p por superposición, caso I**

Determine la forma de una solución particular de

$$y'' - 9y' + 14y = 3x^2 - 5 \text{ sen } 2x + 7xe^{6x}.$$

SOLUCIÓN

Suponemos que $3x^2$ corresponde a $y_{p_1} = Ax^2 + Bx + C.$

Suponemos que -5 sen $2x$ corresponde a $y_{p_2} = E \cos 2x + F \text{ sen } 2x.$

Suponemos que $7xe^{6x}$ corresponde a $y_{p_3} = (Gx + H)e^{6x}.$

Entonces, la propuesta de solución particular es

$$y_p = y_{p_1} + y_{p_2} + y_{p_3} = Ax^2 + Bx + C + E \cos 2x + F \text{sen} 2x + (Gx + H)e^{6x}.$$

Ningún término de esta propuesta repite, o duplica, un término de $y_c = c_1e^{2x} + c_2e^{7x}$. ■

CASO II: Una función en la solución particular supuesta también es una solución de la ecuación diferencial homogénea asociada.

El ejemplo que sigue se parece al 4.

www.FreeLibros.com

EJEMPLO 7 **Solución particular, caso II**

Determine una solución particular de $y'' - 2y' + y = e^x$.

SOLUCIÓN La solución complementaria es $y_c = c_1e^x + c_2xe^x$. Al igual que en el ejemplo 4, la hipótesis $y_p = Ae^x$ no dará resultado porque se ve, en y_c, que e^x es una solución de la ecuación homogénea asociada $y'' - 2y' + y = 0$. Además, no podremos determinar una solución particular de la forma $y_p = Axe^x$, ya que el término xe^x también está duplicado en y_c. Probaremos a continuación con

$$y_p = Ax^2e^x.$$

Al sustituir en la ecuación diferencial dada se obtiene

$$2Ae^x = e^x, \qquad \text{de modo que} \qquad A = \frac{1}{2}.$$

Entonces, una solución particular es $y_p = \frac{1}{2}x^2e^x$. ■

Supongamos de nuevo que g(x) está formada por m términos de los tipos que aparecen en la tabla 4.1 y que la hipótesis normal de una solución particular es

$$YP = YP, + YP, + '' . + YP_m,$$

en donde las y_{p_i}, $i = 1, 2, \ldots, m$ son formas tentativas de solución particular que corresponden a esos términos. En las condiciones descritas en el caso II podemos establecer la siguiente regla general:

Regla de multiplicación para el caso II Si alguna y_{p_i} contiene términos que duplican los términos en y_c, entonces y_{p_i} se debe multiplicar por x^n, donde n es el entero positivo mínimo que elimina esa duplicación.

EJEMPLO 8 **Un problema de valores iniciales**

Resuelva el problema de valores iniciales

$$y'' + y = 4x + 10 \operatorname{sen} x, \qquad y(\pi) = 0,\ y'(n) = 2.$$

SOLUCIÓN La solución de la ecuación homogénea asociada, $y'' + y = 0$, es $y_c = c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x$. Como $g(x) = 4x + 10 \operatorname{sen} x$ es la suma de un polinomio lineal y una función senoidal, nuestra tentativa lógica de y_p, según los renglones 2 y 5 de la tabla 4.1, sería la suma de $y_{p_1} = Ax + B$ y $y_{p_2} = C \cos x + E \operatorname{sen} x$:

$$y_p = Ax + B + Ccosx + \text{Esenx}. \tag{5}$$

Pero hay una duplicación obvia en los términos $\cos x$ y $\operatorname{sen} x$ en esta forma tentativa y dos términos de la función complementaria. Podemos eliminar esta repetición con sólo multiplicar y_{p_2} por x. En lugar de la ecuación (5) usaremos ahora

$$y_p = Ax + B + Cxcosx + Exsenx. \tag{6}$$

www.FreeLibros.com

Al derivar esta expresión y sustituir los resultados en la ecuación diferencial se obtiene

$$y_p'' + y_p = Ax + B \quad 2C\text{sen}x + 2E\cos x = 4x + 10\text{sen}\, x,$$

y así

$$A = 4, \quad B = 0, \quad -2C = 10, \quad 2E = 0.$$

Las soluciones del sistema se ven de inmediato: $A = 4$, $B = 0$, $C = -5$ y $E = 0$. Entonces, de acuerdo con (6), obtenemos $y_p = 4x - 5x \cos x$. La solución general de la ecuación dada es

$$y = y_c + y_p = c_1 \cos x + c_2 \text{sen}\, x + 4x - 5x \cos x.$$

Ahora aplicaremos las condiciones iniciales a la solución general de la ecuación. Primero, $y(\pi) = c_1 \cos \pi + c_2 \text{sen}\, \pi + 4\pi - 5\pi \cos \pi = 0$ da $c_1 = 9\pi$, porque $\cos \pi = -1$ y $\text{sen}\, \pi = 0$. A continuación, a partir de la derivada

$$y' = -9\text{rrsen}x + c_2 \cos x + 4 + 5x\text{sen}x - 5\cos x$$

y

$$y'(\pi) = -9\pi \text{sen}\, \pi + c_2 \cos \pi + 4 + 5\pi \text{sen}\, \pi - 5\cos \pi = 2$$

llegamos a $c_2 = 7$. La solución del problema de valor inicial es

$$y = 9\pi \cos x + 7 \text{ sen } x + 4x - 5x \cos x. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 9 **Empleo de la regla de multiplicación**

Resuelva $y'' - 6y' + 9y = 6x^2 + 2 - 12e^{3x}$.

SOLUCIÓN La función complementaria es $y_c = c_1 e^{3x} + c_2 x e^{3x}$. Entonces, basándonos en los renglones 3 y 7 de la tabla 4.1, la hipótesis normal de una solución particular sería

$$y_p = \underbrace{Ax^2 + Bx + C}_{y_{p_1}} + \underbrace{Ee^{3x}}_{y_{p_2}}.$$

Al revisar estas funciones vemos que un término de y_{p_2} está repetido en y_c. Si multiplicamos y_{p_2} por x el término xe^{3x} sigue siendo parte de y_c. Pero si multiplicamos y_{p_2} por x^2 se eliminan todas las duplicaciones. Así, la forma operativa de una solución particular es

$$y_p = Ax^2 + Bx + C + Ex^2e^{3x}.$$

Si derivamos esta forma, sustituimos en la ecuación diferencial y reunimos los términos semejantes, llegamos a

$$y_p'' - 6y_p' + 9y_p = 9Ax^2 + (-12A + 9B)x + 2A - 6B + 9C + 2Ee^{3x} = 6x^2 + 2 - 12e^{3x}.$$

De acuerdo con esta identidad, $A = \frac{2}{3}$, $B = \frac{8}{9}$, $C = \frac{2}{3}$ y $E = -6$.
Por lo tanto, la solución general $y = y_c + y_p$, es

$$y = c_1e^{3x} + c_2xe^{3x} + \frac{2}{3}x^2 + \frac{8}{9}x + \frac{2}{3} - 6x^2e^{3x}. \quad \blacksquare$$

www.F

EJEMPLO 10 **Ecuación diferencial de tercer orden, caso I**

Resuelva $y''' + y'' = e^x \cos x$.

SOLUCIÓN Partimos de la ecuación característica $m^3 + m^2 = 0$ y vemos que $m_1 = m_2 = 0$, y $m_3 = -1$. Entonces, la función complementaria de la ecuación es $y_c = c_1 + c_2x + c_3e^{-x}$. Si $g(x) = e^x \cos x$, de acuerdo con el renglón 10 de la tabla 4.1, deberíamos suponer

$$y_p = Ae^x \cos x + Be^x \operatorname{sen} x.$$

Como no hay funciones en y_p que repiten las funciones de la solución complementaria, procederemos normalmente. Partimos de

$$y_p''' + y_p'' = (-2A + 4B)e^x \cos x + (-4A - 2B)e^x \operatorname{sen} x = e^x \cos x$$

y obtenemos $$-2A + 4B = 1, \qquad -4A - 2B = 0.$$

Con este sistema tenemos $A = -\frac{1}{10}$ y $B = \frac{1}{5}$, de tal suerte que una solución particular es $y_p = -\frac{1}{10}e^x \cos x + \frac{1}{5}e^x \operatorname{sen} x$. La solución general de la ecuación es

$$y = y_c + y_p = c_1 + c_2x + c_3e^{-x} - \frac{1}{10}e^x \cos x + \frac{1}{5}e^x \operatorname{sen} x. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 11 **Ecuación diferencial de cuarto orden, caso II**

Determine la forma de una solución particular de $y^{(4)} + y''' = 1 - x^2e^{-x}$.

SOLUCIÓN Comparamos $y_c = c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4e^{-x}$ con nuestra tentativa normal de solución particular

$$y_p = \underbrace{A}_{y_{p_1}} + \underbrace{Bx^2e^{-x} + Cxe^{-x} + Ee^{-x}}_{y_{p_2}},$$

vemos que se eliminan las duplicaciones entre y_c y y_p cuando se multiplica y_{p_1} por x^3 y y_{p_2} por x. Así, la hipótesis correcta de una solución particular es

$$y_p = Ax^3 + Bx^3e^{-x} + Cx^2e^{-x} + Exe^{-x}. \quad \blacksquare$$

Observación

En los problemas 27 a 36 de los ejercicios 4.4 se pide al lector **resolver** problemas de valores iniciales, y los problemas 37 y 38 son de valores en la frontera. Según se expuso en el ejemplo 8, el lector se debe asegurar de aplicar las condiciones iniciales (o las condiciones en la frontera) a la solución general $y = y_c + y_p$. Con frecuencia se cae en el error de aplicar esas condiciones **sólo** a la función complementaria y_c porque es la parte de la solución donde aparecen las constantes.

www.FreeLibros.com

EJERCICIOS 4.4

En los problemas 1 a 26 resuelva las ecuaciones diferenciales por coeficientes indeterminados.

1. $y'' + 3y' + 2y = 6$
2. $4y'' + 9y = 15$
3. $y'' - 10y' + 25y = 30x + 3$
4. $y'' + y' - 6y = 2x$
5. $\frac{1}{4}y'' + y' + y = x^2 - 2x$
6. $y'' - 8y' + 20y = 100x^2 - 26xe^x$
7. $y'' + 3y = -48x^2e^{3x}$
8. $4y'' - 4y' - 3y = \cos 2x$
9. $y'' - y' = -3$
10. $y'' + 2y' = 2x + 5 - e^{-2x}$
11. $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 3 + e^{x/2}$
12. $y'' - 16y = 2e^{4x}$
13. $y'' + 4y = 3 \operatorname{sen} 2x$
14. $y'' + 4y = (x^2 - 3) \operatorname{sen} 2x$
15. $y'' + y = 2x \operatorname{sen} x$
16. $y'' - 5y' = 2x^3 - 4x^2 - x + 6$
17. $y'' - 2y' + 5y = e^x \cos 2x$
18. $y'' - 2y' + 2y = e^{2x}(\cos x - 3 \operatorname{sen} x)$
19. $y'' + 2y' + y = \operatorname{sen} x + 3 \cos 2x$
20. $y'' + 2y' - 24y = 16 (x + 2)e^{4x}$
21. $y''' - 6y'' = 3 - \cos x$
22. $y''' - 2y'' - 4y' + 8y = 6xe^{2x}$
23. $y''' - 3y'' + 3y' - y = x 4e^x$
24. $y''' - y'' - 4y' + 4y = 5 - e^x + e^{2x}$
25. $y^{(4)} + 2y'' + y = (x - 1)^2$
26. $y^{(4)} - y'' = 4x + 2xe^{-x}$

En los problemas 27 a 36, resuelva la ecuación diferencial respectiva, sujeta a las condiciones iniciales indicadas.

27. $y'' + 4y = -2, \quad y\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{2}, y'\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2$
28. $2y'' + 3y' - 2y = 14x^2 - 4x - 11, y(0) = 0, y'(0) = 0$
29. $5y'' + y' = -6x, \; y(0) = 0, \; y'(0) = -10$
30. $y'' + 4y' + 4y = (3 + x)e^{-2x}, \quad y(0) = 2, y'(0) = 5$
31. $y'' + 4y' + 5y = 35e^{-4x}, \; y(0) = -3, \; y'(0) = 1$
32. $y'' - y = \cosh x; y(0) = 2, \; y'(0) = 12$
33. $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = F_0 \operatorname{sen} \omega t, \quad x(0) = 0, x'(0) = 0$
34. $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = F_0 \cos \gamma t, \quad x(0) = 0, \; x'(0) = 0$

www.FreeLibros.com

35. $y''' - 2y'' + y' = 2 - 24e^{x} + 40e^{5x}, \quad y(0) = \frac{1}{2}, y'(0) = \frac{5}{2}, y''(0) = -\frac{9}{2}$

36. $y''' + 8y = 2x - 5 + 8e^{-2x}, \quad y(0) = -5, y'(0) = 3, y''(0) = -4$

En los problemas 37 y 38, resuelva la ecuación diferencial sujeta a las condiciones en la frontera indicadas.

37. $y'' + y = x^2 + 1, \quad y(0) = 5, y(1) = 0$

38. $y'' - 2y' + 2y = 2x - 2, \quad y(0) = 0, y(\pi) = \pi$

39. Muchas veces, la función g(x) es discontinua en las aplicaciones. Resuelva el problema de valores iniciales

$$y'' + 4y = g(x), \quad y(0) = 1, y'(0) = 2,$$

en donde

$$g(x) = \begin{cases} \text{sen}x, & 0 \le x \le \frac{\pi}{2} \\ 0, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

[Sugerencia: resuelva el problema en los dos intervalos y después determine una solución tal que y y y' sean continuas en $x = \pi/2$.]

Problemas para discusión

40. a) Describa cómo resolver la ecuación $ay'' + by' = g(x)$ de segundo orden *sin* ayudarse con coeficientes indeterminados. Suponga que g(x) es continua. También tenga en cuenta que

$$ay'' + by' = \frac{d}{dx}(ay' + by).$$

b) Como ejemplo de su método, resuelva $y'' + y' = 2x - e^{-x}$.

c) Describa cuando se puede aplicar el método de la parte a) a las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de orden mayor que dos.

41. Describa cómo se puede emplear el método de esta sección para determinar una solución particular de $y'' + y = \text{sen } x \cos 2x$. Ponga en práctica su idea.

4.5 COEFICIENTES INDETERMINADOS, MÉTODO DEL ANULADOR

■ *Factorización de un operador diferencial* ■ *Operador anulador*
■ *Determinación de la forma de una solución particular* ■ *Coeficientes indeterminados*

En la sección 4.1 planteamos que una ecuación diferencial lineal de orden n se puede escribir como sigue:

$$a_n D^n y + a_{n-1} D^{n-1} y + \cdots + a_1 Dy + a_0 y = g(x), \quad \textbf{(1)}$$

www.FreeLibros.com

en donde $D^k y = d^k y/dx^k$, $k = 0, 1, \ldots, n$. Cuando nos convenga, representaremos también esta ecuación en la forma $L(x) = g(x)$, donde L representa el operador diferencial lineal de orden n:

$$L = a_n D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0. \tag{2}$$

La notación de operadores es más que taquigrafía útil; en un nivel muy práctico, la *aplicación* de los operadores diferenciales nos permite llegar a una solución particular de ciertos tipos de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Antes de hacerlo, necesitamos examinar dos concepto%:

Factorización de operadores Cuando las a_i, $i = 0, 1, \ldots, n$ son constantes reales, se puede *factorizar* un operador diferencial lineal (2) siempre que se factorice el polinomio característico $a_n m^n + a_{n-1}m^{n-1} + \ldots + a_1 m + a_0$. En otras palabras, si r_1 es una raíz de la ecuación

$$a_n m^n + a_{n-1}m^{n-1} + \cdots + a_1 m + a_0 = 0,$$

entonces $L = (D - r_1)P(D)$, donde la expresión polinomial P(D) es un operador diferencial lineal de orden $n - 1$; por ejemplo, si manejamos D como una cantidad algebraica, el operador $D^2 + 5D + 6$ se puede factorizar como $(D + 2)(D + 3)$ o bien $(D + 3)(D + 2)$. Así, si una función $y = f(x)$ tiene segunda derivada,

$$(D^2 + 5D + 6)y = (D + 2)(D + 3)y = (D + 3)(D + 2)y.$$

Lo anterior es un ejemplo de una propiedad general:

Los factores de un operador diferencial lineal con coeficientes constantes son conmutativos.

Una ecuación diferencial como $y'' + 4y' + 4y = 0$ se puede escribir en la forma

$$(D^2 + 4D + 4)y = 0 \text{ o sea } (D + 2)(D + 2)y = 0 \text{ o sea } (D + 2)^2 y = 0.$$

Operador anulador Si L es un operador diferencial con coeficientes constantes y f es una función suficientemente diferenciable tal que

$$L(f(x)) = 0,$$

se dice que L es un **anulador** de la función; por ejemplo, una función constante como $y = k$ es anulada por D porque $Dk = 0$. La función $y = x$ es anulada por el operador diferencial D^2 porque la primera y segunda derivadas de x son 1 y 0, respectivamente. En forma similar, $D^3 x^2 = 0$, etcétera.

El operador diferencial D^n anula cada una de las siguientes funciones:

$$1, x, x^2, \ldots, x^{n-1}. \tag{3}$$

Como consecuencia inmediata de la ecuación (3) y del hecho de que la diferenciaciónse puede llevar a cabo término a término, un polinomio

$$c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_{n-1}x^{n-1} \tag{4}$$

www.FreeLibros.com

se puede anular definiendo un operador que anule la potencia máxima de x.

Las funciones que anula un operador diferencial lineal L de orden n son aquellas que se pueden obtener de la solución general de la ecuación diferencial homogénea $L(y) = 0$.

El operador **diferencial** $(D - \alpha)^n$ **anula** cada una de las siguientes funciones

$$e^{\alpha x},\ xe^{\alpha x},\ x^2e^{\alpha x},\ \ldots,\ x^{n-1}e^{\alpha x}. \tag{5}$$

Para comprobarlo, observemos que la ecuación auxiliar de la ecuación homogénea $(D - \alpha)^n y = 0$ es $(m - \alpha)^n = 0$. Puesto que α es una raíz de multiplicidad n, la solución general es

$$y = c_1e^{\alpha x} + c_2xe^{\alpha x} + \cdots + c_nx^{n-1}e^{\alpha x}. \tag{6}$$

EJEMPLO 1 **Operadores anuladores**

Determine un operador diferencial que anule la función dada.

(a) $1 - 5x^2 + 8x^3$ (b) e^{-3x} (c) $4e^{2x} - 10xe^{2x}$

SOLUCIÓN a) De acuerdo con (3), sabemos que $D^4x^3 = 0$ y, como consecuencia de (4),

$$D^4(1 - 5x^2 + 8x^3) = 0.$$

b) De acuerdo con (5), con $\alpha = -3$ y $n = 1$, vemos que

$$(D + 3)e^{-3x} = 0.$$

c) Según (5) y (6), con $\alpha = 2$ y $n = 2$, tenemos

$$(D - 2)^2(4e^{2x} - 10xe^{2x}) = 0. \quad \blacksquare$$

Cuando α y β son números reales, la fórmula cuadrática indica que $[m^2 - 2am + (\alpha^2 + \beta^2)]^n = 0$ tiene las raíces complejas $\alpha + i\beta$, $\alpha - i\beta$, ambas de multiplicidad n. De acuerdo con la explicación al final de la sección 4.3 llegamos al siguiente resultado.

El operador diferencial $[D^2 - 2\alpha D + (\alpha^2 + \beta^2)]^n$ anula cada una de las siguientes funciones:

$$e^{\alpha x}\cos\beta x,\quad xe^{\alpha x}\cos\beta x,\quad x^2e^{\alpha x}\cos\beta x,\quad \ldots,\quad x^{n-1}e^{\alpha x}\cos\beta x,$$
$$e^{\alpha x}\operatorname{sen}\beta x,\quad xe^{\alpha x}\operatorname{sen}\beta x,\quad x^2e^{\alpha x}\operatorname{sen}\beta x,\quad \ldots,\quad x^{n-1}e^{\alpha x}\operatorname{sen}\beta x. \tag{7}$$

EJEMPLO 2 **Operador anulador**

Determine un operador diferencial que anule a $5e^{-x}\cos 2x - 9e^{-x}\operatorname{sen} 2x$.

www.FreeLibros.com

SOLUCIÓN Al examinar las funciones $e^{-x}\cos 2x$ y $e^{-x}\operatorname{sen} 2x$ se ve que $\alpha = -1$ y $\beta = 2$. Entonces, según (7), llegamos a la conclusión de que $D^2 + 2D + 5$ anulara cada función. Dado que $D^2 + 2D + 5$ es un operador lineal, anulará ***cualquier*** combinación lineal de esas funciones, como $5e^{-x}\cos 2x - 9e^{-x}\operatorname{sen} 2x$. ■

Cuando $\alpha = 0$ y $n = 1$ se tiene el caso especial de (7):

$$(D^2 + \beta^2)\begin{Bmatrix}\cos \beta x \\ \operatorname{sen} \beta x\end{Bmatrix} = 0. \tag{8}$$

Por ejemplo, $D^2 + 16$ anula cualquier combinación lineal de $\operatorname{sen} 4x$ y $\cos 4x$.

Con frecuencia desearemos anular la suma de dos o más funciones. Según acabamos de ver en los ejemplos 1 y 2, si L es un operador diferencial lineal tal que $L(y_1) = 0$ y $L(y_2) = 0$, entonces anula la combinación lineal $c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$. Esto es consecuencia directa del teorema 4.2. Supongamos que L_1 y L_2 son operadores diferenciales lineales con coeficientes constantes, tales que L_1 anula a $y_1(x)$ y L_2 anula a $y_2(x)$, pero $L_1(y_2) \neq 0$ y $L_2(y_1) \neq 0$. Entonces, el *producto* de los operadores lineales, L_1L_2, anula la suma $c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$. Esto se demuestra con facilidad aplicando la linealidad y el hecho de que $L_1L_2 = L_2L_1$:

$$\begin{aligned} L_1L_2(y_1 + y_2) &= L_1L_2(y_1) + L_1L_2(y_2) \\ &= L_2L_1(y_1) + L_1L_2(y_2) \\ &= L_2\underbrace{[L_1(y_1)]}_{\text{cero}} + L_1\underbrace{[L_2(y_2)]}_{\text{cero}} = 0. \end{aligned}$$

Por ejemplo, de acuerdo con (3), sabemos que D^2 anula a $7 - x$ y según (8), $D^2 + 16$ anula $\operatorname{sen} 4x$. Entonces, el producto de los operadores, que es $D^2(D^2 + 16)$, anula la combinación lineal $7 - x + 6\operatorname{sen} 4x$.

Nota

El operador diferencial que anula a una función no es único. En la parte b) del ejemplo 1 señalamos que $D + 3$ anula a e^{-3x}, pero también la anulan operadores diferenciales de orden superior, siempre que $D + 3$ sea uno de los factores del operador; por ejemplo, $(D + 3)(D + 1)$, $(D + 3)^2$ y $D^3(D + 3)$ anulan, todos, a e^{-3x}. (Compruébelo.) Para este curso, cuando busquemos un anulador de una función $y = f(x)$ obtendremos el operador del ***orden mínimo*** posible que lo haga.

Coeficientes indeterminados Lo anterior nos conduce al punto de la descripción anterior. Supongamos que $L(y) = g(x)$ es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, y que la entrada $g(x)$ consiste en sumas y productos finitos de las funciones mencionadas en (3), (5) y (7), esto es, que g(x) es una combinación lineal de funciones de la forma

$$k \text{ (constante)},\ x^m,\ x^m e^{\alpha x},\ x^m e^{\alpha x}\cos \beta x \text{ y } x^m e^{\alpha x}\operatorname{sen} \beta x,$$

en donde m es un entero no negativo y α y β son números reales. Ya sabemos que esa función g(x) se puede anular con un operador diferencial, L_1, de orden mínimo, formado por un producto de los operadores D^n, $(D - \alpha)^n$ y $(D^2 - 2\alpha D + \alpha^2 + \beta^2)^n$. Aplicamos L_1 a ambos lados de la ecuación $L(y) = g(x)$ y obtenemos $L_1L(y) = L_1(g(x)) = 0$. Al resolver la ecuación ***homogénea y***

www.FreeLibros.com

de orden ***superior*** $L_1L(y) = 0$, descubriremos ***la forma*** de una solución particular, y_p, de la ecuación original no ***homogénea*** $L(y) = g(x)$. A continuación sustituimos esa forma supuesta en $L(y) = g(x)$ para determinar una solución particular explícita. Este procedimiento de determinación de y_p se llama **método de los coeficientes indeterminados** y lo aplicaremos en los próximos ejemplos.

Antes de seguir, recordemos que la solución general de una ecuación diferencial lineal no homogénea $L(y) = g(x)$ es $y = y_c + y_p$, donde y_c es la función complementaria; esto es, la solución general de la ecuación homogénea asociada $L(y) = 0$. La solución general de cada ecuación $L(y) = g(x)$ está definida en el intervalo $(-\infty, \infty)$.

EJEMPLO 3 **Solución general mediante coeficientes indeterminados**

Resuelva $y'' + 3y' + 2y = 4x^2$. **(9)**

SOLUCIÓN **Paso 1.** Primero resolvemos la ecuación homogénea $y'' + 3y' + 2y = 0$. A continuación, a partir de la ecuación auxiliar $m^2 + 3m + 2 = (m + 1)(m + 2) = 0$, determinamos que $m_1 = -1$ y $m_2 = -2$; por lo tanto, la función complementaria es

$$y_c = c_1e^{-x} + c_2e^{-2x}.$$

Paso 2. Como el operador diferencial D^3 anula a $4x^2$, vemos que $D^3(D^2 + 3D + 2)y = 4D^3x^2$ es lo mismo que

$$D^3(D^2 + 3D + 2)y = 0. \quad \textbf{(10)}$$

La ecuación auxiliar de la ecuación (10), de quinto orden

$$m^3(m^2 + 3m + 2) = 0 \quad \text{o sea} \quad m^3(m + 1)(m + 2) = 0,$$

tiene las raíces $m_1 = m_2 = m_3 = 0$, $m_4 = -1$ y $m_5 = -2$. Así, su solución general debe ser

$$y = c_1 + c_2x + c_3x^2 + \boxed{c_4e^{-x} + c_5e^{-2x}} \quad \textbf{(11)}$$

Los términos en la zona sombreada de la ecuación (11) constituyen la función complementaria de la ecuación original, (9). Entonces podemos decir que una solución particular, y_p, de (9) también debería satisfacer la ecuación (10). Esto significa que los términos restantes en la ecuación (11) han de tener la forma básica de y_p:

$$y = A + Bx + Cx^2, \quad \textbf{(12)}$$

en donde, por comodidad, hemos sustituido c_1, c_2 y c_3 por A, B y C, respectivamente. Para que la ecuación (12) sea una solución particular de la (9), se necesita determinar los coeficientes ***específicos*** A, B y C. Derivamos la función (12) para obtener

$$y_p' = B + 2Cx, \qquad y_p'' = 2C,$$

y sustituimos en (9) para llegar a

$$y_p'' + 3y_p' + 2y_p = 2C + 3B + 6Cx + 2A + 2Bx + 2Cx^2 = 4x^2.$$

www.FreeLibros.com

Como se supone que esta ultima ecuación tiene que ser una identidad, los coeficientes de las potencias de igual grado en x deben ser iguales:

igual

$$\boxed{2C}\,x^2 + \boxed{2B + 6C}\,x + \boxed{2A + 3B + 2C} = 4x^2 + 0x + 0.$$

Esto es, $$2C = 4, \quad 2B + 6C = 0, \quad 2A + 3B + 2C = 0. \tag{13}$$

Resolvemos las ecuaciones en **(13),** para obtener $A = 7$, $B = -6$ y $C = 2$. En esta forma, $y_p = 7 - 6x + 2x^2$.

Paso 3. La solución general de la ecuación (9) es y = $y_c + y_p$, o sea

$$y = c_1e^{-x} + c_2e^{-2x} + 7 - 6x + 2x^2. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 4 Solución general empleando coeficientes indeterminados

Resuelva $y'' - 3y' = 8e^{3x} + 4 \operatorname{sen} x$. **(14)**

SOLUCIÓN **Paso 1.** La ecuación auxiliar de la ecuación homogénea asociada $y'' - 3y' = 0$ es $m^2 - 3m = m(m - 3) = 0$, así que $y_c = c_1 + c_2e^{3x}$.

Paso 2. En vista de que $(D - 3)e^{3x} = 0$ y $(D^2 + 1)\operatorname{sen} x = 0$, aplicamos el operador diferencial $(D - 3)(D^2 + 1)$ a ambos lados de (14):

$$(D - 3)(D^2 + 1)(D^2 - 3D)y = 0. \tag{15}$$

La ecuación auxiliar de la ecuación (15) es

$$(m - 3)(m^2 + 1)(m^2 - 3m) = 0 \quad \text{o sea} \quad m(m - 3)^2(m^2 + 1) = 0.$$

De modo que $$y = \boxed{c_1 + c_2e^{3x}} + c_3xe^{3x} + c_4 \cos x + c_5 \operatorname{sen} x.$$

Después de excluir la combinación lineal de términos indicada en gris que corresponde a y_c, llegamos a la forma de y_p:

$$y_p = Axe^{3x} + B \cos x + C \operatorname{sen} x.$$

Sustituimos y_p en **(14),** simplificamos y obtenemos

$$y_p'' - 3y_p' = 3Ae^{3x} + (-B - 3C)\cos x + (3B - C)\operatorname{sen} x = 8e^{3x} + 4 \operatorname{sen} x.$$

Igualamos coeficientes:

$$3A = 8, \quad -B - 3C = 0, \quad 3B - C = 4.$$

www.FreeLibros.com

Vemos que $A = \frac{8}{3}$, $B = \frac{6}{5}$ y $C = -\frac{2}{5}$ y, en consecuencia,

$$y_p = \frac{8}{3}xe^{3x} + \frac{6}{5}\cos x - \frac{2}{5}\operatorname{sen} x.$$

Paso 3. Entonces, la solución general de (14) es

$$y = c_1 + c_2e^{3x} + \frac{8}{3}xe^{3x} + \frac{6}{5}\cos x - \frac{2}{5}\operatorname{sen} x. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 5 **Solución general mediante coeficientes indeterminados**

Resuelva $y'' + y = x\cos x - \cos x$. **(16)**

SOLUCIÓN La función complementaria es $y_c = c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x$. Si comparamos $\cos x$ y $x \cos x$ con las funciones del primer renglón de (7), veremos que $\alpha = 0$ y $n = 1$, así que $(D^2 + 1)^2$ es un anulador del lado derecho de la ecuación (16). Aplicamos ese operador a la ecuación y tenemos

$$(D^2 + 1)^2(D^2 + 1)y = 0, \qquad \text{o sea} \qquad (D^2 + 1)^3y = 0.$$

Como i y $-i$ son, a la vez, raíces complejas de multiplicidad 3 de la ecuación auxiliar de la ultima ecuación diferencial, concluimos que

$$y = \boxed{c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x} + c_3x\cos x + c_4x \operatorname{sen} x\, c_5x^2\cos x + c_6x^2 \operatorname{sen} x.$$

Sustituimos

$$y_p = Ax\cos x + Bx\operatorname{sen} x + Cx^2\cos x + Ex^2\operatorname{sen} x$$

en la ecuación (16) y simplificamos:

$$\begin{aligned} y_p'' + y_p &= 4Ex\cos x - 4Cx\operatorname{sen} x + (2B + 2C)\cos x + (-2A + 2E)\operatorname{sen} x \\ &= x\cos x - \cos x. \end{aligned}$$

Igualamos los coeficientes y obtenemos las ecuaciones

$$4E = 1, \quad -4C = 0, \quad 2B + 2C = -1, \quad -2A + 2E = 0,$$

cuyas soluciones son $A = \frac{1}{4}$, $B = -\frac{1}{2}$, $C = 0$ y $E = \frac{1}{4}$. En consecuencia, la solución general de (16) es

$$y = c_1\cos x + c_2\operatorname{sen} x + \frac{1}{4}x\cos x - \frac{1}{2}x\operatorname{sen} x + \frac{1}{4}x^2\operatorname{sen} x. \quad \blacksquare$$

www.FreeLibros.com

EJEMPLO 6 **Forma de una solución particular**

Determine la forma de una solución particular de

$$y'' - 2y' + y = 10e^{-2x}\cos x. \tag{17}$$

SOLUCIÓN La función complementaria, para la ecuación dada, es $y_c = c_1e^x + c_2xe^x$. De acuerdo con (7), con $\alpha = -2$, $\beta = 1$ y $n = 1$, sabemos que

$$(D^2 + 4D + 5)e^{-2x}\cos x = 0.$$

Aplicamos el operador $L? + 4D + 5$ a la ecuación 17 para obtener

$$(D^2 + 4D + 5)(D^2 - 2D + 1)y = 0. \tag{18}$$

Como las raíces de la ecuación auxiliar de (18) son $-2 - i, -2 + i, 1$ y 1,

$$y = \boxed{c_1e^x + c_2xe^x} + c_3e^{-2x}\cos x + c_4e^{-2x}\operatorname{sen} x.$$

Se llega a una solución particular de (17) de la forma

$$y_p = Ae^{-2x}\cos x + Be^{-2x}\operatorname{sen} x. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 7 **Forma de una solución particular**

Determine la forma de una solución particular de

$$y''' - 4y'' + 4y' = 5x^2 - 6x + 4x^2e^{2x} + 3e^{5x}. \tag{19}$$

SOLUCIÓN Primero vemos que

$$D^3(5x^2 - 6x) = 0, \quad (D - 2)^3x^2e^{2x} = 0, \quad \text{y} \quad (D - 5)e^{5x} = 0.$$

Entonces, al aplicar $D^3(D - 2)^3(D - 5)$ a (19) se obtiene

$$D^3(D - 2)^3(D - 5)(D^3 - 4D^2 + 4D)y = 0$$

o sea

$$D^4(D - 2)^5(D - 5)y = 0.$$

Fácilmente se advierte que las raíces de la ecuación auxiliar de la última ecuación diferencial son 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2 y 5. De aquí que

$$y = \boxed{c_1} + c_2x + c_3x^2 + c_4x^3 + \boxed{c_5e^{2x} + c_6xe^{2x}} + c_7x^2e^{2x} + c_8x^3e^{2x} + c_9x^4e^{2x} + c_{10}e^{5x}. \tag{20}$$

Como la combinación lineal $c_1 + c_5e^{2x} + c_6xe^{2x}$ corresponde a la función complementaria de (19), los términos restantes en la ecuación (20) expresan la forma que buscamos:

$$y_p = Ax + Bx^2 + Cx^3 + Ex^2e^{2x} + Fx^3e^{2x} + Gx^4e^{2x} + He^{5x}. \quad \blacksquare$$

www.FreeLibros.com

Resumen del método Para comodidad del lector resumiremos el método de los coeficientes indeterminados.

Coeficientes indeterminados, método del anulador

La ecuación diferencial $L(y) = g(x)$ tiene coeficientes constantes y la función $g(x)$ consiste en sumas y productos finitos de constantes, polinomios, funciones exponenciales $e^{\alpha x}$, senos y cosenos.

i) Se determina la solución complementaria, y_c, de la ecuación homogénea $L(y) = 0$.

ii) Ambos lados de la ecuación no homogénea $L(y) = g(x)$ se someten a la acción de un operador diferencial, L_1, que anule la función $g(x)$.

iii) Se determina la solución general de la ecuación diferencial homogénea de orden superior $L_1L(y) = 0$.

iv) De la solución obtenida en el paso *iii)*, se eliminan todos los términos duplicados en la solución complementaria, y_c, que se determinó en el paso i). Se forma una combinación lineal, y_p, con los términos restantes. Ésta será la forma de una solución particular de $L(y) = g(x)$.

v) Se sustituye y_p que se determinó en el paso iv) en $L(y) = g(x)$. Se igualan los coeficientes de las diversas funciones a cada lado de la igualdad y se despejan los coeficientes desconocidos en y_p del sistema de ecuaciones resultante.

vi) Con la solución particular que se determino en el paso v), se forma la solución general $y = y_c + y_p$ de la ecuación diferencial dada.

Observación

El método de los coeficientes indeterminados no se puede aplicar a ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes variables ni a ecuaciones lineales con coeficientes constantes cuando g(x) sea una función como las siguientes:

$$g(x) = \ln x, \quad g(x) = \frac{1}{x}, \quad g(x) = \tan x, \quad g(x) = \operatorname{sen}^{-1} x,$$

etc. En la próxima sección trataremos las ecuaciones diferenciales en que la entrada $g(x)$ es una función como estas últimas.

EJERCICIOS 4.5

En los problemas 1 a 10 escriba la ecuación diferencial dada en la forma $L(y) = g(x)$, donde L es un operador diferencial lineal con coeficientes constantes. Si es posible, factorice L.

1. $9y'' - 4y = \operatorname{sen} x$
2. $y'' - 5y = x^2 - 2x$
3. $y'' - 4y' - 12y = x - 6$
4. $2y'' - 3y' - 2y = 1$
5. $y''' + 10y'' + 25y' = e^x$
6. $y''' + 4y' = e^x \cos 2x$
7. $y''' + 2y'' - 13y' + 10y = xe^{-x}$
8. $y''' + 4y'' + 3y' = x^2 \cos x - 3x$
9. $y^{(4)} + 8y' = 4$
10. $y^{(4)} - 8y'' + 16y = (x^3 - 2x)e^{4x}$

www.FreeLibros.com

En los problemas 11 a 14 compruebe que el operador diferencial mencionado anula la función indicada.

11. D^4; $y = 10x^3 - 2x$ **12.** $2D - 1$; $y = 4e^{x/2}$

13. $(D - 2)(D + 5)$; $y = e^{2x} + 3e^{-5x}$

14. $D^2 + 64$; $y = 2\cos 8x - 5 \operatorname{sen} 8x$

En los problemas 15 a 26, determine un operador diferencial lineal que anule la función dada.

15. $1 + 6x - 2x^3$ **16.** $x^3(1 \quad 5x)$

17. $1 + 7e^{2x}$ **18.** $x + 3xe^{6x}$

19. $\cos 2x$ **20.** $1 + \operatorname{sen} x$

21. $13x + 9x^2 - \operatorname{sen} 4x$ **22.** $8x - \operatorname{sen} x + 10\cos 5x$

23. $e^{-x} + 2xe^x - x^2e^x$ **24.** $(2 - e^x)^2$

25. $3 + e^x \cos 2x$ **26.** $e^{-x} \operatorname{sen} x - e^{2x}\cos x$

En los problemas 27 a 34, determine funciones linealmente independientes que anulen el operador diferencial dado.

27. D^5 **28.** $D^2 + 4D$

29. $(D - 6)(2D + 3)$ **30.** $D^2 - 9D - 36$

31. $D^2 + 5$ **32.** $D^2 - 6D + 10$

33. $D^3 - 10D^2 + 25D$ **34.** $D^2(D - 5)(D - 7)$

En los problemas 35 a 64 resuelva la respectiva ecuación diferencial por el método de los coeficientes indeterminados.

35. $y'' - 9y = 54$ **36.** $2y'' - 7y' + 5y = -29$

37. $y'' + y' = 3$ **38.** $y''' + 2y'' + y' = 10$

39. $y'' + 4y' + 4y = 2x + 6$ **40.** $y'' + 3y' = 4x - 5$

41. $y''' + y'' = 8x^2$ **42.** $y'' - 2y' + y = x^3 + 4x$

43. $y'' - y' - 12y = e^{4x}$ **44.** $y'' + 2y' + 2y = 5e^{6x}$

45. $y'' - 2y' - 3y = 4e^x - 9$ **46.** $y'' + 6y' + 8y = 3e^{-2x} + 2x$

47. $y'' + 25y = 6 \operatorname{sen} x$ **48.** $y'' + 4y = 4\cos x + 3\operatorname{sen}x - 8$

49. $y'' + 6y' + 9y = -xe^{4x}$ **50.** $y'' + 3y' - 10y = x(e^x + 1)$

51. $y'' - y = x^2e^x + 5$ **52.** $y'' + 2y' + y = x^2e^{-x}$

53. $y'' - 2y' + 5y = e^x \operatorname{sen} x$

54. $y'' + y' + \frac{1}{4}y = e^x(\operatorname{sen}3x - \cos 3x)$

55. $y'' + 25y = 20 \operatorname{sen} 5x$ **56.** $y'' + y = 4\cos x - \operatorname{sen} x$

57. $y'' + y' + y = x \operatorname{sen} x$ **58.** $y'' + 4y = \cos^2 x$

59. $y''' + 8y'' = -6x^2 + 9x + 2$

60. $y''' - y'' + y' - y = xe^x - e^{-x} + 7$

61. $y''' - 3y'' + 3y' - y = e^x - x + 16$

www.FreeLibros.com

62. $2y''' - 3y'' - 3y' + 2y = (e^x + e^{-x})^2$
63. $y^{(4)} - 2y''' + y'' = e^x + 1$ 64. $y^{(4)} - 4y'' = 5x^2 - e^{2x}$

Resuelva la ecuación diferencial de cada uno de los problemas 65 a 72, sujeta a las condiciones iniciales dadas.

65. $y'' - 64y = 16$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
66. $y'' + y' = x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
67. $y'' - 5y' = x - 2$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$
68. $y'' + 5y' - 6y = 10e^{2x}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$
69. $y'' + y = 8 \cos 2x - 4 \operatorname{sen} x$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$, $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$
70. $y''' - 2y'' + y' = xe^x + 5$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 2$, $y''(0) = -1$
71. $y'' - 4y' + 8y = x^3$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 4$
72. $y^{(4)} - y = x + e^x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 0$, $y'''(0) = 0$

Problema para discusión

73. Suponga que L es un operador diferencial lineal factorizable, pero que tiene coeficientes variables. ¿Los factores de L se conmutan? Defienda su aseveración.

4.6 VARIACIÓN DE PARÁMETROS

- *Forma reducida de una ecuación diferencial lineal, no homogénea y de segundo orden*
- *Una solución particular con parámetros variables*
- *Determinación por integración de parámetros variables*
- *El wronskiano* ■ *Ecuaciones diferenciales de orden superior*

El procedimiento que seguimos en la sección 2.3 para llegar a una solución particular de una ecuación diferencial lineal de primer orden

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x) \tag{1}$$

en un intervalo se aplica también a ecuaciones lineales de orden superior. Para adaptar el método de **variación de parámetros** a una ecuación diferencial de segundo orden,

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x), \tag{2}$$

comenzaremos igual que en la sección 4.2; es decir, llevaremos la ecuación diferencial a su forma reducida

$$y'' + Py' + Q(x)y = f(x) \tag{3}$$

www.FreeLibros.com

dividiéndola por el primer coeficiente, $a_2(x)$. Suponemos que P(x), $Q(x)$ y $f(x)$ son continuas en algún intervalo I. La ecuación (3) es el análogo de la ecuación (1). Según vimos en la sección 4.3, no hay dificultad en obtener la función complementaria, y_c, de (2), cuando los coeficientes son constantes.

Hipótesis Es similar a la hipótesis $y_p = u(x)y_1(x)$ que usamos en la sección 2.3 a fin de hallar una solución particular, y_p, de la ecuación lineal de primer orden (1). Para la ecuación lineal de segundo orden (2) se busca una solución de la forma

$$y_p = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x), \tag{4}$$

en que y_1 y y_2 formen un conjunto fundamental de soluciones, en I, de la forma homogénea asociada de (2). Aplicamos dos veces la regla del producto para diferenciar y_p y obtenemos

$$y_p' = u_1y_1' + y_1u_1' + u_2y_2' + y_2u_2'$$
$$y_p'' = u_1y_1'' + y_1'u_1' + y_1u_1'' + u_1'y_1' + u_2y_2'' + \text{y; } u_2' + y_2u_2'' + u_2'y_2'.$$

Sustituimos (4), las derivadas de arriba en la ecuación (2) y agrupamos los términos:

$$\begin{aligned} y_p'' + P(x)y_p' + Q(x)y_p &= \underbrace{u_1[\,y_1'' + Py_1' + Qy_1]}_{\text{cero}} + \underbrace{u_2[\,y_2'' + Py; + Qy_2]}_{\text{cero}} \\ &\quad + y_1u_1'' + uíyí + y_2u_2'' + u_2'y_2' + P[y_1u_1' + y_2u_2'] + y_1'u_1' + y_2'u_2' \\ &= \frac{d}{dx}[y_1u_1'] + \frac{d}{dx}[y_2u_2'] + P[y_1u_1' + y_2u_2'] + y_1'u_1' + y_2'u_2' \\ &= \frac{d}{dx}[y_1u_1' + y_2u_2'] + P[y_1u_1' + y_2u_2'] + \text{yíu; } + y_2'u_2' = f(x). \end{aligned} \tag{5}$$

Dado que buscamos determinar dos funciones desconocidas, u_1 y u_2, es de esperar que necesitemos dos ecuaciones. Las podemos obtener si establecemos la hipótesis adicional de que las funciones u_1 y u_2 satisfacen $y_1u_1' + y_2u_2' = 0$. Esta hipótesis es pertinente porque si pedimos que $y_1u_1' + y_2u_2' = 0$, la ecuación (5) se reduce a $y_1'u_1' + y_2'u_2' = f(x)$. Con ello ya tenemos las dos ecuaciones que deseábamos, aunque sea para determinar las derivadas u_1' y u_2'. Aplicamos la regla de Cramer y la solución del sistema

$$y_1u_1' + y_2u_2' = 0$$
$$y_1'u_1' + y_2'u_2' = \text{f(x)}$$

se puede expresar en términos de los determinantes

$$u_1' = \frac{W_1}{W} \quad \text{y} \quad u_2' = \frac{W_2}{W}, \tag{6}$$

en donde $$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}, \quad W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ f(x) & y_2' \end{vmatrix}, \quad W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & f(x) \end{vmatrix}. \tag{7}$$

www.FreeLibros.com

Las funciones u_1 y u_2 se determinan integrando los resultados en (6). Se ve que el determinante W es el wronskiano de y_1 y y_2. Sabemos, por la independencia lineal entre y_1 y y_2 en I, que $W(y_1(x), y_2(x)) \neq 0$ para toda x en el intervalo.

Resumen del método Por lo general, no se aconseja memorizar fórmulas, sino más bien comprender un procedimiento. Sin embargo, el procedimiento anterior es demasiado largo y complicado para recurrir a él cada que deseemos resolver una ecuación diferencial. En este caso lo más eficaz es usar las formulas (6). Así, para resolver $a_2y'' + a_1y' + a_0y = g(x)$, primero se halla la función complementaria $y_c = c_1y_1 + c_2y_2$, y después se calcula el wronskiano $W(y_1(x), y_2(x))$. Se divide entre a_2 para llevar la ecuación a su forma reduciday" + Py' + $Qy = f(x)$ para hallar $f(x)$. Se determinan u_1 y u_2 integrando, respectivamente, $u_1' = W_1/W$ y $u_2' = W_2/W$, donde se definen W_1 y W_2 de acuerdo con (7). Una solución particular es $y_p = u_1y_1 + u_2y_2$. La solución general de la ecuación es, por consiguiente, $y = y_c + y_p$.

EJEMPLO 1 **Solución general mediante variación de parámetros**

Resuelva $y'' - 4y' + 4y = (x + 1)e^{2x}$.

SOLUCIÓN Partimos de la ecuación auxiliar $m^2 - 4m + 4 = (m - 2)^2 = 0$, y tenemos que $y_c = c_1e^{2x} + c_2xe^{2x}$. Identificamos $y_1 = e^{2x}$ y $y_2 = xe^{2x}$ y calculamos el wronskiano

$$W(e^{2x}, xe^{2x}) = \begin{vmatrix} e^{2x} & xe^{2x} \\ 2e^{2x} & 2xe^{2x} + e^{2x} \end{vmatrix} = e^{4x}$$

Como la ecuación diferencial dada está en la forma reducida (3) (esto es, el coeficiente de y" es 1), vemos que $f(x) = (x + 1)e^{2x}$. Aplicamos (7) y efectuamos las operaciones

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & xe^{2x} \\ (x + 1)e^{2x} & 2xe^{2x} + e^{2x} \end{vmatrix} = -(x + 1)xe^{4x}, \qquad W_2 = \begin{vmatrix} e^{2x} & 0 \\ 2e^{2x} & (x + 1)e^{2x} \end{vmatrix} = (x + 1)e^{4x},$$

y así, según (6),

$$u_1' = -\frac{(x + 1)xe^{4x}}{e^{4x}} = -x^2 - x, \qquad u_2' = \frac{(x + 1)e^{4x}}{e^{4x}} = x + 1.$$

En consecuencia, $u_1 = -\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}$, y $u_2 = \frac{x^2}{2} + x$.

Entonces, $$y_p = \left(-\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}\right)e^{2x} + \left(\frac{x^2}{2} + x\right)xe^{2x} = \left(\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2}\right)e^{2x}$$

y $$y = y_c + y_p = c_1e^{2x} + c_2xe^{2x} + \left(\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2}\right)e^{2x}.$$ ■

EJEMPLO 2 **Solución general mediante variación de parámetros**

Resuelva $4y'' + 36y = \csc 3x$.

www.FreeLibros.com

SOLUCIÓN Primero llevamos la ecuación a su forma reducida (6) dividiéndola por 4:

$$y'' + 9y = \frac{1}{4}\csc 3x.$$

En virtud de que las raíces de la ecuación auxiliar $m^2 + 9 = 0$ son $m_1 = 3i$ y $m_2 = -3i$, la función complementaria es $y_c = c_1 \cos 3x + c_2 \operatorname{sen} 3x$. Sustituimos $y_1 = \cos 3x$, $y_2 = \operatorname{sen} 3x$ y $f(x) = \frac{1}{4}\csc 3x$ en las definiciones (7) y obtenemos

$$W(\cos 3x, \operatorname{sen} 3x) = \begin{vmatrix} \cos 3x & \operatorname{sen} 3x \\ -3\operatorname{sen} 3x & 3\cos 3x \end{vmatrix} = 3$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & \operatorname{sen} 3x \\ \frac{1}{4}\csc 3x & 3\cos 3x \end{vmatrix} = -\frac{1}{4}, \qquad W_2 = \begin{vmatrix} \cos 3x & 0 \\ -3\operatorname{sen} 3x & \frac{1}{4}\csc 3x \end{vmatrix} = \frac{1\cos 3x}{4\operatorname{sen} 3x}.$$

Al integrar

$$u_1' = \frac{W_1}{W} = -\frac{1}{12} \quad \text{y} \quad u_2' = \frac{W_2}{W} = \frac{1\cos 3x}{12\operatorname{sen} 3x}$$

obtenemos

$$u_1 = -\frac{1}{12}x \quad \text{y} \quad u_2 = \frac{1}{36}\ln|\operatorname{sen} 3x|.$$

Así, una solución particular es

$$y_P = -\frac{1}{12}x\cos 3x + \frac{1}{36}(\operatorname{sen} 3x)\ln|\operatorname{sen} 3x|.$$

La solución general de la ecuación es

$$y = y_c + y_p = c_1\cos 3x + c_2\operatorname{sen} 3x - \frac{1}{12}x\cos 3x + \frac{1}{36}(\operatorname{sen} 3x)\ln|\operatorname{sen} 3x|. \qquad (8)$$

La ecuación (8) representa la solución general de la ecuación diferencial en, por ejemplo, el intervalo $(0, \pi/6)$.

Constantes de integración Al determinar las integrales indefinidas de u_1' y u_2', no necesitamos introducir constantes. Porque

$$\begin{aligned} Y = y_c + y_p &= c_1y_1 + c_2y_2 + (u_1 + a_1)y_1 + (u_2 + b_1)y_2 \\ &= (c_1 + a_1)y_1 + (c_2 + b_1)y_2 + u_1y_1 + u_2y_2 \\ &= C_1y_1 + C_2y_2 + u_1y_1 + u_2y_2. \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 **Solución general por variación de parámetros**

Resuelva $y'' - y = \frac{1}{x}$.

www.FreeLibros.com

SOLUCIÓN La ecuación auxiliar, $m^2 - 1 = 0$ da como resultado $m_1 = -1$ y $m_2 = 1$. Entonces, $y_c = c_1e^x + c_2e^{-x}$. Tenemos $W(e^x, e^{-x}) = -2$ y

$$u_1' = -\frac{e^{-x}(1/x)}{-2}, \qquad u_1 = \frac{1}{2}\int_{x_0}^{x} \frac{e^{-t}}{t}\,dt,$$
$$u_2' = \frac{e^{x}(1/x)}{-2}, \qquad u_2 = -\frac{1}{2}\int_{x_0}^{x} \frac{e^{t}}{t}\,dt.$$

Se sabe bien que las integrales que definen a u_1 y u_2 no se pueden expresar en términos de funciones elementales. En consecuencia, escribimos

$$y_p = \frac{1}{2}e^x\int_{x_0}^{x} \frac{e^{-t}}{t}\,dt - \frac{1}{2}e^{-x}\int_{x_0}^{x} \frac{e^{t}}{t}\,dt,$$

y así

$$y = y_c + y_p = c_1e^x + c_2e^{-x} + \frac{1}{2}e^x\int_{x_0}^{x} \frac{e^{-t}}{t}\,dt - \frac{1}{2}e^{-x}\int_{x_0}^{x} \frac{e^{t}}{t}\,dt. \quad \blacksquare$$

En el ejemplo 3 podemos integrar en cualquier intervalo $x_0 \le t \le x$ que no contenga al origen.

Ecuaciones de orden superior El método que acabamos de describir para las ecuaciones diferenciales no homogéneas de segundo orden, se puede generalizar a ecuaciones lineales de orden n escritas en su forma estándar

$$y^{(n)} + P_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + P_1(x)y' + P_0(x)y = f(x). \tag{9}$$

Si $y_c = c_1y_1 + c_2y_2 + \cdots + c_ny_n$ es la función complementaria de (9), una solución particular es

$$y_p = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x) + \cdots + u_n(x)y_n(x),$$

en que las u_k', $k = 1, 2, \ldots, n$ están determinadas por las n ecuaciones

$$y_1u_1' + y_2u_2' + \cdots + y_nu_n' = 0$$
$$y_1'u_1' + y_2'u_2' + \cdots + y_n'u_n' = 0$$
$$\vdots$$
$$y_1^{(n-1)}u_1' + y_2^{(n-1)}u_2' + \cdots + y_n^{(n-1)}u_n' = f(x).$$

Las primeras $n - 1$ ecuaciones del sistema, al igual que $y_1u_1' + y_2u_2' = 0$ en (5), son hipótesis hechas para simplificar la ecuación resultante después de sustituir $y_p = u_1(x)y_1(x) + \cdots + u_n(x)y_n(x)$ *en (9).* En este caso, la regla de Cramer da

$$u_k' = \frac{W_k}{W}, \quad k = 1, 2, \ldots, n,$$

www.FreeLibros.com

en donde W es el wronskiano de $y_1, y_2, \ldots, y_n$, y W_k es el determinante obtenido al sustituir la k-ésima columna del wronskiano por la columna

$$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ \\ 0 \\ f(x). \end{matrix}$$

Cuando $n = 2$ se obtiene (6).

Observación

i) El método de variación de parámetros tiene una clara ventaja sobre el de los coeficientes indeterminados, porque siempre llega a una solución particular, y_p, cuando se puede resolver la ecuación homogénea relacionada. Este método no se limita a una función $f(x)$ que sea una combinación de los cuatro tipos de funciones de la página 121. En las ecuaciones diferenciales con coeficientes variables también se puede aplicar el método de la variación de parámetros, así el de los coeficientes indeterminados.

ii) En los problemas que siguen, no se debe vacilar en simplificar la forma de y_p. De acuerdo con la forma en que se haya llegado a las antiderivadas de u_1' y u_2', quizá el lector no llegue a la misma y_p que aparece en la parte de respuestas; por ejemplo, en el problema 3 tanto $y_p = \frac{1}{2}\operatorname{sen} x - \frac{1}{2} x \cos x$ como $y_p = \frac{1}{4}\operatorname{sen} x - \frac{1}{2} x \cos x$ son respuestas válidas. En cualquiera de los casos, la solución general $y = y_c + y_p$ se simplifica ay $= c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x - \frac{1}{2} x \cos x$. ¿Por qué?

EJERCICIOS 4.6

Resuelva cada una de las ecuaciones diferenciales en los problemas 1 a 24 por variación de parámetros. Proponga un intervalo en que la solución general esté definida.

1. $y'' + y = \sec x$
2. $y'' + y = \tan x$
3. $y'' + y = \operatorname{sen} x$
4. $y'' + y = \sec x \tan x$
5. $y'' + y = \cos^2 x$
6. $y'' + y = \sec^2 x$
7. $y'' - y = \cosh x$
8. $y'' \quad y = \operatorname{senh} 2x$
9. $y'' - 4y = \dfrac{e^{2x}}{x}$
10. $y'' - 9y = \dfrac{9x}{e^{3x}}$
11. $y'' + 3y' + 2y = \dfrac{1}{1 + e^x}$
12. $y'' - 3y' + 2y = \dfrac{e^{3x}}{1 + e^x}$
13. $y'' + 3y' + 2y = \operatorname{sen} e^x$
14. $y'' - 2y' + y = e^x \arctan x$
15. $y'' - 2y' + y = \dfrac{e^x}{1 + x^2}$
16. $y'' - 2y' + 2y = e^x \sec x$
17. $y'' + 2y' + y = e^{-x} \ln x$
18. $y'' + 10y' + 25y = \dfrac{e^{-10x}}{x^2}$
19. $3y'' - 6y' + 30y = e^x \tan 3x$
20. $4y'' - 4y' + y = e^{x/2}\sqrt{1 - x^2}$

www.FreeLibros.com

21. $y''' + y' = \tan x$ 22. $y''' + 4y' = \sec 2x$

23. $y''' - 2y'' - y' + 2y = e^{3x}$ 24. $2y''' - 6y'' = x^2$

En los problemas 25 a 28 resuelva por variación de parámetros la ecuación respectiva, sujeta a las condiciones iniciales y(O) = 1, y'(O) = 0.

25. $4y'' - y = xe^{x/2}$ 26. $2y'' + y' - y = x + 1$

27. $y'' + 2y' - 8y = 2e^{-2x} - e^{-x}$ 28. $y'' - 4y' + 4y = (12x^2 - 6x)e^{2x}$

29. Si $y_1 = x^{-1/2}\cos x$ y $y_2 = x^{-1/2}$ sen x forman un conjunto fundamental de soluciones de $x^2y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{4})y = 0$ en (0, ∞), determine la solución general de

$$x^2y'' + xy' + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y = x^{3/2}.$$

30. Si $y_1 = \cos(\ln x)$ y $y_2 = \text{sen}(\ln x)$ son soluciones conocidas, linealmente independientes, de $x^2y'' + xy' + y = 0$, en (0, ∞), determine una solución particular de

$$x^2y'' + xy' + y = \sec(\ln x).$$

Problemas para discusión

31. Determine la solución general de la ecuación diferencial del problema 30. Diga por qué el intervalo de validez de la solución general no es (0, ∞).

32. Describa cómo se pueden combinar los métodos de coeficientes indeterminados y de variación de parámetros para resolver la ecuación diferencial

$$y'' + y' = 4x^2 - 3 + \frac{e^x}{x}.$$

4.7 ECUACIÓN DE CAUCHY-EULER

- *Una ecuación diferencial lineal con coeficientes variables especiales*
- *Ecuación auxiliar* ■ *Raíces de una ecuación auxiliar cuadrática*
- *Formas de la solución general de una ecuación diferencial de Cauchy-Euler, lineal, homogénea y de segundo orden* ■ *Uso de variación de parámetros*
- *Ecuaciones diferenciales de orden superior* ■ *Reducción a ecuaciones con coeficientes constantes*

La facilidad relativa con que pudimos determinar soluciones explícitas de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior con coeficientes constantes en las secciones anteriores, en general no se consigue con las ecuaciones lineales con coeficientes variables. En el capítulo 6, veremos que cuando una ecuación diferencial lineal tiene coeficientes variables, lo mejor que podemos esperar, *por* lo general, es determiinar una solución en forma de serie infinita. Sin embargo, el tipo de ecuación diferencial que examinaremos en esta sección es una excepción a la regla: se trata de una ecuación con coeficientes variables cuya solución general siempre se puede expresar en términos de potencias de x, senos, cosenos y funciones logarítmicas y

www.FreeLibros.com

exponenciales. Es más, este método de solución es bastante similar al de las ecuaciones con coeficientes constantes.

Ecuación de Cauchy-Euler o ecuación equidimensional Toda ecuación diferencial lineal de la forma

$$a_n x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1} x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \quad + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_0 y = g(x),$$

donde los coeficientes $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_0$ son constantes, tiene los nombres de **ecuación de Cauchy-Euler, ecuación de Euler-Cauchy, ecuación de Euler o ecuación equidimensional.** La característica observable de este tipo de ecuación es que el grado $k = n, n - 1, \ldots, 0$ de los coeficientes monomiales x^k coincide con el orden k de la diferenciación, $d^k y/dx^k$:

$$\underset{\text{iguales}}{a_n x^n \frac{d^n y}{dx^n}} + \underset{\text{iguales}}{a_{n-1} x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}}} + \cdots.$$

Al igual que en la sección 4.3, comenzaremos el desarrollo examinando detalladamente las formas de las soluciones generales de la ecuación homogénea de segundo orden

$$ax^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + bx \frac{dy}{dx} + cy = 0.$$

La solución de ecuaciones de orden superior será análoga. Una vez determinada la función complementaria $y_c(x)$ también podemos resolver la ecuación no homogénea $ax^2y'' + bxy' + cy = g(x)$ con el método de variación de parámetros.

Nota

El coeficiente de d^2y/dx^2 es cero cuando $x = 0$; por consiguiente, para garantizar que los resultados fundamentales del teorema 4.1 se apliquen a la ecuación de Cauchy-Euler, concentraremos nuestra atención en determinar la solución general en el intervalo $(0, \infty)$. Se pueden obtener las soluciones en el intervalo $(-\infty, 0)$ sustituyendo $t = -x$ en la ecuación diferencial.

Método de solución Intentaremos una solución de la forma $y = x^m$, donde m esta por determinar. La primera y segunda derivadas son, respectivamente,

$$\frac{dy}{dx} = mx^{m-1} \quad \text{Y} \quad \frac{d^2y}{dx^2} = m(m-1)x^{m-2}.$$

En consecuencia

$$ax^2 \frac{d^2y}{dx^2} + bx \frac{dy}{dx} + cy = ax^2 \cdot m(m-1)x^{m-2} + bx \cdot mx^{m-1} + cx^m$$
$$= am(m-1)x^m + bmx^m + cx^m = x^m(am(m-1) + bm + c).$$

www.FreeLibros.com

Así, $y = x^m$ es una solución de la ecuación diferencial siempre que m sea una **solución** de la **ecuación auxiliar**

$$am(m-1) + bm + c = 0 \quad \text{o} \quad am^2 + (b-a)m + c = 0. \tag{1}$$

Hay tres casos distintos por considerar que dependen de si las raíces de esta ecuación cuadrática son reales y distintas, reales repetidas (o iguales) o complejas. En el último caso las raíces serán un par conjugado.

CASO I: raíces reales distintas Sean m_1 y m_2 las raíces reales de (1), tales que $m_1 \neq m_2$. Entonces $y_1 = x^{m_1}$ y $y_2 = x^{m_2}$ forman un conjunto fundamental de soluciones. Así pues, la solución general es

$$y = c_1 x^{m_1} + c_2 x^{m_2}. \tag{2}$$

EJEMPLO 1 Ecuación de Cauchy-Euler: raíces distintas

Resuelva $x^2 \dfrac{d^2y}{dx^2} - 2x\dfrac{dy}{dx} - 4y = 0.$

SOLUCIÓN En lugar de memorizar la ecuación (1), para comprender el origen y la diferencia entre esta nueva forma de la ecuación auxiliar y la que obtuvimos en la sección 4.3 las primeras veces es preferible suponer que la solución es $y = x^m$. Diferenciamos dos veces

$$\frac{dy}{dx} = mx^{m-1}, \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = m(m-1)x^{m-2},$$

y sustituimos en la ecuación diferencial

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} - 4y = x^2 \cdot m(m-1)x^{m-2} - 2x \cdot mx^{m-1} - 4x^m$$
$$= x^m(m(m-1) - 2m - 4) = x^m(m^2 - 3m - 4) = 0$$

si $m^2 - 3m - 4 = 0$. Pero (m + l)(m - 4) = 0 significa que $m_1 = -1$ y $m_2 = 4$, así que

$$y = c_1x^{-1} + c_2x^4. \qquad \blacksquare$$

CASO II: raíces reales repetidas Si las raíces de (1) son repetidas (esto es, si $m_1 = m_2$), sólo llegaremos a una solución, que es $y = x^{m_1}$. Cuando las raíces de la ecuación cuadrática $am^2 + (b - a)m + c = 0$ son iguales, el discriminante de los coeficientes tiene que ser cero. De acuerdo con la formula cuadrática, la raíz debe ser $m_1 = -(b - a)/2a$.

Podemos formar ahora una segunda solución, y_2, empleando (5) de la sección 4.2. Primero escribimos la ecuación de Cauchy-Euler en la forma

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{b}{ax}\frac{dy}{dx} + \frac{c}{ax^2}y = 0$$

www.FreeLibros.com

e identificamos $P(x) = b/ax$ e $\int (b/ax)dx = (b/a) \ln x$. Así

$$\begin{aligned} y_2 &= x^{m_1} \int \frac{e^{-(b/a)\ln x}}{x^{2m_1}} dx \\ &= x^{m_1} \int x^{-b/a} \cdot x^{-2m_1} dx \qquad \leftarrow e^{-(b/a)\ln x} = e^{\ln x^{-b/a}} = x^{-b/a} \\ &= x^{m_1} \int x^{-b/a} \cdot x^{(b-a)/a} dx \qquad \leftarrow -2m_1 = (b-a)/a \\ &= x^{m_1} \int \frac{dx}{x} = x^{m_1} \ln x. \end{aligned}$$

Entonces, la solución general es

$$y = c_1 x^{m_1} + c_2 x^{m_1} \ln x \tag{3}$$

EJEMPLO 2 **Ecuación de Cauchy-Euler: raíces repetidas**

Resuelva $4x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 8x\frac{dy}{dx} + y = 0$.

SOLUCIÓN La sustitución $y = x^m$ da

$$4x^2\frac{d^2y}{dx^2} + 8x\frac{dy}{dx} + y = x^m(4m(m-1) + 8m + 1) = x^m(4m^2 + 4m + 1) = 0$$

cuando $4m^2 + 4m + 1 = 0$, o $(2m + 1)^2 = 0$. Como $m_1 = -\frac{1}{2}$, la solución general es

$$y = c_1 x^{-1/2} + c_2 x^{-1/2} \ln x.$$

■

Para las ecuaciones de orden superior se puede demostrar que si m_1 es raíz de multiplicidad k, entonces

$$x^{m_1},\ x^{m_1} \ln x,\ x^{m_1}(\ln x)^2,\ \ldots,\ x^{m_1}(\ln x)^{k-1}$$

son k soluciones linealmente independientes. En consecuencia, la solución general de la ecuación diferencial debe contener una combinación lineal de esas k soluciones.

CASO III: raíces complejas conjugadas Si las raíces de (1) son el par conjugado $m_1 = \alpha + i\beta$, $m_2 = \alpha - i\beta$, donde α y $\beta > 0$ son reales, una solución es

$$y = C_1 x^{\alpha+i\beta} + C_2 x^{\alpha-i\beta}$$

Pero cuando las raíces de la ecuación auxiliar son complejas, como en el caso de ecuaciones con coeficientes constantes, conviene formular la solución **sólo** en términos de funciones reales. Vemos la identidad

$$x^{i\beta} = (e^{\ln x})^{i\beta} = e^{i\beta \ln x},$$

www.FreeLibros.com

que, según la fórmula de Euler, es lo mismo que

$$x^{i\beta} = \cos(\beta \ln x) + i\,\text{sen}(\beta \ln x).$$

De igual manera,
$$x^{-i\beta} = \cos(\beta \ln x) - i\,\text{sen}(\beta \ln x).$$

Sumamos y restamos los últimos dos resultados para obtener

$$x^{i\beta} + x^{-i\beta} = 2\cos(\beta \ln x) \quad \text{y} \quad x^{i\beta} - x^{-i\beta} = 2i\,\text{sen}(\beta \ln x),$$

respectivamente. Basándonos en que $y = C_1x^{\alpha+i\beta} + C_2x^{\alpha-i\beta}$ es una solución para todos los valores de las constantes vemos, a la vez, para $C_1 = C_2 = 1$ y $C_1 = 1$, $C_2 = -1$, que

$$y_1 = x^{\alpha}(x^{i\beta} + x^{-i\beta}) \quad \text{y} \quad y_2 = x^{\alpha}(x^{i\beta} - x^{-i\beta})$$

o bien
$$y_1 = 2x^{\alpha}\cos(\beta \ln x) \quad \text{y} \quad y_2 = 2ix^{\alpha}\,\text{sen}(\beta \ln x)$$

también son soluciones. Como $W(x^{\alpha}\cos(\beta \ln x), x^{\alpha}\,\text{sen}(\beta \ln x)) = \beta x^{2\alpha-1} \neq 0$, $\beta > 0$ en el intervalo $(0, \infty)$, llegamos a la conclusión

$$y_1 = x^{\alpha}\cos(\beta \ln x) \quad \text{y} \quad y_2 = x^{\alpha}\,\text{sen}(\beta \ln x)$$

forman un conjunto fundamental de soluciones reales de la ecuación diferencial; por lo tanto, la solución general es

$$y = x^{\alpha}[c_1\cos(\beta \ln x) + c_2\,\text{sen}(\beta \ln x)]. \tag{4}$$

EJEMPLO 3 **Un problema de valores iniciales**

Resuelva el problema de valor inicial

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2} + 3x\frac{dy}{dx} + 3y = 0, \quad y(1) = 1, y'(1) = -5.$$

SOLUCIÓN Tenemos que

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2} + 3x\frac{dy}{dx} + 3y = x^m(m(m-1) + 3m + 3) = x^m(m^2 + 2m + 3) = 0$$

cuando $m^2 + 2m + 3 = 0$. Aplicamos la fórmula cuadrática y vemos que $m_1 = -1 + \sqrt{2}i$ y $m_2 = -1 - \sqrt{2}i$. Si identificamos $\alpha = -1$ y $\beta = \sqrt{2}$, de acuerdo con (4), la solución general de la ecuación diferencial es

$$y = x^{-1}[c_1\cos(\sqrt{2} \ln x) + c_2\,\text{sen}(\sqrt{2} \ln x)].$$

Al aplicar las condiciones $y(1) = 1$, $y'(1) = -5$ a la solución anterior, resulta que $c_1 = 1$ y $c_2 = -2\sqrt{2}$. Así, la solución al problema de valores iniciales es

$$y = x^{-1}[\cos(\sqrt{2} \ln x) - 2\sqrt{2}\,\text{sen}(\sqrt{2} \ln x)].$$

La gráfica de esa solución, obtenida con ayuda de software, aparece en la figura 4.5. ■

www.FreeLibros.com

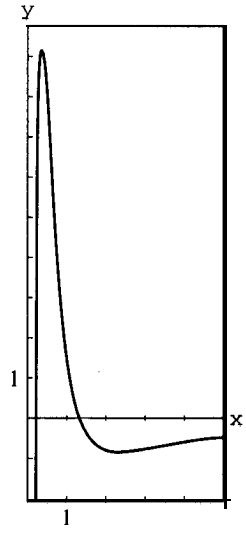


FIGURA 4.5

A continuación mostraremos un ejemplo de solución de una ecuación de Cauchy-Euler de tercer orden.

EJEMPLO 4 **Ecuación de Cauchy-Euler de tercer orden**

Resuelva $x^3\frac{d^3y}{dx^3} + 5x^2\frac{d^2y}{dx^2} + 7x\frac{dy}{dx} + 8y = 0.$

SOLUCIÓN Las primeras tres derivadas dey = x^m son

$$\frac{dy}{dx} = mx^{m-1}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = m(m-1)x^{m-2}, \quad \frac{d^3y}{dx^3} = m(m-1)(m-2)x^{m-3}$$

así que la ecuación diferencial del problema se transforma en

$$x^3\frac{d^3y}{dx^3} + 5x^2\frac{d^2y}{dx^2} + 7x\frac{dy}{dx} + 8y = x^3m(m-1)(m-2)\,x^{m-3} + 5x^2m(m-1)x^{m-2} + 7xmx^{m-1} + 8x^m$$
$$= x^m(m(m-1)(m-2) + 5m(m-1) + 7m + 8)$$
$$= x^m(m^3 + 2m^2 + 4m + 8) = x^m(m+2)(m^2+4) = 0.$$

En este caso vemos que $y = x^m$ será una solución de la ecuación cuando $m_1 = -2$, $m_2 = 2i$ y $m_3 = -2i$. En consecuencia, la solución general es

$$y = c_1x^{-2} + c_2\cos(2\ln x) + c_3\operatorname{sen}(2\ln x). \qquad \blacksquare$$

Dado que el método de los coeficientes indeterminados **sólo** se puede aplicar a ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, no es aplicable directamente a una ecuación no homogénea de Cauchy-Euler.

En nuestro ultimo ejemplo emplearemos el método de **variación** de parámetros.

www.FreeLibros.com

EJEMPLO 5 **Método de variación de parámetros**

Resuelva la ecuación no homogénea

$$x^2y'' - 3xy' + 3y = 2x^4e^x.$$

SOLUCIÓN Sustituimos $y = x^m$ y llegamos a la ecuación auxiliar

$$m(m-1) - 3m + 3 = 0 \quad \text{o sea} \quad (m-1)(m-3) = 0.$$

Entonces $$y_c = c_1x + c_2x^3.$$

Antes de emplear variación de parámetros para encontrar una solución particular $y_p = u_1y_1 + u_2y_2$, recordemos que las fórmulas $u_1' = W_1/W$ y $u_2' = W_2/W$ (donde W_1, W_2 y W son los determinantes definidos en la pagina 164) se dedujeron según la hipótesis de que la ecuación diferencial se había puesto en la forma reducida, $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$; por consiguiente, dividiremos la ecuación dada entre x^2 y, de

$$y'' - \frac{3}{x}y' + \frac{3}{x^2}y = 2x^2e^x$$

identificamos $f(x) = 2x^2e^x$. Entonces, con $y_1 = x$, $y_2 = x^3$ y

$$W = \begin{vmatrix} x & x^3 \\ 1 & 3x2 \end{vmatrix}_{=\,2x3}, \quad W_1 = \begin{vmatrix} 0 & x^3 \\ 2x^2e^x & 3x^2 \end{vmatrix} = -2x^5e^x, \quad W_2 = \begin{vmatrix} x & 0 \\ 1 & 2x^2e^x \end{vmatrix} = 2x^3e^x$$

encontramos $$u_1' = -\frac{2x^5e^x}{2x^3} = -x^2e^x \quad \text{Y} \quad u_2' = \frac{2x^3e^x}{2x3} = e^x.$$

La integral de la última función es inmediata; pero en el caso de u_1' integraremos dos veces por partes. Los resultados son $u_1 = -x^2e^x + 2xe^x - 2e^x$ y $u_2 = e^x$; por consiguiente,

$$y_p = u_1y_1 + u_2y_2 = (-x^2e^x + 2xe^x - 2e^x)x + e^xx^3 = 2x^2e^x - 2xe^x.$$

Por ultimo, llegamos ay $= y_c + y_p = c_1x + c_2x^3 + 2x^2e^x - 2xe^x.$ ■

Observacion

la semejanza entre las formas de las soluciones a las ecuaciones de Cauchy-Euler y a las ecuaciones lineales con coeficientes constantes no es mera coincidencia; por ejemplo, cuando las raíces de las ecuaciones auxiliares de $ay'' + by' + cy = 0$ y $ax^2y'' + bxy' + cy = 0$ son distintas y reales, las soluciones generales respectivas son

$$y = c_1e^{m_1x} + c_2e^{m_2x} \quad \text{y} \quad y = c_1x^{m_1} + c_2x^{m_2}, \quad x > 0. \tag{5}$$

En vista de la identidad $e^{\ln x} = x$, $x > 0$, la segunda solución de (5) se puede expresar en la misma forma que la primera:

$$y = c_1e^{m_1\ln x} + c_2e^{m_2\ln x} = c_1e^{m_1t} + c_2e^{m_2t},$$

www.FreeLibros.com

donde $t = \ln x$. Este último resultado ilustra otro hecho matemático: toda ecuación de Cauchy-Euler siempre se puede escribir en la forma de una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, mediante la sustitución $x = e^t$. La idea es resolver la nueva ecuación diferencial en términos de la variable t siguiendo los métodos de las secciones anteriores, y una vez obtenido la solución general, restituir $t = \ln x$. Dado que con este procedimiento se repasa muy bien la regla de la cadena para diferenciación, se recomienda no dejar de resolver los problemas 35 a 40 en los ejercicios 4.7.

EJERCICIOS 4.7

En los problemas 1 a 22 resuelva la ecuación diferencial respectiva.

1. $x^2y'' - 2y = 0$
2. $4x^2y'' + y = 0$
3. $xy'' + y' = 0$
4. $xy'' - y' = 0$
5. $x^2y'' + xy' + 4y = 0$
6. $x^2y'' + 5xy' + 3y = 0$
7. $x^2y'' - 3xy' - 2y = 0$
8. $x^2y'' + 3xy' - 4y = 0$
9. $25x^2y'' + 25xy' + y = 0$
10. $4x^2y'' + 4xy' \quad y = 0$
11. $x^2y'' + 5xy' + 4y = 0$
12. $x^2y'' + 8xy' + 6y = 0$
13. $x^2y'' - xy' + 2y = 0$
14. $x^2y'' \quad 7xy' + 41y = 0$
15. $3x^2y'' + 6xy' + y = 0$
16. $2x^2y'' + xy' + y = 0$
17. $x^3y''' - 6y = 0$
18. $x^3y''' + xy' \quad y = 0$
19. $x^3\dfrac{d^3y}{dx^3} - 2x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} - 2x\dfrac{dy}{dx} + 8y = 0$
20. $x^3\dfrac{d^3y}{dx^3} - 2x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} + 4x\dfrac{dy}{dx} - 4y = 0$
21. $x\dfrac{d^4y}{dx^4} + 6\dfrac{d^3y}{dx^3} = 0$
22. $x^4\dfrac{d^4y}{dx^4} + 6x^3\dfrac{d^3y}{dx^3} + 9x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} + 3x\dfrac{dy}{dx} + y = 0$

En los problemas 23 a 26 resuelva cada ecuación diferencial, sujeta a las condiciones iniciales indicadas.

23. $x^2y'' + 3xy' = 0, \quad y(1) = 0, \; y'(1) = 4$
24. $x^2y'' - 5xy' + 8y = 0, \quad y(2) = 32, \; y'(2) = 0$
25. $x^2y'' + xy' + y = 0, \quad y(1) = 1, \; y'(1) = 2$
26. $x^2y'' - 3xy' + 4y = 0, \quad y(1) = 5, \; y'(1) = 3$

En los problemas 27 y 28 resuelva la ecuación diferencial respectiva sujeta a las condiciones iniciales indicadas. [Sugerencia: sea $t = -x$.]

27. $4x^2y'' + y = 0, \quad y(-1) = 2, \; y'(-1) = 4$
28. $x^2y'' - 4xy' + 6y = 0, \quad y(-2) = 8, \; y'(-2) = 0$

www.FreeLibros.com

Resuelva los problemas 29 a 34 por el método de variación de parámetros.

29. $xy'' + y' = x$ **30.** $xy'' - 4y' = x^4$

31. $2x^2y'' + 5xy' + y = x^2 - x$ **32.** $x^2y'' - 2xy' + 2y = x^4e^x$

33. $x^2y'' - xy' + y = 2x$ **34.** $x^2y'' - 2xy' + 2y = x^3 \ln x$

En los problemas 35 a 40 use la sustitución $x = e^t$ para transformar la ecuación respectiva de Cauchy-Euler en una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Resuelva la ecuación original a través de la nueva ecuación mediante los procedimientos de las secciones 4.4 y 4.5.

35. $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} + 10x\dfrac{dy}{dx} + 8y = x^2$ **36.** $x^2y'' - 4xy' + 6y = \ln x^2$

37. $x^2y'' - 3xy' + 13y = 4 + 3x$

38. $2x^2y'' - 3xy' - 3y = 1 + 2x + x^2$

39. $x^2y'' + 9xy' - 2oy = \dfrac{5}{x^3}$

40. $x^3\dfrac{d^3y}{dx^3} - 3x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} + 6x\dfrac{dy}{dx} - 6y = 3 + \ln x^3$

Problema *para discusión*

41. El valor del primer coeficiente, a_nx^n, de toda ecuación de Cauchy-Euler es cero cuando $x = 0$. **Se** dice que **0 es un punto singular** de la ecuación diferencial (véase **sec.** 6.2). Un punto singular es potencialmente problemático porque las soluciones de la ecuación diferencial *pueden* llegar a ser no acotadas o presentar algún comportamiento peculiar cerca del punto. Describa la naturaleza de los pares de raíces m_1 y m_2 de la ecuación auxiliar de (1) en cada uno de los siguientes casos: 1) reales distintas (por ejemplo, m_1 positiva y m_2 positiva); 2) reales repetidas, y 3) complejas conjugadas. Determine las soluciones correspondientes y, con una calculadora graficadora o **software** graficador, trace 'esas soluciones. Describa el comportamiento de esas soluciones cuando $x \to 0^+$.

4.8 SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

■ *Solución de un sistema de ecuaciones diferenciales lineales* ■ *Operadores diferenciales lineales* ■ *Eliminación sistemática* ■ *Solución con determinantes*

Las ecuaciones diferenciales ordinarias simultaneas consisten en dos o más ecuaciones con derivadas de dos o más funciones desconocidas de **una** sola variable independiente. Si x, y y z son funciones de la variable t,

$$4\frac{d^2x}{dt^2} = -5x + y \qquad x' - 3x + y' + z' = 5$$

$$\textbf{Y} \qquad x' - y' + 2z' = t^2$$

$$2\frac{d^2y}{dt^2} = 3x - y \qquad x + y' - 6z' = t - 1$$

son dos ejemplos de sistemas de ecuaciones diferenciales simultáneas.

www.FreeLibros.com

Solución de un sistema Una **solución** de un sistema de ecuaciones diferenciales es un conjunto de funciones suficientemente diferenciables $x = \phi_1(t)$, $y = \phi_2(t)$, $z = \phi_3(t)$, etc., que satisfacen cada ecuación del sistema en un intervalo común I.

Eliminación sistemática El primer método que describiremos para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes se basa en el principio algebraico de la **eliminación sistemática de variables.** El análogo de ***multiplicar*** una ecuación algebraica por una constante ***es operar*** una ecuación diferencial con alguna combinación de derivadas. Para este fin, se reformulan las ecuaciones de un sistema en términos del operador diferencial D. Recuérdese que, según la sección 4.1, una ecuación lineal única

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = g(t),$$

en donde las a_i, $i = 0, 1, \ldots, n$ son constantes, se puede escribir en la forma

$$(a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0) y = g(t).$$

El operador diferencial lineal de orden n, $a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \ldots + A_1 D + a_0$ se representa en la forma abreviada $P(D)$. Como $P(D)$ es un polinomio en el símbolo D, podremos factorizarlo en operadores diferenciales de orden menor. Ademas, los factores de $P(D)$ son conmutativos.

EJEMPLO 1 **Sistema escrito en notación de operador**

Escriba el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned} x'' + 2x' + y'' &= x + 3y + \operatorname{sen} t \\ x' + y' &= -4x + 2y + e^{-t} \end{aligned}$$

en notación de operador.

SOLUCIÓN El sistema dado se reescribe como sigue:

$$\begin{aligned} x'' + 2x' - x + y'' - 3y &= \operatorname{sen} t \\ x' + 4x + y' - 2y &= e^{-t} \end{aligned}$$

de modo que

$$\begin{aligned} (D^2 + 2D - 1)x + (D^2 - 3)y &= \operatorname{sen} t \\ (D + 4)x + (D - 2)y &= e^{-t}. \end{aligned}$$

■

Método de solución Se tiene el sistema sencillo de ecuaciones lineales de primer orden

$$\begin{aligned} Dy &= 2x \\ Dx &= 3y \end{aligned} \tag{1}$$

0, lo que es igual,

$$\begin{aligned} 2x - Dy &= 0 \\ Dx - 3y &= 0. \end{aligned} \tag{2}$$

www.FreeLibros.com

Si aplicamos D a la primera de las ecuaciones (2) y multiplicamos por 2 la segunda, para luego restar, se elimina la x del sistema. Entonces

$$-D^2y + 6y = 0 \quad \text{o sea} \quad D^2y - 6y = 0.$$

Puesto que las raíces de la ecuación auxiliar son $m_1 = \sqrt{6}$ y $m_2 = -\sqrt{6}$, se obtiene

$$y(t) = c_1e^{\sqrt{6}t} + c_2e^{-\sqrt{6}t}. \tag{3}$$

Si multiplicamos por -3 la primera de las ecuaciones (2) y aplicamos D a la segunda para después sumar, llegamos a la ecuación diferencial $D^2x - 6x = 0$ en x. De inmediato resulta que

$$x(t) = c_3e^{\sqrt{6}t} + c_4e^{-\sqrt{6}t}. \tag{4}$$

Las ecuaciones (3) y (4) no satisfacen el sistema (1) para cualquier elección de c_1, c_2, c_3 y c_4. Sustituimos $x(t)$ y y(t) en la primera ecuación del sistema original (1) y, después de simplificar, el resultado es

$$(\sqrt{6}c_1 - 2c_3)e^{\sqrt{6}t} + (-\sqrt{6}c_2 - 2c_4)e^{-\sqrt{6}t} = 0.$$

Como la última expresión debe ser cero para todos los valores de t, se deben cumplir las condiciones

$$\sqrt{6}c_1 - 2c_3 = 0 \quad \text{y} \quad -\sqrt{6}c_2 - 2c_4 = 0$$

es decir,

$$c_3 = \frac{\sqrt{6}}{2}c_1, \qquad c_4 = -\frac{\sqrt{6}}{2}c_2. \tag{5}$$

En consecuencia, una solución del sistema será

$$x(t) = \frac{\sqrt{6}}{2}c_1e^{\sqrt{6}t} - \frac{\sqrt{6}}{2}c_2e^{-\sqrt{6}t}$$
$$y(t) = c_1e^{\sqrt{6}t} + c_2e^{-\sqrt{6}t}.$$

El lector puede sustituir las ecuaciones (3) y (4) en la segunda de las expresiones (1), para comprobar que rige la misma relación, (5), entre las constantes.

EJEMPLO 2 Solución por eliminación

Resuelva

$$\begin{aligned} Dx + (D + 2)y &= 0 \\ (D - 3)x - 2y &= 0. \end{aligned} \tag{6}$$

SOLUCIÓN Al operar con $D - 3$ en la primera ecuación, con D en la segunda y restando, se elimina la x del sistema. Entonces, la ecuación diferencial para y es

$$[(D - 3)(D + 2) + 2D]y = 0 \quad \text{o sea} \quad (D^2 + D - 6)y = 0.$$

www.FreeLibros.com

Dado que la ecuación característica de la ultima ecuación diferencial es $m^2 + m - 6 = (m - 2)(m + 3) = 0$, llegamos a la solución

$$y(t) = c_1e^{2t} + c_2e^{-3t}. \tag{7}$$

Eliminamos y en forma similar y vemos que $(D^2 + D - 6)x = 0$, de donde se obtiene

$$x(t) = c_3e^{2t} + c_4e^{-3t}. \tag{8}$$

Como hicimos notar en la descripción anterior, una solución de (6) no contiene cuatro constantes independientes, porque el sistema mismo establece una restricción en el numero de constantes que se puede elegir en forma arbitraria. Al sustituir los resultados (7) y (8) en la primera ecuación de (6), el resultado es

$$(4c_1 + 2c_3)e^{2t} + (-c_2 - 3c_4)e^{-3t} = 0.$$

De $4c_1 + 2c_3 = 0$, y $-c_2 - 3c_4 = 0$ se obtiene $c_3 = -2c_1$ y $c_4 = -\frac{1}{3}c_2$. En consecuencia, una solución del sistema es

$$x(t) = -2c_1e^{2t} - \frac{1}{3}c_2e^{-3t}$$
$$y(t) = c_1e^{2t} + c_2e^{-3t}.$$

■

Como también pudimos despejar c_3 y c_4 en términos de c_1 y c_2, la solución del ejemplo 2 puede tener la forma alternativa

$$x(t) = c_3e^{2t} + c_4e^{-3t}$$
$$y(t) = -\frac{1}{2}c_3e^{2t} - 3c_4e^{-3t}.$$

Al resolver los sistemas de ecuaciones conviene fijarse bien en lo que se hace pues a veces se consiguen ventajas. Si hubiéramos resuelto primero para x, luego podríamos haber hallado y y la relación entre las constantes mediante la última ecuación de (6). El lector debe comprobar que sustituir x(t) en $y = \frac{1}{2}(Dx - 3x)$ da como resultado $y = -\frac{1}{2}c_3e^{2t} - 3c_4e^{-3t}$.

EJEMPLO 3 **Solución por eliminación**

Resuelva

$$x' - 4x + y'' = t^2$$
$$x' + x + y' = 0. \tag{9}$$

SOLUCIÓN Primero expresamos el sistema en notación de operadores diferenciales:

$$(D - 4)x + D^2y = t^2$$
$$(D + 1)x + Dy = 0. \tag{10}$$

www.FreeLibros.com

A continuación eliminamos x y obtenemos

$$[(D + 1)D^2 - (D - 4)D]y = (D + 1)t^2 - (D - 4)0$$

0 sea

$$(D^3 + 4D)y = t^2 + 2t.$$

Como las raíces de la ecuación auxiliar $m(m^2 + 4) = 0$ son $m_1 = 0$, $m_2 = 2i$ y $m_3 = -2i$, la función complementaria es

$$y_c = c_1 + c_2 \cos 2t + c_3 \operatorname{sen} 2t.$$

Para determinar la solución particular y_p aplicaremos el método de los coeficientes indeterminados, suponiendo que $y_p = At^2 + Bt + Ct$. Entonces

$$y_p' = 3At^2 + 2Bt + C, \quad y_p'' = 6At + 2B, \quad y_p''' = 6A,$$
$$y_p''' + 4y_p' = 12At^2 + 8Bt + 6A + 4C = t^2 + 2t.$$

La última igualdad implica que

$$12A = 1, \quad 8B = 2 \quad y \quad 6A + 4C = 0,$$

por lo que $A = \frac{1}{12}$, $B = \frac{1}{4}$ y $C = -\frac{1}{8}$. Así

$$y = y_c + y_p = c_1 + c_2 \cos 2t + c_3 \operatorname{sen} 2t + \frac{1}{12}t^3 + \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{8}t. \tag{11}$$

Eliminamos y del sistema (10) y se llega a

$$[(D - 4) - D(D + 1)]x = t^2 \quad \text{o sea} \quad (D^2 + 4)x = -t^2.$$

Es obvio que

$$x_c = c_4 \cos 2t + c_5 \operatorname{sen} 2t$$

y que el método de los coeficientes indeterminados se puede aplicar para obtener una solución particular de la forma $x_p = At^2 + Bt + C$. En este caso, al diferenciar y efectuar operaciones ordinarias de álgebra, se llega a $x_p = -\frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{8}$, así que

$$x = x_c + x_p = c_4 \cos 2t + c_5 \operatorname{sen} 2t - \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{8}. \tag{12}$$

Ahora bien, c_4 y c_5 se pueden expresar en términos de c_2 y c_3 sustituyendo las ecuaciones (ll) y (12) en alguna de las ecuaciones (9). Si empleamos la segunda ecuación obtendremos, después de combinar los términos,

$$(c_5 - 2c_4 - 2c_2) \operatorname{sen} 2t + (2c_5 + c_4 + 2c_3) \cos 2t = 0$$

de modo que

$$c_5 - 2c_4 - 2c_2 = 0 \quad \text{y} \quad 2c_5 + c_4 + 2c_3 = 0.$$

www.FreeLibros.com

Si despejamos c_4 y c_5 en términos de c_2 y c_3, el resultado es

$$c_4 = -\frac{1}{5}(4c_2 + 2c_3) \qquad \text{y} \qquad c_5 = \frac{1}{5}(2c_2 - 4c_3).$$

Finalmente se llega a una solución de (9), que es

$$x(t) = -\frac{1}{5}(4c_2 + 2c_3)\cos 2t + \frac{1}{5}(2c_2 - 4c_3)\operatorname{sen} 2t - \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{8}$$
$$y(t) = c_1 + c_2\cos 2t + c_3\operatorname{sen} 2t + \frac{1}{12}t^3 + \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{8}t.$$

■

EJEMPLO 4 **Regreso a un modelo matemático**

Según la sección 3.3, el sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden (3) describe las cantidades de libras de sal $x_1(t)$ y $x_2(t)$, en una **salmuera** que circula entre dos tanques. En aquella ocasión no pudimos resolver el sistema. Pero ahora lo haremos escribiendo el sistema en términos de operadores diferenciales:

$$\left(D + \frac{2}{25}\right)x_1 - \frac{1}{50}x_2 = 0$$
$$-\frac{2}{25}x_1 + \left(D + \frac{2}{25}\right)x_2 = 0.$$

Operamos la primera ecuación con $D + \frac{2}{25}$, multiplicamos la segunda por $\frac{1}{50}$, las sumamos y simplificamos. El resultado es

$$(625D^2 + 1000 + 3)x_1 = 0.$$

Formulamos la ecuación **auxiliar**, que es $625m^2 + 100m + 3 = (25m + 1)(25m + 3) = 0$, y vemos de inmediato que

$$x_1(t) = c_1e^{-t/25} + c_2e^{-3t/25}.$$

De igual forma llegamos a $(625D^2 + 1000 + 3)x_2 = 0$, así que

$$x_2(t) = c_3e^{-t/25} + c_4e^{-3t/25}.$$

Sustituimos $x_1(t)$ y $x_2(t)$ en, digamos, la primera ecuación del sistema y obtenemos

$$(2c_1 - c_3)e^{-t/25} + (-2c_2 - c_4)e^{-3t/25} = 0.$$

De acuerdo con esta ecuación, $c_3 = 2c_1$ y $c_4 = -2c_2$. Entonces, una solución del sistema es

$$x_1(t) = c_1e^{-t/25} + c_2e^{-3t/25}$$
$$x_2(t) = 2c_1e^{-t/25} - 2c_2e^{-3t/25}.$$

www.FreeLibros.com

En la descripción original supusimos que las condiciones iniciales eran $x_1(0) = 25$ y $x_2(0) = 0$. Aplicamos esas condiciones a la solución, por lo que $c_1 + c_2 = 25$ y $2c_1 - 2c_2 = 0$. Al resolver simultáneamente esas ecuaciones, llegamos a $c_1 = c_2 = \frac{25}{2}$. Así tenemos una solución del problema de valor inicial:

$$x_1(t) = \frac{25}{2}e^{-t/25} + \frac{25}{2}e^{-3t/25}$$
$$x_2(t) = 25e^{-t/25} - 25e^{-3t/25}.$$

■

Uso de determinantes Si L_1, L_2, L_3 y L_4 representan operadores diferenciales lineales con coeficientes constantes, es factible escribir un sistema de ecuaciones diferenciales lineales en las dos variables x y y como sigue:

$$\begin{aligned} L_1x + L_2y &= g_1(t) \\ L_3x + L_4y &= g_2(t). \end{aligned} \tag{13}$$

Eliminamos variables, como lo haríamos en las ecuaciones algebraicas, y tenemos

$$(L_1L_4 - L_2L_3)x = f_1(t) \quad \text{y} \quad (L_1L_4 - L_2L_3)y = f_2(t), \tag{14}$$

en donde

$$f_1(t) = L_4g_1(t) - L_2g_2(t) \quad \text{y} \quad f_2(t) = L_1g_2(t) - L_3g_1(t).$$

Los resultados de (14) se pueden expresar formalmente en términos de determinantes **análogos** a los que se usan en la regla de Cramer:

$$\begin{vmatrix} L_1 & L_2 \\ L_3 & L_4 \end{vmatrix} x = \begin{vmatrix} g_1 & L_2 \\ g_2 & L_4 \end{vmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{vmatrix} L_1 & L_2 \\ L_3 & L_4 \end{vmatrix} y = \begin{vmatrix} L_1 & g_1 \\ L_3 & g_2 \end{vmatrix} \tag{15}$$

El determinante del lado izquierdo de cada una de las ecuaciones (15) se puede desarrollar en el sentido algebraico usual y el resultado opera sobre las funciones $x(t)$ y $y(t)$. Sin embargo, hay que tener cuidado al desarrollar los determinantes del lado derecho de las ecuaciones (15). Se deben desarrollar cuidando que operadores diferenciales internos actúen realmente sobre las funciones $g_1(t)$ y $g_2(t)$.

Si $$\begin{vmatrix} L_1 & L_2 \\ L_3 & L_4 \end{vmatrix} \neq 0$$

en (15) y es un operador diferencial de orden n, entonces

- El sistema (13) se puede descomponer y formar dos ecuaciones diferenciales de orden nenxyy.
- Las ecuaciones características y, por lo tanto las funciones complementarias de esas ecuaciones diferenciales, son iguales.
- Como x y y contienen ■ constantes cada una, aparece un total de 2n constantes.
- La cantidad total de constantes ***independientes*** en la solución del sistema es ***n.***

www.FreeLibros.com

Si $$\begin{vmatrix} L_1 & L_2 \\ L_3 & L_4 \end{vmatrix} = 0$$

en (13), el sistema puede tener una solución que contiene cualquier cantidad de constantes independientes e incluso carecer de solución. Observaciones análogas se aplican a sistemas mayores que el de las ecuaciones (13).

EJEMPLO 5 **Solución con determinantes**

Resuelva
$$\begin{aligned} x' &= 3x - y - 12 \\ y' &= x + y + 4e^t. \end{aligned} \tag{16}$$

SOLUCIÓN Escribimos el sistema en notación de operadores diferenciales:

$$\begin{aligned} (D - 3)x + \quad y &= -12 \\ -x + (D - 1)y &= 4e^t. \end{aligned}$$

Aplicamos los determinantes

$$\begin{vmatrix} D-3 & 1 \\ -1 & D-1 \end{vmatrix} x = \begin{vmatrix} -12 & 1 \\ 4e^t & D-1 \end{vmatrix}$$
$$\begin{vmatrix} D-3 & 1 \\ -1 & D-1 \end{vmatrix} y = \begin{vmatrix} D-3 & -12 \\ -1 & 4e^t \end{vmatrix}$$

Desarrollamos y llegamos a

$$(D - 2)^2 x = 12 - 4e^t \quad \text{y} \quad (D - 2)^2 y = -12 - 8e^t.$$

Entonces, con los métodos usuales,

$$x = x_c + x_p = c_1 e^{2t} + c_2 te^{2t} + 3 - 4e^t \tag{17}$$
$$y = y_c + y_p = c_3 e^{2t} + c_4 te^{2t} - 3 - 8e^t. \tag{18}$$

Sustituimos estas expresiones en la segunda de las ecuaciones (16), y obtenemos

$$(c_3 - c_1 + c_4)e^{2t} + (c_4 - c_2)te^{2t} = 0,$$

de donde $c_4 = c_2$ y $c_3 = c_1 - c_4 = c_1 - c_2$. Así, una solución de las ecuaciones (16) es

$$\begin{aligned} x(t) &= c_1 e^{2t} + c_2 te^{2t} + 3 - 4e^t \\ y(t) &= (c_1 - c_2)e^{2t} + c_2 te^{2t} - 3 - 8e^t. \end{aligned}$$

■

www.FreeLibros.com

EJERCICIOS 4.8

De ser posible resuelva cada sistema de ecuaciones diferenciales en los problemas 1 a 22 mediante eliminación sistemática o por determinantes.

1. $\dfrac{dx}{dt} = 2x - y$

$\dfrac{dy}{dt} = x$

2. $\dfrac{dx}{dt} = 4x + 7y$

$\dfrac{dy}{dt} = x - 2y$

3. $\dfrac{dx}{dt} = -y + t$

$\dfrac{dy}{dt} = x - t$

4. $\dfrac{dx}{dt} - 4y = 1$

$x + \dfrac{dy}{dt} = 2$

5. $(D^2 + 5)x - 2y = 0$

$-2x + (D^2 + 2)y = 0$

6. $(D + 1)x + (D - 1)y = 2$

$3x + (D + 2)y = -1$

7. $\dfrac{d^2x}{dt^2} = 4y + e^t$

$\dfrac{d^2y}{dt^2} = 4x - e^t$

8. $\dfrac{d^2x}{dt^2} + \dfrac{dy}{dt} = -5x$

$\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{dy}{dt} = -x + 4y$

9. $Dx + D^2y = e^{3t}$

$(D + 1)x + (D - 1)y = 4e^{3t}$

10. $D^2x - Dy = t$

$(D + 3)x + (D + 3)y = 2$

11. $(D^2 - 1)x - y = 0$

$(D - 1)x + Dy = 0$

12. $(2D^2 - D - 1)x - (2D + 1)y = 1$

$(D - 1)x + Dy = -1$

13. $2\dfrac{dx}{dt} - 5x + \dfrac{dy}{dt} = e^t$

$\dfrac{dx}{dt} - x + \dfrac{dy}{dt} = 5e^t$

14. $\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{dy}{dt} = e^t$

$-\dfrac{d^2x}{dt^2} + \dfrac{dx}{dt} + x + y = 0$

15. $(D - 1)x + (D^2 + 1)y = 1$

$(D^2 - 1)x + (D + 1)y = 2$

16. $D^2x - 2(D^2 + D)y = \operatorname{sen} t$

$x + Dy = 0$

17. $Dx = y$

$Dy = z$

$Dz = x$

18. $Dx + z = e^t$

$(D - 1)x + Dy + Dz = 0$

$x + 2y + Dz = e^t$

19. $\dfrac{dx}{dt} - 6y = 0$

$x - \dfrac{dy}{dt} + z = 0$

$x + y - \dfrac{dz}{dt} = 0$

20. $\dfrac{dx}{dt} = -x + z$

$\dfrac{dy}{dt} = -y + z$

$\dfrac{dz}{dt} = -x + y$

21. $2Dx + (D - 1)y = t$

$Dx + Dy = t^2$

22. $Dx - 2Dy = t^2$

$(D + 1)x - 2(D + 1)y = 1$

www.FreeLibros.com

En los problemas 23 y 24 resuelva el sistema respectivo, sujeto a las condiciones iniciales indicadas.

23. $\frac{dx}{dt} = -5x - y$

$\frac{dy}{dt} = 4x - y; \quad x(1) = 0, \; y(1) = 1$

24. $\frac{dx}{dt} = y - 1$

$\frac{dy}{dt} = -3x + 2y; \quad x(0) = 0, \; y(0) = 0$

25. Un cañón dispara un proyectil cuyo peso es w = mg y cuya velocidad v es tangente a su trayectoria. Sin tener en cuenta la resistencia del aire y demás fuerzas, salvo su peso, formule un sistema de ecuaciones diferenciales que describa el movimiento (Fig. 4.6). Resuelva ese sistema. [Sugerencia: emplee la segunda ley de Newton del movimiento en las direcciones x y y.]

26. Deduzca un sistema de ecuaciones diferenciales que describa el movimiento del problema 2.5, si el proyectil se encuentra con una fuerza de retardo k (de magnitud kv), que obra tangente a la trayectoria, pero opuesta al movimiento (Fig. 4.7). Resuelva ese sistema. [Sugerencia: k es un múltiplo de la velocidad, es decir, cv.]

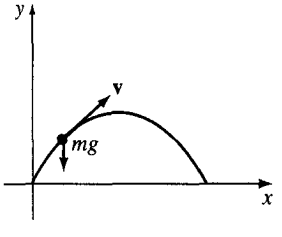


FIGURA 4.6

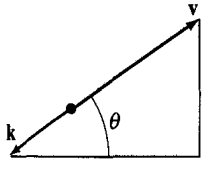


FIGURA 4.7

4.9 ECUACIONES NO LINEALES

■ *Algunas diferencias entre las ecuaciones diferenciales lineales y no lineales*
■ *Solución por sustitución* ■ *Empleo de series de Taylor* ■ *Empleo de programas ODE solver*
■ *Ecuaciones* autónomas

Entre las ecuaciones diferenciales lineales y no lineales hay varias diferencias importantes. En la sección 4.1 expusimos que las ecuaciones lineales homogéneas de orden dos o superior tienen la propiedad de que una combinación lineal de soluciones también es una solución (teorema 4.2). Las ecuaciones no lineales carecen de esta propiedad de superposición; por ejemplo, en el intervalo $(-\infty, \infty)$, $y_1 = e^x$, $y_2 = e^{-x}$, $y_3 = \cos x$ y $y_4 =$ sen x son cuatro soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial no lineal de segundo orden $(y'')^2 - y^2 = 0$. Pero las combinaciones lineales, como $y = c_1e^x + c_3 \cos$ x, $y = c_2e^{-x} + c_4$ sen x y $y = c_1e^x + c_2e^{-x} + c_3 \cos$ x + c_4 sen x, no son soluciones de la ecuación para constantes c_i arbitrarias distintas de cero (véase el problema 1 en los ejercicios 4.9.)

www.FreeLibros.com

En el capítulo 2 señalamos que se pueden resolver algunas ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden, si son exactas, separables, homogéneas o quizá de Bernoulli. Aun cuando las soluciones estaban en forma de una familia a un parámetro, esta familia no representaba invariablemente la solución general de la ecuación diferencial. Por otra parte, al poner atención en ciertas condiciones de continuidad obtuvimos soluciones generales de ecuaciones lineales de primer orden. Dicho de otra manera, las ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden pueden tener soluciones singulares, mientras que las ecuaciones lineales no. Pero la diferencia principal entre las ecuaciones lineales y no lineales de segundo orden o mayor es la posibilidad de resolverlas. Dada una ecuación lineal, hay la posibilidad de establecer alguna forma manejable de solución, como una solución explícita o una que tenga la forma de una serie infinita. Por otro lado, la solución de las ecuaciones diferenciales no lineales de orden superior es todo un desafio. Esto no quiere decir que una ecuación diferencial no lineal de orden superior no tenga solución, sino más bien que no hay métodos generales para llegar a una solución explícita o implícita. Aunque esto parece desalentador, hay algunas cosas que se pueden hacer. Siempre es factible analizar cuantitativamente una ecuación no lineal (aproximar una solución con un procedimiento numérico, graficar una solución con un *ODE solver*), o cualitativamente.

Para empezar, aclaremos que las ecuaciones diferenciales no lineales de orden superior son importantes -incluso más que las lineales-, porque a medida que se afina un modelo matemático (por ejemplo, el de un sistema físico) se aumenta la posibilidad de que ese modelo sea no lineal.

Comenzaremos ejemplificando un método de sustitución que a veces permite determinar las soluciones explícitas o implícitas de tipos especiales de ecuaciones no lineales.

Uso de sustituciones Las ecuaciones diferenciales no lineales de segundo orden $F(x, y', y'') = 0$ en que falta la variable dependiente y, y las $F(y, y', y'') = 0$ donde falta la variable independiente x, se pueden reducir a ecuaciones de primer orden mediante la sustitución $u = y'$.

El ejemplo 1 muestra la técnica de sustitución para una ecuación tipo $F(x, y', y'') = 0$. Si $u = y'$, la ecuación diferencial se transforma en $F(x, u, u') = 0$. Si resolvemos esta última ecuación podremos determinar y por integración. Dado que estamos resolviendo una ecuación de segundo orden, su solución tendrá dos constantes arbitrarias.

EJEMPLO 1 **Falta la variable dependiente y**

Resuelva $y'' = 2x(y')^2$.

SOLUCIÓN Si $u = y'$, entonces $du/dx = y''$. Después de sustituir, la ecuación de segundo orden se reduce a una de primer orden con variables separables; la variable independiente es x y la variable dependiente es u:

$$\frac{du}{dx} = 2xu^2 \qquad \text{o sea} \qquad \frac{du}{u^2} = 2x\,dx$$

$$\int u^{-2}\,du = \int 2x\,dx$$

$$-u^{-1} = x^2 + c_1^2$$

www.FreeLibros.com

Por comodidad, la constante de integración se expresa como c_1^2. En los próximos pasos se aclarará la razón. Como $u^{-1} = 1/y'$, entonces

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^2 + c_1^2},$$

y así $$y = -\int \frac{dx}{x^2 + c_1^2} \quad \text{o bien} \quad y = -\frac{1}{c_1}\tan^{-1}\frac{x}{c_1} + c_2.$$ ■

A continuación mostraremos la forma de resolver una ecuación de la forma $F(y, y', y'') = 0$. De nuevo haremos $u = y'$, pero como falta la variable independiente x, usaremos esa sustitución para transformar la ecuación diferencial en una en que la variable independiente sea y y la dependiente sea u. Con este fin usaremos la regla de la cadena para determinar la segunda derivada dey:

$$y'' \frac{dudu}{d\ x} \frac{du}{dy}\frac{dy}{dx} = u\frac{du}{dy}.$$

Ahora, la ecuación de primer orden que debemos resolver es $F(y, u, u\ du/dy) = 0$.

EJEMPLO 2 **Falta la variable independiente x**

Resolver $yy'' = (y')^2$.

SOLUCIÓN Con la ayuda de $u = y'$ y de la regla de la cadena que mostramos arriba, la ecuación diferencial se transforma en

$$y\left(u\frac{du}{dy}\right) = u^2 \quad \text{o sea} \quad \frac{du}{u} = \frac{dy}{y}.$$

Partimos de $$\int \frac{du}{u} = \int \frac{dy}{y} \quad \text{obtenemos} \quad \ln|u| = \ln|y| + c_1.$$

Al despejar u de la última ecuación en función de y, obtenemos $u = c_2y$, en donde hemos redefinido la constante $\pm e^{c_1}$ como c_2. A continuación restituimos $u = dy/dx$, separamos variables, integramos y de nuevo redefinirnos las constantes:

$$\int \frac{dy}{y} = c_2\int dx \text{ o sea } \ln|y| = c_2x + c_3 \text{ o sea } y = c_4e^{c_2x}.$$ ■

Uso de la serie de Taylor En algunos casos se puede aproximar una solución a un problema de valor inicial en que las condiciones iniciales se especifiquen en x_0 mediante una serie de Taylor centrada en x_0.

EJEMPLO 3 **Solución de un problema de valor inicial con una serie de Taylor**

Supongamos que existe una solución del problema de valor inicial

$$y'' = x + y - y^2, \quad y(0) = -1,\ y'(0) = 1 \qquad (1)$$

www.FreeLibros.com

Si además suponemos que la solución y(x) del problema es analítica en 0, entonces y(x) tiene un desarrollo en serie de Taylor centrado en 0:

$$y(x) = y(0) + \frac{y'(0)}{1!}x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + \frac{y'''(0)}{3!}x^3 + \frac{y^{(iv)}(0)}{4!}x^4 + \frac{y^{(v)}(0)}{5!}x^5 + \cdots. \quad (2)$$

Nótese que los valores del primero y segundo términos en la serie (2) son conocidos, ya que se establecen en las condiciones iniciales y(O) = -1, y'(O) = 1. Además, la misma ecuación diferencial **define** el valor de la segunda derivada en 0: y"(O) = 0 + y(O) $-y(0)^2 =$ 0 + (-1) $-(-1)^2$ = -2. A continuación se pueden determinar expresiones para las derivadas superiores y''', $y^{(iv)}$, . . , calculando las derivadas sucesivas de la ecuación diferencial:

$$y'''(x) = \frac{d}{dx}(x + y - y^2) = 1 + y' - 2yy' \quad (3)$$

$$y''''(X) = \frac{d}{dx}(1 + y' - 2yy') = y'' - 2yy'' - 2(y')^2 \quad (4)$$

$$y^{(v)}(x) = \frac{d}{dx}(y'' - 2yy'' - 2(y')^2) = y''' - 2yy''' - 6y'y'' \quad (5)$$

etc. Sustituimos $y(0)$ = -1 y y'(O) = 1 y vemos, de acuerdo con (3), que y"'(O) = 4. Con base en los valores $y(0)$ = -1, y'(O) = 1 y y"(O) = -2, determinamos $y^{(iv)}(0)$ = -8 con la ecuación (4). Con la información adicional de que y"'(O) = 4 aplicamos la ecuación (5) y llegamos a $y^{(v)}(0)$ = 24. Entonces, según (2), los seis primeros términos de una **solución** en serie del problema de valores iniciales (1) son

$$y(x) = -1 + x - x^2 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{3}x^4 + \frac{1}{5}x^5 + \cdots. \quad \blacksquare$$

Empleo de un programa *ODE solver* Es posible examinar la ecuación del ejemplo 3 usando un *ODE solver*. En la mayor parte de los programas de cómputo, a fm de examinar **numéricamente** una **ecuación** diferencial de orden superior se necesita expresar la ecuación diferencial en forma de un sistema de ecuaciones. Para aproximar la curva de solución de un problema de valores iniciales de segundo orden

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x, y, y'), \qquad Y(x_0) = Y_0, \quad y'(x_0) = Y_1$$

se sustituye dy/dx = u y entonces $d^2y/dx^2 = du/dx$. La ecuación de segundo orden se transforma en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, en las variables dependientes y y u:

$$\frac{dy}{dx} = u$$

$$\frac{du}{dx} = f(x, y, u)$$

cuyas condiciones iniciales son $y(x_0) = y_0$, $u(x_0) = y_1$.

www.FreeLibros.com

EJEMPLO 4 **Análisis gráfico del ejemplo 3**

De acuerdo con el procedimiento anterior, el problema de valores iniciales de segundo orden, del ejemplo 3, equivale a

$$\frac{dy}{dx} = u$$

$$\frac{du}{dx} = x + y - y^2$$

cuyas condiciones iniciales son $y(0) = -1$, $u(0) = 1$. Con ayuda de estos programas se obtiene la curva solución que aparece en gris en la figura 4.8. Para comparar se muestra también la curva en negro del polinomio de Taylor de quinto grado $T_5(x) = -1 + x - x^2 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{3}x^4 + \frac{1}{5}x^5$. Aunque no conocemos el intervalo de convergencia de la serie de Taylor que obtuvimos en el ejemplo 3, la cercanía de las dos curvas en la vecindad del origen sugiere la posibilidad de convergencia de la serie en el intervalo (-1, 1). ■

La gráfica en gris de la figura 4.8 origina algunas preguntas cualitativas: ¿La solución del problema original de valor inicial cuando $x \to \infty$ es oscilatoria? La gráfica, generada con un programa en el intervalo más grande de la figura 4.9 parecería *sugerir* que la respuesta es sí. Pero este solo ejemplo por sí solo, o hasta un conjunto de ejemplos, no contesta la pregunta básica de si *todas* las soluciones de la ecuación diferencial $y'' = x + y - y^2$ son de naturaleza oscilatoria. También, ¿qué sucede con la curva de solución en la figura 4.8 cuando x está cerca de -1? ¿Cuál es el comportamiento de las soluciones de la ecuación diferencial cuando $x \to \infty$? En general, ¿las soluciones son acotadas cuando $x \to \infty$? Preguntas como las anteriores

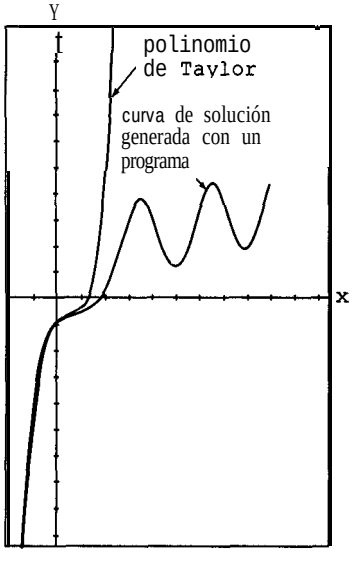


FIGURA 4.8 Comparación de dos soluciones aproximadas

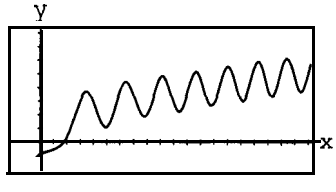


FIGURA 4.9

www.FreeLibros.com

no tienen respuesta fácil cuando se trata de ecuaciones diferenciales no lineales de segundo orden, pero algunos tipos de estas ecuaciones se prestan a un **análisis** cualitativo sistemático. Las ecuaciones no lineales de segundo orden de la forma

$$F(y, y', y'') = 0 \qquad \text{o sea} \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = f(y, y')$$

(esto es, ecuaciones diferenciales sin dependencia explícita de la variable independiente x) se llaman **autónomas.** La **ecuación** diferencial del ejemplo 2 es autónoma; la ecuación del ejemplo 3 es no **autónoma.**

EJERCICIOS 4.9

En los problemas 1 y 2 compruebe que y_1 y y_2 son soluciones de la ecuación diferencial dada, pero que y = $c_1y_1 + c_2y_2$ no lo es, en general.

1. $(y'')^2 = y^2$; $y_1 = e^x$, $y_2 = \cos x$ **2.** $yy'' = \frac{1}{2}(y')^2$; $y_1 = 1$, $y_2 = x^2$

Resuelva la ecuación diferencial correspondiente a cada uno de los problemas 3 a 8, con la sustitución u = y'.

3. y" + (y')" + 1 = 0 **4.** y " = 1 + (y')"

5. $x^2y'' + (y')' = 0$ **6.** $(y + 1)y'' = (y')^2$

7. $y'' + 2y(y')^3 = 0$ 8. $y^2y'' = y'$

9. Determine la solución del problema de valor inicial

$$y'' + yy' = 0, \qquad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1.$$

Use un programa *ODE solver* para **graficar** la curva de solución. Trace la solución **explícita** con una calculadora graficadora. Determine un **intervalo** de validez de la **solución.**

10. Establezca dos soluciones al problema de valor inicial

$$(y')^2 + (y)^2 = 1, \qquad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}, \quad y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Use un *ODE solver* para trazar las curvas solución.

En los problemas 11 y 12, demuestre que la sustitución u = y' conduce a una **ecuación** de Bernoulli. Resuelva esa ecuación (**véase Sec.** 2.4).

11. $xy'' = y' + (y')^3$ **12.** $xy'' = y' + x(y')^2$

En los problemas 13 a 16 proceda como en el ejemplo 3 para obtener los seis primeros **términos** distintos de cero de una solución en serie de Taylor, centrada en 0, del problema respectivo de

www.FreeLibros.com

valor inicial. Use un *ODE solver* y una calculadora graficadora para comparar la curva solución y la gráfica del polinomio de Taylor.

13. $y'' = x + y^2$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$

14. $y'' + y^2 = 1$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 3$

15. $y'' = x^2 + y^2 - 2y'$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$

16. $y'' = e^y$, $y(0) = 0$, $y'(0) = -1$

17. En cálculo diferencial, la curvatura de una curva representada por $y = f(x)$ se define como sigue:

$$\kappa = \frac{y''}{[1 + (y')^2]^{3/2}}.$$

Determine una función, $y = f(x)$, para la cual $\kappa = 1$. *[Sugerencia:* por simplicidad, no tenga en cuenta las constantes de integración.]

18. Un modelo matemático de la posición, x(t), de un cuerpo con movimiento rectilíneo en el eje x dentro de un campo de fuerzas que varían con la inversa del cuadrado de la distancia es

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k^2}{x^2}.$$

Suponga que cuando $t = 0$, el cuerpo parte del reposo en la posición $x = x_0$, $x_0 > 0$. Demuestre que la velocidad del objeto en cualquier momento está definida por

$$\frac{v^2}{2} = k^2\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right).$$

Use esa ecuación en un sistema algebraico de computación para llevar a cabo la integración y expresar al tiempo t en función de x.

Problemas poro discusión

19. Un modelo matemático de la posición, $x(t)$, de un objeto en movimiento es

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \operatorname{sen} x = 0.$$

Use un *ODE solver* a fm de investigar las soluciones de la ecuación, sujetas a x(O) = 0, x'(O) = β, $\beta \geq 0$. Describa el movimiento del objeto cuando $t \geq 0$ y para diversos valores de β. Investigue la ecuación

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + \operatorname{sen} x = 0$$

del mismo modo. Describa una interpretación física posible del término dx/dt.

20. Vimos que sen x, cos x, e^x y e^{-x} son cuatro soluciones de la ecuación no lineal $(y'')^2 - y^2 = 0$. Sin tratar de resolverla, describa cómo determinar estas soluciones explícitas con nuestros

www.FreeLibros.com

conocimientos acerca de las ecuaciones lineales. Sin tratar de comprobar, describa por qué las dos combinaciones lineales especiales, y = $c_1e^x + c_2e^{-x}$ y $y_2 = c_3 \cos x + c_4$ sen x, deben satisfacer la ecuación diferencial.

Ejercicios de repaso

Resuelva los problemas 1 a 10 sin consultar el texto. Llene el espacio en blanco o conteste cierto o falso. En algunos casos quizás haya más de una respuesta correcta.

1. La solución única dey" + $x^2y = 0$, $y(0) = 0$, y'(O) = 0 es _____

2. Si dos funciones diferenciables, $f_1(x)$ y $f_2(x)$, son linealmente independientes en un intervalo, $W(f_1(x), f_2(x)) \neq 0$ para cuando menos un punto en el intervalo. _____

3. Dos funciones, $f_1(x)$ y $f_2(x)$, son linealmente independientes en un intervalo si una no es múltiplo constante de la otra. _____

4. Las funciones $f_1(x) = x^2$, $f_2(x) = 1 - x^2$ y $f_3(x) = 2 + x^2$ son linealmente _____ en el intervalo $(-\infty, \infty)$.

5. Las funciones $f_1(x) = x^2$ y $f_2(x) =$ xx son linealmente independientes en el intervalo _____ y lineahnente dependientes en el intervalo _____

6. Dos soluciones, y_1 y y_2, de y" + y' + y = 0 son linealmente dependientes si $W(y_1, y_2) = 0$ para todo valor real de x. _____

7. Un múltiplo constante de una solución de una ecuación diferencial también es una solución. _____

8. Existe un conjunto fundamental de dos soluciones de (x − 2)$y'' + y$ = 0 en cualquier intervalo que no contenga al punto _____

9. Para el método de los coeficientes indeterminados, la forma supuesta de la solución particular, y_p, dey" − y = 1 + e^x es _____

10. Un operador diferencial que anula a $e^{2x}(x$ + sen x) es _____

En los problemas ll y 12 determine una segunda solución de la ecuación diferencial, si $y_1(x)$ es la primera solución.

ll. $y'' + 4y = 0$, $y_1 = \cos 2x$

12. $xy'' - 2(x + 1)y' + (x + 2)y = 0$, $y_1 = e^x$

En los problemas 13 a 20 determine la solución general de cada ecuación diferencial.

13. $y'' - 2y' - 2y = 0$

14. $2y'' + 2y' + 3y = 0$

15. $y''' + 10y'' + 25y' = 0$

16. $2y''' + 9y'' + 12y' + 5y = 0$

17. $3y''' + 10y'' + 15y' + 4y = 0$

18. $2\frac{d^4y}{dx^4} + 3\frac{d^3y}{dx^3} + 2\frac{d^2y}{dx^2} + 6\frac{dy}{dx} - 4y = 0$

19. $6x^2y'' + 5xy' - y = 0$

20. $2x^3y''' + 19x^2y'' + 39xy' + 9y = 0$

www.FreeLibros.com

En los problemas 21 a 24 resuelva cada ecuación, con el método de los coeficientes indeterminados.

21. $y'' - 3y' + 5y = 4x3 - 2x$ 22. $y'' - 2y' + y = x^2e^x$

23. $y''' - 5y'' + 6y' = 2\operatorname{sen} x + 8$ **24.** $y''' - y'' = 6$

En los problemas 25 a 28 resuelva la ecuación diferencial correspondiente sujeta a las condiciones iniciales indicadas.

25. $y'' - 2y' + 2y = 0$, $\emptyset\ \frac{\pi}{2} = 0$, y(a) = -1

26. $y'' - y = x + \operatorname{sen} x$, $y(0) = 2$, y'(O) = 3

27. $y'y'' = 4x$, $y(1) = 5$, y'(l) = 2

28. $2y'' = 3y^2$, $y(0) = 1$, y'(O) = 1

Resuelva cada ecuación de los problemas 29 a 32 aplicando el método de variación de parámetros.

29. $y'' - 2y' + 2y = e^x \tan x$

30. $y'' - y = \dfrac{2e^x}{e^x + e^{-x}}$

31. $x^2y'' - 4xy' + 6y = 2x^4 + x^2$

32. $x^2y'' - xy' + y = x^3$

En los problemas 33 y 34 resuelva la ecuación diferencial respectiva sujeta a las condiciones iniciales indicadas.

33. $(203 - 13D^2 + 240 - 9)y = 36$, $y(0) = -4$, $y'(O) = 0$, $y''(O) = \frac{5}{2}$

34. $y'' + y = \sec^3 x$, $y(0) = 1$, y'(O) = $\frac{1}{2}$

En los problemas 35 a 38 aplique el método de eliminación sistemática o el de determinantes para resolver ca& uno de los sistemas.

35. $x' + y' = 2x + 2y + 1$
$x' + 2y' = y + 3$

36. $\dfrac{dx}{dt} = 2x + y + t - 2$

$\dfrac{dy}{dt} = 3x + 4y - 4t$

37. $(D - 2)x - y = -e^t$
$-3x + (D - 4)y = -7e^t$

38. $(D + 2)x + (D + 1)y = \operatorname{sen} 2t$
$5x + (D + 3)y = \cos 2t$

www.FreeLibros.com